



Cuádriceps

1. Sentadilla Goblet (flexión de rodilla)

Tipo: Compuesto

Primario: Cuádriceps (Recto Femoral, Vasto Medial, Vasto Lateral)

Secundario: Glúteo Mayor, Core

Material: Mancuerna o Kettlebell

Nivel: Principiante / Intermedio

✦ Posición inicial

De pie, pies al ancho de hombros con puntas 10–20° afuera. Sostén la mancuerna contra el pecho con ambas manos. Core firme y columna neutra.

⚙ Ejecución

- **Fase excéntrica (descenso):** Inhala y baja flexionando rodillas y cadera. Rodillas se proyectan hacia adelante sobre el tobillo y pueden pasar la punta del pie (énfasis cuádriceps). Torso erguido.
- **Fase isométrica (transición):** Pausa 1 s en paralelo o más abajo, rodillas alineadas con pies, core activo.
- **Fase concéntrica (ascenso):** Exhala y extiende rodillas y cadera empujando con planta completa, priorizando los talones. Ritmo controlado (1–2 s).

✖ Errores comunes

Rodillas colapsando, talones elevados, inclinar torso en exceso.

🔄 Variantes

Por disponibilidad: Sentadilla libre, Prensa de piernas.

Por seguridad: Extensión de piernas, Prensa parcial.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Gonartrosis avanzada, lesión de LCA/menisco, cirugía de rodilla reciente.

2. Desplante estático con apoyo (flexión de rodilla)

Tipo: Compuesto

Primario: Cuádriceps (Recto Femoral, Vasto Medial)

Secundario: Glúteo Mayor, Core

Material: Mancuernas o peso corporal

Nivel: Principiante / Intermedio

✦ Posición inicial

Un pie adelante y otro atrás en zancada. Torso recto, core firme, mancuernas a los costados.

⚙ Ejecución

- **Fase excéntrica (descenso):** Inhala y baja hasta $\sim 90^\circ$ en rodilla delantera. Rodilla sobrepasa la línea del tobillo, avanzando hacia la punta del pie (énfasis cuádriceps).
- **Fase isométrica (transición):** Pausa breve abajo, torso erguido, rodilla alineada en dirección del pie.
- **Fase concéntrica (ascenso):** Exhala y empuja con talón delantero extendiendo rodilla y cadera en 1–2 s.

✖ Errores comunes

Base estrecha, inclinar torso, peso excesivo en pierna trasera.

🔄 Variantes

Por disponibilidad: Desplante con barra, Desplante en Smith.

Por seguridad: Prensa unilateral, Extensión de piernas.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Inestabilidad ligamentaria, gonartrosis severa, déficits de equilibrio.

3. Sentadilla en máquina perfecta (flexión de rodilla)

Tipo: Compuesto

Primario: Cuádriceps (Recto Femoral, Vasto Medial, Vasto Lateral)

Secundario: Glúteo Mayor, Aductores, Core

Material: Máquina Perfecta

Nivel: Principiante / Intermedio

✦ Posición inicial

Espalda apoyada en respaldo, pies al ancho de hombros en plataforma, core firme.

⚙ Ejecución

- **Fase excéntrica (descenso):** Inhala y baja flexionando rodillas lentamente hasta 90° o más. Rodillas avanzan hacia adelante (énfasis cuádriceps).
- **Fase isométrica (transición):** Pausa breve abajo, espalda firme, rodillas alineadas.
- **Fase concéntrica (ascenso):** Exhala y extiende rodillas empujando con planta completa en 1–2 s.

✖ Errores comunes

Separar espalda del respaldo, empujar con puntas, recortar rango.

🔄 Variantes

Por disponibilidad: Sentadilla máquina unilateral, Prensa.

Por seguridad: Extensión de piernas, Goblet parcial.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Gonartrosis avanzada, cirugía de rodilla reciente, hernia discal activa.

4. Sentadilla Hack (flexión de rodilla)

Tipo: Compuesto

Primario: Cuádriceps (Recto Femoral, Vasto Lateral)

Secundario: Glúteo Mayor, Core

Material: Máquina Hack

Nivel: Intermedio / Avanzado

✦ Posición inicial

Espalda y hombros apoyados en respaldo, pies firmes en plataforma, core activado.

⚙ Ejecución

- **Fase excéntrica (descenso):** Inhala y baja lento hasta paralelo, rodillas avanzan hacia adelante (énfasis cuádriceps).
- **Fase isométrica (transición):** Pausa 1 s en el fondo, rodillas alineadas, talones firmes.
- **Fase concéntrica (ascenso):** Exhala y empuja con talones extendiendo rodillas y cadera en 1–2 s.

✖ Errores comunes

Talones levantados, rodillas en valgo, recorte de recorrido.

🔄 Variantes

Por disponibilidad: Hack unilateral, Prensa.

Por seguridad: Extensión de piernas, Prensa parcial.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Síndrome patelofemoral, lesiones meniscales, espondilolistesis lumbar.

5. Sentadilla Smith (flexión de rodilla)

Tipo: Compuesto

Primario: Cuádriceps (Recto Femoral, Vasto Medial, Vasto Lateral)

Secundario: Glúteo Mayor, Core

Material: Máquina Smith

Nivel: Intermedio / Avanzado

✦ Posición inicial

Barra en trapecios, pies ligeramente adelantados, torso erguido, core firme.

⚙ Ejecución

- **Fase excéntrica (descenso):** Inhala y baja en línea recta hasta paralelo. Rodillas avanzan hacia adelante más que en glúteo (énfasis cuádriceps).
- **Fase isométrica (transición):** Pausa breve en el fondo, torso erguido, rodillas alineadas.
- **Fase concéntrica (ascenso):** Exhala y extiende rodillas empujando fuerte con talones.

✗ Errores comunes

Pies demasiado cerca de la barra, colapso de rodillas, rebotar en el fondo.

🔄 Variantes

Por disponibilidad: Desplante Smith, Hack.

Por seguridad: Prensa, Extensión de piernas.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Pinzamiento femoroacetabular, artrosis de rodilla, hernia discal.

6. Prensa de piernas (flexión de rodilla)

Tipo: Compuesto

Primario: Cuádriceps (Recto Femoral, Vasto Medial, Vasto Lateral, Vasto Intermedio)

Secundario: Glúteo Mayor, Aductores, Isquiotibiales

Material: Máquina de prensa

Nivel: Todos

✦ Posición inicial

Espalda apoyada, pies al ancho de hombros en plataforma, core firme.

⚙ Ejecución

- **Fase excéntrica (descenso):** Inhala y baja plataforma hasta $\sim 90^\circ$ flexionando rodillas. Rodillas avanzan al frente (énfasis cuádriceps).
- **Fase isométrica (transición):** Pausa breve abajo, rodillas alineadas, espalda fija.
- **Fase concéntrica (ascenso):** Exhala y extiende rodillas empujando con planta completa.

✖ Errores comunes

Empujar con puntas, despegar la cadera, recortar recorrido.

🔄 Variantes

Por disponibilidad: Prensa unilateral, Hack.

Por seguridad: Extensión de piernas, Máquina Perfecta.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Gonartrosis avanzada, lesión de menisco/LCA, hernia discal activa.

7. Escalón con mancuernas (flexión de rodilla)

Tipo: Compuesto

Primario: Cuádriceps (Recto Femoral, Vasto Medial)

Secundario: Glúteo Mayor, Core

Material: Banco/caja + mancuernas

Nivel: Intermedio

✦ Posición inicial

De pie frente a banco estable, mancuernas a los costados, torso recto.

⚙ Ejecución

- **Fase excéntrica (descenso):** Desde arriba, baja controlado en 2–3 s con pierna de apoyo. Rodilla se proyecta al frente (énfasis cuádriceps).
- **Fase isométrica (transición):** Pausa breve estabilizando rodilla y cadera.
- **Fase concéntrica (ascenso):** Exhala y sube empujando con talón delantero hasta extender rodilla.

✖ Errores comunes

Impulsarse con pierna trasera, banco inestable, torso inclinado.

🔄 Variantes

Por disponibilidad: Step con barra, Step libre.

Por seguridad: Extensión de piernas, Prensa parcial.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Déficits de equilibrio, lesiones patelofemorales, prótesis temprana.

8. Escalón en cables (flexión de rodilla)

Tipo: Compuesto

Primario: Cuádriceps (Recto Femoral, Vasto Medial)

Secundario: Glúteo Mayor, Core

Material: Polea + banco

Nivel: Intermedio / Avanzado

✦ Posición inicial

Frente a banco, cable sujeto a cadera, pie de apoyo sobre banco.

⚙ Ejecución

- **Fase excéntrica (descenso):** Inhala y baja controlado en 2–3 s, rodilla se proyecta al frente (énfasis cuádriceps).
- **Fase isométrica (transición):** Pausa 1 s abajo estabilizando cadera y rodilla.
- **Fase concéntrica (ascenso):** Exhala y sube empujando con talón contra resistencia del cable.

✖ Errores comunes

Uso excesivo de pierna trasera, pérdida de equilibrio, banco mal fijado.

🔄 Variantes

Por disponibilidad: Step con mancuernas, Step libre.

Por seguridad: Prensa parcial, Extensión.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Inestabilidad articular, gonartrosis severa, problemas de equilibrio.

9. Desplante con talón elevado (flexión de rodilla)

Tipo: Compuesto

Primario: Cuádriceps (Recto Femoral, Vasto Medial)

Secundario: Glúteo Mayor, Core

Material: Barra/mancuernas + cuña/disco

Nivel: Intermedio

✦ Posición inicial

En posición de desplante, pie delantero elevado en cuña, torso erguido.

⚙ Ejecución

- **Fase excéntrica (descenso):** Inhala y flexiona rodilla delantera sobre el tobillo y más allá hacia la punta del pie (énfasis cuádriceps).
- **Fase isométrica (transición):** Pausa breve abajo con rodilla alineada.
- **Fase concéntrica (ascenso):** Exhala y empuja fuerte con talón delantero hasta extender rodilla/cadera.

✖ Errores comunes

Rodilla demasiado adelantada, base inestable, torso inclinado.

🔄 Variantes

Por disponibilidad: Desplante con barra, Desplante Smith.

Por seguridad: Extensión, Prensa unilateral.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Síndrome patelofemoral, artrosis, inestabilidad ligamentaria.

10. Desplante en máquina Smith (flexión de rodilla)

Tipo: Compuesto

Primario: Cuádriceps (Recto Femoral, Vasto Medial)

Secundario: Glúteo Mayor, Core

Material: Máquina Smith

Nivel: Intermedio / Avanzado

✦ Posición inicial

Barra en trapecios, pies en zancada dentro del riel, torso erguido.

⚙ Ejecución

- **Fase excéntrica (descenso):** Inhala y baja flexionando rodilla delantera a 90°. Rodilla sobrepasa ligeramente tobillo (énfasis cuádriceps).
- **Fase isométrica (transición):** Pausa breve abajo, torso recto, rodilla alineada con pie.
- **Fase concéntrica (ascenso):** Exhala y empuja con talón delantero extendiendo rodilla/cadera.

✖ Errores comunes

Base estrecha, torso inclinado hacia adelante, exceso de carga en pierna trasera.

🔄 Variantes

Por disponibilidad: Desplante libre, Búlgaro.

Por seguridad: Prensa unilateral, Extensión de piernas.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Inestabilidad de rodilla, gonartrosis avanzada, dolor lumbar por compresión.

11. Desplante con barra libre (flexión de rodilla)

Tipo: Compuesto

Primario: Cuádriceps (Recto Femoral, Vasto Medial)

Secundario: Glúteo Mayor, Core, Estabilizadores de cadera

Material: Barra

Nivel: Intermedio / Avanzado

✦ Posición inicial

Barra sobre trapecios altos, paso adelante amplio, torso erguido, core firme.

⚙ Ejecución

- **Fase excéntrica (descenso):** Inhala, baja rodilla delantera a $\sim 90^\circ$ en 2–3 s. Rodilla avanza sobre el tobillo (énfasis cuádriceps).
- **Fase isométrica (transición):** Pausa breve abajo, torso erguido, rodilla alineada con pie.
- **Fase concéntrica (ascenso):** Exhala y empuja con talón delantero extendiendo rodilla y cadera.

✗ Errores comunes

Torso inclinado, paso corto, rebote en el fondo.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Desplante con mancuernas, Desplante en Smith.

Seguridad: Prensa unilateral, Extensión de piernas.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Lesiones de LCA/meniscos, artrosis avanzada, problemas de equilibrio.

12. Sentadilla Búlgara (flexión de rodilla)

Tipo: Compuesto unilateral

Primario: Cuádriceps (Recto Femoral, Vasto Medial)

Secundario: Glúteo Mayor, Isquiotibiales sinergistas, Core

Material: Mancuernas o barra + banco

Nivel: Intermedio / Avanzado

✦ Posición inicial

Pie trasero en banco, pie delantero firme. Torso erguido, core activado.

⚙ Ejecución

- **Fase excéntrica (descenso):** Inhala y baja rodilla trasera hacia el suelo en 2–3 s, rodilla delantera avanza hacia la punta del pie (énfasis cuádriceps).
- **Fase isométrica (transición):** Pausa con rodilla delantera a 90°, torso erguido.
- **Fase concéntrica (ascenso):** Exhala, empuja con talón delantero extendiendo rodilla/cadera.

✖ Errores comunes

Base estrecha, inclinar torso, cargar pierna trasera.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Desplante estático, Step-ups.

Seguridad: Prensa unilateral, Extensión de piernas.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Inestabilidad de rodilla, gonartrosis avanzada, problemas de equilibrio.

13. Prensa de piernas unilateral (flexión de rodilla)

Tipo: Compuesto unilateral

Primario: Cuádriceps (Recto Femoral, Vasto Medial, Vasto Lateral)

Secundario: Glúteo Mayor, Aductores

Material: Máquina de prensa

Nivel: Intermedio

✦ Posición inicial

Sentado, espalda apoyada, un pie al centro de la plataforma, core firme.

⚙ Ejecución

- **Fase excéntrica (descenso):** Inhala y baja controlado en 2–3 s hasta 90°. Rodilla avanza al frente (énfasis cuádriceps).
- **Fase isométrica (transición):** Pausa breve abajo, rodilla alineada.
- **Fase concéntrica (ascenso):** Exhala, extiende rodilla empujando con planta completa.

✖ Errores comunes

Rodilla en valgo, empujar con puntas, despegar cadera.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Prensa bilateral, Step-ups.

Seguridad: Extensión unilateral, Máquina Perfecta.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Lesiones de rodilla sin rehabilitar, artrosis severa, hernia discal.

14. Step-ups con barra o mancuernas (flexión de rodilla)

Tipo: Compuesto unilateral

Primario: Cuádriceps (Recto Femoral, Vasto Medial)

Secundario: Glúteo Mayor, Core

Material: Banco/caja + barra o mancuernas

Nivel: Intermedio

✦ Posición inicial

Frente a banco estable, pie de apoyo en banco, torso erguido.

⚙ Ejecución

- **Fase excéntrica (descenso):** Desde arriba, baja controlado en 2–3 s con pierna de apoyo, rodilla avanza al frente (énfasis cuádriceps).
- **Fase isométrica (transición):** Pausa breve estabilizando.
- **Fase concéntrica (ascenso):** Exhala y sube empujando con talón delantero hasta quedar de pie.

✖ Errores comunes

Impulsarse con pierna trasera, banco inestable, torso inclinado.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Step con mancuernas, Step libre.

Seguridad: Extensión unilateral, Prensa unilateral.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Déficits de equilibrio, artrosis avanzada, prótesis temprana de rodilla.

15. Sentadilla en máquina unilateral (flexión de rodilla)

Tipo: Compuesto unilateral

Primario: Cuádriceps (Recto Femoral, Vasto Medial, Vasto Lateral)

Secundario: Glúteo Mayor, Aductores

Material: Máquina Perfecta o similar

Nivel: Intermedio

✦ Posición inicial

Espalda firme en respaldo, un pie en plataforma, core activado.

⚙ Ejecución

- **Fase excéntrica (descenso):** Inhala y baja en 2–3 s, rodilla avanza sobre pie (énfasis cuádriceps).
- **Fase isométrica (transición):** Pausa breve en 90°.
- **Fase concéntrica (ascenso):** Exhala y empuja extendiendo rodilla en 1–2 s.

✖ Errores comunes

Rotar cadera, rodilla en valgo, acortar recorrido.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Máquina bilateral, Prensa unilateral.

Seguridad: Extensión unilateral.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Gonartrosis severa, inestabilidad ligamentaria, dolor patelofemoral.

16. Sentadilla Hack unilateral (flexión de rodilla)

Tipo: Compuesto unilateral

Primario: Cuádriceps (Recto Femoral, Vasto Lateral)

Secundario: Glúteo Mayor, Core

Material: Máquina Hack

Nivel: Intermedio / Avanzado

✦ Posición inicial

Espalda firme en respaldo, un pie en plataforma, core activado.

⚙ Ejecución

- **Fase excéntrica (descenso):** Inhala y baja lento en 2–3 s, rodilla avanza (énfasis cuádriceps).
- **Fase isométrica (transición):** Pausa breve abajo.
- **Fase concéntrica (ascenso):** Exhala y empuja con talón extendiendo rodilla/cadera.

✗ Errores comunes

Rodilla demasiado adelantada, perder apoyo del talón, rango corto.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Hack bilateral, Prensa unilateral.

Seguridad: Extensión unilateral.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Síndrome patelofemoral, gonartrosis, espondilolistesis.

17. Extensión de piernas (flexión de rodilla)

Tipo: Aislado

Primario: Cuádriceps (Recto Femoral, Vasto Medial, Vasto Lateral, Vasto Intermedio)

Material: Máquina de extensión

Nivel: Todos

✦ Posición inicial

Sentado, rodillas alineadas con eje, rodillos en tobillos, core firme.

⚙ Ejecución

- **Fase excéntrica (descenso):** Inhala y baja controlado en 2–3 s.
- **Fase isométrica (transición):** Pausa breve en flexión.
- **Fase concéntrica (ascenso):** Exhala, extiende rodillas en 1–2 s sin bloquear.

✖ Errores comunes

Elevar cadera, movimiento rápido, bloquear rodillas.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Extensión unilateral.

Seguridad: Sissy con apoyo.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Dolor patelofemoral agudo, tendinopatía rotuliana avanzada.

18. Extensión de piernas unilateral (flexión de rodilla)

Tipo: Aislado unilateral

Primario: Cuádriceps (Recto Femoral, Vasto Medial, Vasto Lateral, Vasto Intermedio)

Material: Máquina de extensión

Nivel: Intermedio

✦ Posición inicial

Sentado, una pierna bajo rodillo, rodilla alineada, core firme.

⚙ Ejecución

- **Fase excéntrica (descenso):** Inhala y baja en 2–3 s.
- **Fase isométrica (transición):** Pausa breve en flexión.
- **Fase concéntrica (ascenso):** Exhala y extiende rodilla en 1–2 s.

✖ Errores comunes

Compensar con cadera, rango parcial, mala alineación.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Extensión bilateral.

Seguridad: Sissy asistida.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Lesión patelofemoral, gonartrosis avanzada, prótesis temprana.

19. Nórdico inverso (flexión de rodilla)

Tipo: Aislado con autocarga

Primario: Cuádriceps (Recto Femoral, Vasto Medial, Vasto Lateral)

Secundario: Core estabilizador

Material: Colchoneta + soporte de pies

Nivel: Intermedio / Avanzado

✦ Posición inicial

De rodillas, pies fijados bajo soporte, torso recto, brazos al pecho.

⚙ Ejecución

- **Fase excéntrica (descenso):** Inhala y baja torso hacia atrás en 2–3 s manteniendo cadera extendida (énfasis cuádriceps).
- **Fase isométrica (transición):** Pausa en rango máximo tolerado.
- **Fase concéntrica (ascenso):** Exhala y contrae cuádriceps para regresar torso a vertical.

✖ Errores comunes

Hiperextender zona lumbar, bajar rápido, perder alineación.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Extensión en máquina, Sissy.

Seguridad: Asistido con banda.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Lesión de LCA, dolor patelofemoral avanzado, problemas de rótula.

20. Sentadilla Sissy (flexión de rodilla)

Tipo: Aislado

Primario: Cuádriceps (Recto Femoral, Vasto Medial)

Material: Barra, soporte o máquina Sissy

Nivel: Intermedio / Avanzado

✦ Posición inicial

De pie, pies juntos, sujetándote de soporte. Core firme, torso recto.

⚙ Ejecución

- **Fase excéntrica (descenso):** Inhala, inclina torso hacia atrás en 2–3 s mientras flexionas rodillas. Rodillas avanzan claramente al frente (énfasis cuádriceps).
- **Fase isométrica (transición):** Pausa breve en rango bajo.
- **Fase concéntrica (ascenso):** Exhala y regresa torso a vertical extendiendo rodillas.

✖ Errores comunes

Rodillas en valgo, perder alineación de tobillos, compensar con cadera.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Nórdico inverso, Extensión en máquina.

Seguridad: Sissy asistida con soporte o banda.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Lesión femoropatelar, tendinitis rotuliana, gonartrosis avanzada.

21. Sentadilla española (flexión de rodilla)

Tipo: Aislado / cuasi-isométrico

Primario: Cuádriceps (Recto Femoral, Vasto Medial, Vasto Lateral)

Secundario: Core (estabilización)

Material: Banco, pared o soporte

Nivel: Intermedio

✦ Posición inicial

De rodillas sobre colchoneta, pies fijados bajo soporte. Torso erguido, core firme, brazos cruzados al pecho.

⚙ Ejecución

- **Fase excéntrica (descenso):** Inhala y deja que el torso se incline hacia atrás lentamente (2–3 s), manteniendo cadera extendida.
- **Fase isométrica (transición):** Pausa breve en rango bajo, tensión máxima en cuádriceps.
- **Fase concéntrica (ascenso):** Exhala y activa cuádriceps regresando torso a vertical en 1–2 s.

✖ Errores comunes

Hiperextender zona lumbar, bajar sin control, perder alineación de rodillas.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Nórdico inverso (19), Extensión en máquina (17).

Seguridad: Parcial asistido con banda elástica.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Lesiones de rodilla no rehabilitadas, tendinopatía rotuliana, gonartrosis avanzada.

22. Sentadilla Goblet con talones elevados (flexión de rodilla)

Tipo: Compuesto

Primario: Cuádriceps (énfasis en Vasto Medial)

Secundario: Glúteo Mayor, Core

Material: Mancuerna o kettlebell + cuñas/discos

Nivel: Intermedio

✦ Posición inicial

De pie, pies al ancho de hombros con talones elevados en discos/cuña. Sostén mancuerna contra el pecho. Torso recto, core firme.

⚙ Ejecución

- **Fase excéntrica (descenso):** Inhala y baja flexionando rodillas hacia adelante en 2–3 s. Torso lo más erguido posible (énfasis cuádriceps).
- **Fase isométrica (transición):** Pausa breve en rango bajo, rodillas alineadas sobre pies.
- **Fase concéntrica (ascenso):** Exhala y empuja fuerte extendiendo rodillas en 1–2 s.

✖ Errores comunes

Rodillas colapsando, talones inestables, perder equilibrio.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Sentadilla libre con talones elevados (23), Prensa (6).

Seguridad: Extensión en máquina (17).

🚫 Contraindicaciones clínicas

Síndrome femoropatelar, artrosis severa de rodilla, lesiones de LCP.

23. Sentadilla libre con talones elevados (flexión de rodilla)

Tipo: Compuesto

Primario: Cuádriceps (énfasis en Vasto Medial)

Secundario: Glúteo Mayor, Core

Material: Barra + cuñas/discos

Nivel: Intermedio / Avanzado

✦ Posición inicial

Barra en trapecios, pies al ancho de hombros, talones sobre discos/cuña. Torso erguido, core firme.

⚙ Ejecución

- **Fase excéntrica (descenso):** Inhala y baja lento en 2–3 s flexionando rodillas hacia adelante. Torso recto, rodillas avanzan sobre punta de pies (énfasis cuádriceps).
- **Fase isométrica (transición):** Pausa breve abajo, rodillas alineadas.
- **Fase concéntrica (ascenso):** Exhala y sube empujando con talones extendiendo rodillas/cadera.

✖ Errores comunes

Rodillas demasiado adelantadas, talones inestables, inclinar torso.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Goblet con talones elevados (22), Smith (5).

Seguridad: Extensión de piernas (17), Prensa parcial (6).

🚫 Contraindicaciones clínicas

Dolor femoropatelar, artrosis avanzada, problemas de equilibrio.

24. Sentadilla en Sissy con déficit y lastre (flexión de rodilla)

Tipo: Aislado

Primario: Cuádriceps (Recto Femoral, Vasto Medial)

Secundario: Core

Material: Plataforma para déficit + lastre (disco/mancuerna)

Nivel: Avanzado

✦ Posición inicial

De pie sobre plataforma, pies juntos. Torso recto, core firme, disco o mancuerna en pecho.

⚙ Ejecución

- **Fase excéntrica (descenso):** Inhala y baja inclinando torso hacia atrás en 2–3 s, rodillas avanzan al frente con cadera extendida.
- **Fase isométrica (transición):** Pausa en rango bajo, máxima tensión en cuádriceps.
- **Fase concéntrica (ascenso):** Exhala y regresa torso a vertical extendiendo rodillas en 1–2 s.

✖ Errores comunes

Colapsar rodillas, inclinar cadera, bajar rápido.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Sissy simple (20), Extensión en máquina (17).

Seguridad: Sissy asistida con barra de apoyo.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Lesión rotuliana, tendinitis crónica, artrosis severa.

25. Sentadilla en Sissy desde plataforma (flexión de rodilla)

Tipo: Aislado

Primario: Cuádriceps (Recto Femoral, Vasto Medial)

Secundario: Core

Material: Plataforma elevada o déficit

Nivel: Avanzado

✦ Posición inicial

De pie sobre plataforma, pies juntos, torso recto. Core firme, brazos al frente como contrapeso.

⚙ Ejecución

- **Fase excéntrica (descenso):** Inhala y baja en 2–3 s inclinando torso hacia atrás mientras flexionas rodillas, manteniendo cadera extendida (énfasis cuádriceps).
- **Fase isométrica (transición):** Pausa breve abajo con máxima tensión.
- **Fase concéntrica (ascenso):** Exhala y sube extendiendo rodillas, torso a vertical en 1–2 s.

✖ Errores comunes

Perder equilibrio, colapsar rodillas, inclinar cadera.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Sissy con lastre (24), Nórdico inverso (19).

Seguridad: Extensión en máquina (17).

🚫 Contraindicaciones clínicas

Patología femoropatelar avanzada, tendinopatía rotuliana, gonartrosis severa.



GLUTEOS

1. Sentadilla Goblet (énfasis en extensión de cadera)

Tipo: Compuesto

Primario: Glúteo mayor, glúteo medio

Secundario: Cuádriceps, core

Material: Mancuerna

Nivel: Principiante–Intermedio

✦ Posición inicial

De pie, pies al ancho de hombros, mancuerna contra el pecho. Torso diagonal, core firme.

⚙ Ejecución

- **Fase excéntrica (descenso):** Inhala, baja en 2–3 s flexionando rodillas y cadera, glúteos atrás, rodillas sobre tobillos.
- **Fase isométrica (transición):** Pausa breve en el fondo con torso diagonal y máxima tensión glútea.
- **Fase concéntrica (ascenso):** Exhala, empuja con talones extendiendo cadera y rodillas en 1–2 s.

✖ Errores comunes

Rodillas hacia dentro, torso colapsado, perder tensión del core.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Barra libre, kettlebell.

Seguridad: Con banco detrás como referencia.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Artrosis severa de rodilla, dolor de cadera agudo.

2. Desplante inverso estático con apoyo (énfasis en extensión de cadera)

Tipo: Compuesto

Primario: Glúteo mayor, glúteo medio

Secundario: Isquiotibiales, cuádriceps, core

Material: Mancuernas

Nivel: Principiante–Intermedio

✦ Posición inicial

Un pie al frente, otro atrás en zancada. Torso diagonal, core firme.

⚙ Ejecución

- **Fase excéntrica (descenso):** Inhala, flexiona rodillas bajando en 3 s, peso en talón delantero.
- **Fase isométrica (transición):** Pausa breve con rodilla delantera sobre tobillo.
- **Fase concéntrica (ascenso):** Exhala, empuja con talón delantero extendiendo rodilla y cadera en 1–2 s.

✖ Errores comunes

Apoyar peso en pierna trasera, paso corto, perder equilibrio.

📺 Variantes

Disponibilidad: Barra libre, Smith.

Seguridad: Con apoyo lateral o sin peso.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Inestabilidad de rodilla, lesión de cadera no rehabilitada.

3. Sentadilla en máquina perfecta (énfasis en extensión de cadera)

Tipo: Compuesto

Primario: Glúteo mayor, glúteo medio

Secundario: Cuádriceps, aductores, core

Material: Máquina guiada

Nivel: Principiante–Intermedio

✦ Posición inicial

Espalda en respaldo, pies colocados arriba en plataforma. Torso diagonal, core firme.

⚙ Ejecución

- **Fase excéntrica (descenso):** Inhala, baja lento en 2–3 s flexionando rodillas y cadera con tibias casi verticales.
- **Fase isométrica (transición):** Pausa breve en el fondo con tensión glútea máxima.
- **Fase concéntrica (ascenso):** Exhala, empuja con talones extendiendo cadera y rodillas en 1–2 s.

✖ Errores comunes

Separar espalda del respaldo, rebote, rodillas colapsando.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Prensa de piernas.

Seguridad: Rango parcial controlado.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Lesiones lumbares, artrosis de rodilla avanzada.

4. Sentadilla Hack (énfasis en extensión de cadera)

Tipo: Compuesto

Primario: Glúteo mayor, glúteo medio

Secundario: Cuádriceps, core

Material: Máquina Hack

Nivel: Intermedio–Avanzado

✦ Posición inicial

Espalda en respaldo, pies en plataforma altos, core activo.

⚙ Ejecución

- **Fase excéntrica (descenso):** Inhala, baja lento en 2–3 s controlando rodillas y cadera.
- **Fase isométrica (transición):** Pausa 1 s al fondo, tensión máxima en glúteos.

- **Fase concéntrica (ascenso):** Exhala, empuja con talones extendiendo cadera y rodillas en 1–2 s.

✖ Errores comunes

Colocar pies muy bajos, arqueo lumbar, bloqueo de rodillas.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Smith, prensa.

Seguridad: Hack unilateral asistido.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Dolor patelofemoral, artrosis severa de rodilla.

5. Sentadilla Smith (énfasis en extensión de cadera)

Tipo: Compuesto

Primario: Glúteo mayor, glúteo medio

Secundario: Cuádriceps, core

Material: Máquina Smith

Nivel: Intermedio–Avanzado

✦ Posición inicial

De pie bajo barra Smith, pies adelantados, torso diagonal, core firme.

⚙ Ejecución

- **Fase excéntrica (descenso):** Inhala, baja en 2–3 s flexionando cadera y rodillas.
- **Fase isométrica (transición):** Pausa breve al fondo con control postural.
- **Fase concéntrica (ascenso):** Exhala, empuja fuerte con talones extendiendo cadera y rodillas (1–2 s).

✗ Errores comunes

Pies demasiado atrás, torso colapsado, empujar con puntas.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Barra libre, Hack.

Seguridad: Tope de rango.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Lesiones de menisco, dolor lumbar activo.

6. Prensa de piernas (énfasis en extensión de cadera)

Tipo: Compuesto

Primario: Glúteo mayor, glúteo medio

Secundario: Cuádriceps, aductores, core

Material: Máquina

Nivel: Todos

✦ Posición inicial

Sentado en prensa, pies colocados altos en plataforma, espalda fija en respaldo.

⚙ Ejecución

- **Fase excéntrica (descenso):** Inhala, baja en 2–3 s flexionando rodillas y cadera.
- **Fase isométrica (transición):** Pausa breve con rodillas alineadas y tensión en glúteos.
- **Fase concéntrica (ascenso):** Exhala, empuja con talones extendiendo cadera y rodillas (1–2 s).

✗ Errores comunes

Colocar pies bajos, despegar lumbar, bloqueo de rodillas.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Hack, Smith.

Seguridad: Parciales controlados.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Artrosis severa de rodilla, hernia lumbar.

7. Escalón con mancuernas (énfasis en extensión de cadera)

Tipo: Compuesto

Primario: Glúteo mayor, glúteo medio

Secundario: Cuádriceps, core

Material: Mancuernas + banco/caja

Nivel: Intermedio–Avanzado

✦ Posición inicial

Frente a banco estable, pie de apoyo arriba, torso diagonal, core firme.

⚙ Ejecución

- **Fase concéntrica (ascenso):** Exhala, sube en 1–2 s empujando con talón extendiendo rodilla y cadera.
- **Fase isométrica (transición):** Pausa breve arriba estabilizando.
- **Fase excéntrica (descenso):** Inhala, baja en 3 s de forma controlada.

✖ Errores comunes

Impulsarse con pierna trasera, torso colapsado, banco inestable.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Barra, Smith.

Seguridad: Escalón bajo sin peso.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Inestabilidad de tobillo, lesiones de cadera.

8. Escalón en cables (énfasis en extensión de cadera)

Tipo: Compuesto

Primario: Glúteo mayor, glúteo medio

Secundario: Cuádriceps, core

Material: Polea baja + banco

Nivel: Avanzado–Élite

✦ Posición inicial

Frente a polea baja con pie anclado, banco frente a ti. Core firme.

⚙ Ejecución

- **Fase concéntrica (ascenso):** Exhala, sube en 1–2 s contra resistencia del cable extendiendo rodilla y cadera.
- **Fase isométrica (transición):** Pausa breve arriba estabilizando.
- **Fase excéntrica (descenso):** Inhala, baja en 3 s controlando carga.

✗ Errores comunes

Perder equilibrio, impulsarse con pierna trasera, arquear lumbar.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Escalón con mancuernas (7).

Seguridad: Banco bajo, carga ligera.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Inestabilidad de tobillo, lesión de rodilla aguda.

9. Desplante inverso con elevación (énfasis en extensión de cadera)

Tipo: Compuesto

Primario: Glúteo mayor, glúteo medio

Secundario: Isquiotibiales, cuádriceps, core

Material: Barra o mancuernas

Nivel: Avanzado–Élite

✦ Posición inicial

De pie, barra en trapecios o mancuernas en manos, pies juntos.

⚙ Ejecución

- **Fase excéntrica (descenso):** Inhala, paso atrás y baja en 3 s con rodilla delantera sobre tobillo.
- **Fase isométrica (transición):** Pausa breve con rodillas a 90°.
- **Fase concéntrica (ascenso):** Exhala, empuja con talón delantero elevando rodilla trasera al frente en 1–2 s.

✗ Errores comunes

Impulsarse con pierna trasera, torso colapsado, perder equilibrio.

📺 Variantes

Disponibilidad: Smith machine.

Seguridad: Sin elevación de rodilla.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Dolor femoropatelar, inestabilidad de rodilla.

10. Desplante inverso en máquina Smith (énfasis en extensión de cadera)

Tipo: Compuesto

Primario: Glúteo mayor, glúteo medio

Secundario: Isquiotibiales, cuádriceps, aductores, core

Material: Máquina Smith

Nivel: Intermedio–Avanzado

✦ Posición inicial

Bajo la barra Smith, un pie al frente, otro atrás. Torso diagonal, core firme.

⚙ Ejecución

- **Fase excéntrica (descenso):** Inhala, baja en 3 s hasta 90°, rodilla delantera sobre tobillo.
- **Fase isométrica (transición):** Pausa breve con control postural.
- **Fase concéntrica (ascenso):** Exhala, empuja con talón delantero extendiendo rodilla y cadera en 1–2 s.

✗ Errores comunes

Pies mal alineados, empujar con puntas, torso en exceso inclinado.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Desplante libre con barra o mancuernas.

Seguridad: Parcial sin rango completo.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Lesiones meniscales, dolor de cadera no rehabilitado.

11. Sentadilla Hack unilateral (énfasis en extensión de cadera)

Tipo: Compuesto

Primario: Glúteo mayor, glúteo medio

Secundario: Cuádriceps, aductores, core

Material: Máquina Hack

Nivel: Avanzado–Élite

✦ Posición inicial

En máquina Hack, un pie sobre la plataforma y el otro libre. Espalda apoyada, core firme.

⚙ Ejecución

- **Fase excéntrica (descenso):** Inhala, baja en 3 s flexionando rodilla/cadera de pierna activa.
- **Fase isométrica (transición):** Pausa breve al fondo con control de cadera.
- **Fase concéntrica (ascenso):** Exhala, empuja fuerte con talón extendiendo rodilla y cadera en 1–2 s.

✗ Errores comunes

Perder estabilidad de cadera, apoyar peso en pierna libre, bloquear rodilla.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Prensa unilateral, Smith.

Seguridad: Hack bilateral asistido.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Inestabilidad de rodilla, lesiones de cadera.

12. Sentadilla entre bancos (énfasis en extensión de cadera)

Tipo: Compuesto

Primario: Glúteo mayor

Secundario: Cuádriceps, core

Material: Peso corporal / mancuernas / barra

Nivel: Intermedio–Élite

✦ Posición inicial

De pie, un banco detrás y otro delante como referencia. Pies al ancho de hombros.

⚙ Ejecución

- **Fase excéntrica (descenso):** Inhala, baja lento en 3 s hasta tocar banco trasero.
- **Fase isométrica (transición):** Pausa breve manteniendo torso diagonal.
- **Fase concéntrica (ascenso):** Exhala, empuja con talones extendiendo cadera y rodillas en 1–2 s.

✖ Errores comunes

Bajar de golpe, torso excesivamente inclinado, perder tensión en core.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Box squat, Goblet.

Seguridad: Solo banco trasero como referencia.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Dolor patelofemoral, limitación severa de flexión de rodilla.

13. Sentadilla con pasos laterales (énfasis en extensión de cadera)

Tipo: Compuesto dinámico

Primario: Glúteo mayor, glúteo medio

Secundario: Cuádriceps, core

Material: Banda elástica / mancuernas

Nivel: Intermedio–Élite

✦ Posición inicial

De pie con banda en muslos o tobillos. Semiflexión de rodillas, core firme.

⚙ Ejecución

- **Fase excéntrica (descenso):** Mantén semiflexión y baja cadera al avanzar lateralmente.
- **Fase isométrica (transición):** Pausa breve en cada paso con rodillas sobre tobillos.
- **Fase concéntrica (ascenso):** Contrae glúteos para avanzar lateralmente.

✗ Errores comunes

Rodillas colapsando, perder tensión de banda, pasos demasiado largos.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Band walks, cable side steps.

Seguridad: Banda ligera o sin carga externa.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Dolor de cadera, síndrome de fricción de banda iliotibial.

14. Sentadilla con abducción con banda (énfasis en extensión de cadera)

Tipo: Compuesto

Primario: Glúteo mayor, glúteo medio

Secundario: Aductores, core

Material: Banda elástica

Nivel: Intermedio–Élite

✦ Posición inicial

De pie, banda por encima de rodillas, pies al ancho de hombros.

⚙ Ejecución

- **Fase excéntrica (descenso):** Inhala, baja lento en 3 s resistiendo presión de banda.
- **Fase isométrica (transición):** Pausa breve abajo con rodillas separadas.
- **Fase concéntrica (ascenso):** Exhala, sube extendiendo cadera y rodillas en 1–2 s.

✗ Errores comunes

Cerrar rodillas, perder tensión en banda, torso inclinado en exceso.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Máquina de abducción.

Seguridad: Solo con banda ligera.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Dolor femoropatelar, debilidad severa del glúteo medio.

15. Sentadilla con abducción en máquina (énfasis en extensión de cadera)

Tipo: Compuesto

Primario: Glúteo mayor, glúteo medio

Secundario: Aductores, core

Material: Máquina de abducción

Nivel: Intermedio–Élite

✦ Posición inicial

Sentado en máquina, pies apoyados, rodillas contra almohadillas.

⚙ Ejecución

- **Fase concéntrica (ascenso):** Exhala, separa rodillas contra resistencia en 1–2 s.
- **Fase isométrica (transición):** Pausa arriba en máxima contracción.
- **Fase excéntrica (descenso):** Inhala, regresa lento en 3 s.

✗ Errores comunes

Rebote al cerrar rodillas, arqueado lumbar, usar impulso.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Banda elástica.

Seguridad: Carga ligera, rango parcial.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Dolor sacroilíaco, pinzamiento de cadera.

16. Desplante drop (énfasis en extensión de cadera)

Tipo: Compuesto

Primario: Glúteo mayor

Secundario: Cuádriceps, core

Material: Barra / mancuernas

Nivel: Intermedio–Élite

✦ Posición inicial

De pie sobre banco/caja baja, pies juntos, core firme.

⚙ Ejecución

- **Fase excéntrica (descenso):** Da un paso atrás y baja en 3 s controlados.
- **Fase isométrica (transición):** Pausa breve con rodillas a 90°.
- **Fase concéntrica (ascenso):** Exhala, regresa al banco extendiendo pierna delantera en 1–2 s.

✗ Errores comunes

Caer sin control, perder equilibrio, torso demasiado inclinado.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Desplante convencional, step-down.

Seguridad: Banco más bajo, sin peso.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Lesiones de rodilla, inestabilidad de tobillo.

17. Desplante curtsy (crossover lunge)

Tipo: Compuesto

Primario: Glúteo medio, glúteo mayor

Secundario: Aductores, core

Material: Barra / mancuernas

Nivel: Intermedio–Élite

✦ Posición inicial

De pie, pies juntos, barra en trapecios o mancuernas en manos.

⚙ Ejecución

- **Fase excéntrica (descenso):** Inhala, cruza una pierna detrás flexionando rodillas en 3 s.
- **Fase isométrica (transición):** Pausa breve con rodilla trasera casi al suelo.
- **Fase concéntrica (ascenso):** Exhala, empuja con talón delantero extendiendo cadera y rodilla en 1–2 s.

✕ Errores comunes

Cruzar en exceso, rodilla delantera colapsando, perder equilibrio.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Banda elástica, máquina Smith.

Seguridad: Paso corto sin cruce profundo.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Inestabilidad de cadera, dolor en rodilla medial.

18. **Peso muerto rumano con mancuernas (énfasis en extensión de cadera / glúteo)**

Tipo: Compuesto

Primario: Glúteo mayor (porción inferior y media)

Secundario: Isquiotibiales, aductores, core

Material: Mancuernas

Nivel: Todos

✦ **Posición inicial**

De pie, mancuernas frente a muslos, pies al ancho de cadera, rodillas semiflexionadas (~15–20°). Core firme, columna neutra.

⚙ **Ejecución**

- **Fase excéntrica (descenso):** Inhala, desplaza cadera atrás llevando mancuernas pegadas al cuerpo, bajando lento en 3–4 s. Mantén rodillas semiflexionadas constantes para favorecer el glúteo.
- **Fase isométrica (transición):** Pausa breve cuando sientas máxima tensión en glúteo/isquio proximal, sin perder alineación lumbar.
- **Fase concéntrica (ascenso):** Exhala, empuja cadera adelante y eleva torso en 1–2 s, contrayendo glúteos al final.

✗ **Errores comunes**

Redondear espalda, flexionar rodillas en exceso, alejar mancuernas del cuerpo.

📺 **Variantes**

Disponibilidad: Barra olímpica, máquina Smith.

Seguridad: B-Stance (pierna atrasada como apoyo), rango parcial.

🚫 **Contraindicaciones clínicas**

Hernia lumbar, dolor ciático activo.

19. **Peso muerto rumano con barra olímpica (énfasis en extensión de cadera / glúteo)**

Tipo: Compuesto

Primario: Glúteo mayor (dominante), isquiotibiales

Secundario: Aductores, core

Material: Barra olímpica

Nivel: Intermedio–Élite

✦ **Posición inicial**

De pie, barra frente a muslos, pies al ancho de cadera, rodillas semiflexionadas (~15–20°). Columna neutra, agarre prono o mixto.

⚙ **Ejecución**

- **Fase excéntrica (descenso):** Inhala, lleva cadera atrás, desliza barra pegada a muslos/piernas en 3–4 s, manteniendo torso largo y rodillas semiflexionadas constantes.
- **Fase isométrica (transición):** Pausa al fondo cuando glúteos estén en máxima elongación, espalda neutra.
- **Fase concéntrica (ascenso):** Exhala, empuja cadera hacia delante y regresa a erguido en 1–2 s, contrayendo glúteos.

✗ **Errores comunes**

Alejar barra del cuerpo, bloquear rodillas, perder alineación lumbar.

📺 **Variantes**

Disponibilidad: Mancuernas, máquina Smith.

Seguridad: Con bloques para rango reducido.

🚫 **Contraindicaciones clínicas**

Dolor lumbar agudo, artrosis avanzada de cadera.

20. **Peso muerto rumano en máquina Smith (énfasis en extensión de cadera / glúteo)**

Tipo: Compuesto

Primario: Glúteo mayor

Secundario: Isquiotibiales, aductores, core

Material: Máquina Smith

Nivel: Intermedio–Élite

✦ **Posición inicial**

De pie dentro de máquina Smith, barra apoyada frente a muslos, pies ligeramente adelantados respecto a la barra. Rodillas semiflexionadas (~15–20°).

⚙ **Ejecución**

- **Fase excéntrica (descenso):** Inhala, lleva cadera atrás y baja la barra en trayectoria fija durante 3 s, manteniendo semiflexión constante de rodillas.
- **Fase isométrica (transición):** Pausa breve abajo, con máxima tensión en glúteos/isquios proximales.
- **Fase concéntrica (ascenso):** Exhala, empuja cadera adelante extendiendo glúteos en 1–2 s.

✖ **Errores comunes**

Colocar pies demasiado atrás, redondear espalda, rebotar en el fondo.

📺 **Variantes**

Disponibilidad: Barra olímpica, mancuernas.

Seguridad: Rango parcial con topes.

🚫 **Contraindicaciones clínicas**

Lesiones lumbares no rehabilitadas, movilidad severamente limitada de cadera.

21. **Peso muerto rumano unilateral (énfasis en extensión de cadera)**

Tipo: Compuesto

Primario: Glúteo mayor (porción inferior y media), isquiotibiales

Secundario: Core (estabilización)

Material: Mancuernas / barra

Nivel: Avanzado–Élite

✦ Posición inicial

De pie, una pierna de apoyo y la otra extendida hacia atrás. Mancuerna o barra en manos, core firme.

⚙ Ejecución

- Fase excéntrica (descenso): Inhala, baja el torso manteniendo pierna libre extendida atrás (3 s).
- Fase isométrica (transición): Pausa breve cuando torso quede paralelo al suelo.
- Fase concéntrica (ascenso): Exhala, activa glúteos/isquios y eleva torso en 1–2 s.

✗ Errores comunes

Perder equilibrio, rotar cadera, flexionar rodilla de apoyo en exceso.

🔄 Variantes

Disponibilidad: B-Stance (22).

Seguridad: Con apoyo lateral o rango parcial.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Problemas de equilibrio, lesión de rodilla o cadera en pierna de apoyo.

22. **Peso muerto rumano B-Stance (énfasis en extensión de cadera)**

Tipo: Compuesto

Primario: Glúteo mayor, isquiotibiales

Secundario: Core

Material: Barra / mancuernas

Nivel: Avanzado–Élite

✦ Posición inicial

De pie, un pie principal adelante y otro atrás en apoyo parcial (70/30). Barra o mancuernas frente al cuerpo, core firme.

⚙ Ejecución

- Fase excéntrica (descenso): Inhala, lleva cadera atrás cargando la pierna principal (3 s).
- Fase isométrica (transición): Pausa breve en estiramiento de glúteos/isquios.
- Fase concéntrica (ascenso): Exhala y sube extendiendo cadera en 1–2 s.

✖ Errores comunes

Repartir peso igual en ambas piernas, perder alineación de cadera, redondear espalda.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Rumano unilateral (21).

Seguridad: Rango reducido.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Lesiones lumbares, dolor de rodilla trasera.

23. **Peso muerto convencional (énfasis en extensión de cadera)**

Tipo: Compuesto

Primario: Glúteo mayor, isquiotibiales

Secundario: Erectores espinales, cuádriceps, core

Material: Barra olímpica

Nivel: Intermedio–Élite

✦ Posición inicial

De pie, barra en el suelo, pies al ancho de cadera, core firme. La cadera comienza más baja que en el rumano y las rodillas con flexión mayor (~90°).

⚙ Ejecución

- Fase excéntrica (descenso): Inhala, baja flexionando cadera y rodillas al mismo tiempo, barra rozando espinillas (2–3 s).
- Fase isométrica (transición): Pausa breve cuando la barra toque suelo.
- Fase concéntrica (ascenso): Exhala, empuja fuerte con pies extendiendo rodillas y cadera de manera simultánea (1–2 s).

✗ Errores comunes

Alejar barra del cuerpo, redondear espalda, hiperextender lumbar al final.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Trap bar, rumano.

Seguridad: Bloques para rango reducido.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Hernias discales, dolor lumbar agudo, artrosis avanzada de cadera.

24. Puente con piernas flexionadas y elevadas (énfasis en extensión de cadera)

Tipo: Compuesto

Primario: Glúteo mayor (porción inferior), isquiotibiales

Secundario: Core

Material: Peso corporal

Nivel: Todos

✦ Posición inicial

Acostado boca arriba, talones sobre banco/caja, rodillas flexionadas a 90°.

⚙ Ejecución

- Fase concéntrica (ascenso): Exhala, eleva cadera alineando hombros–cadera–rodillas (1–2 s).
- Fase isométrica (transición): Pausa 1–2 s arriba contrayendo glúteos.
- Fase excéntrica (descenso): Inhala, baja lento la cadera (3 s).

✗ Errores comunes

Arquear lumbar, empujar con puntas, bajar sin control.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Fitball curl, hip thrust.

Seguridad: Puente con pies en suelo.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Dolor lumbar agudo, inestabilidad de rodilla.

25. Puente de glúteo desde el suelo (bodyweight hip bridge)

Tipo: Compuesto

Primario: Glúteo mayor

Secundario: Isquiotibiales, core

Material: Peso corporal

Nivel: Principiante–Intermedio

✦ Posición inicial

Acostado boca arriba, rodillas flexionadas, pies apoyados al ancho de cadera.

⚙ Ejecución

- Fase concéntrica (ascenso): Exhala, eleva cadera hasta alinear rodillas–cadera–hombros (1–2 s).
- Fase isométrica (transición): Mantén 1–2 s arriba.
- Fase excéntrica (descenso): Inhala, baja controlado en 3 s.

✕ Errores comunes

Arquear zona lumbar, separar talones, subir con rebote.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Con barra, con mancuerna.

Seguridad: Puente parcial.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Dolor lumbar no rehabilitado.

26. Puente de glúteo en máquina (hip bridge machine)

Tipo: Compuesto

Primario: Glúteo mayor

Secundario: Isquiotibiales

Material: Máquina específica

Nivel: Intermedio–Élite

✦ Posición inicial

Siéntate en máquina, espalda apoyada, pies en plataforma, barra de acolchado sobre pelvis.

⚙ Ejecución

- Fase concéntrica (ascenso): Exhala y eleva cadera hasta extensión completa (1–2 s).
- Fase isométrica (transición): Pausa arriba contrayendo glúteos.
- Fase excéntrica (descenso): Inhala, baja lento cadera en 3 s.

✖ Errores comunes

Subir con rebote, colocar pies demasiado adelante, no bloquear core.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Barra olímpica, Smith.

Seguridad: Peso ligero, rango parcial.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Dolor lumbar agudo, pubalgia.

27. Puente de glúteo con barra olímpica (hip thrust con barra)

Tipo: Compuesto

Primario: Glúteo mayor

Secundario: Isquiotibiales

Material: Barra olímpica + banco

Nivel: Intermedio–Élite

✦ Posición inicial

Esalda alta sobre banco, pies al ancho de cadera, barra sobre pelvis con protector.

⚙ Ejecución

- Fase concéntrica (ascenso): Exhala, eleva cadera empujando con talones hasta línea hombros–cadera–rodillas (1–2 s).
- Fase isométrica (transición): Mantén 1–2 s arriba en máxima contracción.
- Fase excéntrica (descenso): Inhala, baja lento cadera en 3 s.

✕ Errores comunes

Colocar pies demasiado lejos/cerca, hiperextender lumbar, usar impulso.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Máquina, Smith.

Seguridad: Con mancuerna o peso corporal.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Dolor lumbar activo, hernia abdominal.

28. Puente de glúteo en máquina Smith

Tipo: Compuesto

Primario: Glúteo mayor

Secundario: Isquiotibiales

Material: Máquina Smith

Nivel: Intermedio–Élite

✦ Posición inicial

Espalda alta sobre banco, pies firmes al suelo, barra Smith sobre pelvis.

⚙ Ejecución

- Fase concéntrica (ascenso): Exhala, eleva cadera empujando con talones (1–2 s).
- Fase isométrica (transición): Pausa arriba en contracción máxima.
- Fase excéntrica (descenso): Inhala, baja controlado en 3 s.

✗ Errores comunes

Pies mal colocados, rebote abajo, inclinar cuello en exceso.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Barra libre, máquina.

Seguridad: Peso corporal, mancuerna ligera.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Lesiones lumbares no rehabilitadas, pubalgia.

29. Hip thrust unilateral (barra o mancuerna)

Tipo: Compuesto

Primario: Glúteo mayor (pierna activa)

Secundario: Isquiotibiales, core

Material: Barra / mancuerna

Nivel: Avanzado–Élite

✦ Posición inicial

Espalda alta sobre banco, un pie en suelo, otro elevado. Barra o mancuerna sobre pelvis.

⚙ Ejecución

- Fase concéntrica (ascenso): Exhala, eleva cadera con pierna activa hasta extensión completa (1–2 s).
- Fase isométrica (transición): Pausa arriba, contracción máxima.
- Fase excéntrica (descenso): Inhala, baja lento cadera en 3 s.

✖ Errores comunes

Perder equilibrio, compensar con zona lumbar, apoyar pierna elevada.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Bilateral (27).

Seguridad: Peso corporal unilateral.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Inestabilidad de rodilla, dolor lumbar activo.

30. Hip thrust B-Stance

Tipo: Compuesto

Primario: Glúteo mayor (énfasis unilateral con apoyo)

Secundario: Isquiotibiales, core

Material: Barra / mancuerna

Nivel: Avanzado–Élite

✦ Posición inicial

Espalda alta sobre banco, un pie principal firme, otro más adelantado como apoyo parcial (70/30).

⚙ Ejecución

- Fase concéntrica (ascenso): Exhala, eleva cadera con predominio en pierna principal (1–2 s).
- Fase isométrica (transición): Mantén arriba contracción máxima 1–2 s.
- Fase excéntrica (descenso): Inhala, baja lento en 3 s.

✖ Errores comunes

Repartir peso igual en ambas piernas, colocar pies muy adelante, arquear lumbar.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Unilateral (29), bilateral (27).

Seguridad: Con menor rango, peso corporal.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Dolor lumbar agudo, inestabilidad de rodilla trasera.

31. Patada de glúteo en máquina

Tipo: Aislamiento

Primario: Glúteo mayor

Secundario: Isquiotibiales

Material: Máquina específica

Nivel: Todos

✦ Posición inicial

Colócate en la máquina, apoya manos y torso firme, pie en plataforma.

⚙ Ejecución

- Fase concéntrica (ascenso): Exhala, empuja hacia atrás extendiendo cadera (1–2 s).
- Fase isométrica (transición): Pausa arriba en contracción máxima (1 s).
- Fase excéntrica (descenso): Inhala, regresa controlado en 2–3 s.

✖ Errores comunes

Arquear lumbar, usar rebote con impulso, rango muy corto.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Polea baja, peso corporal.

Seguridad: Banda elástica.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Dolor lumbar no rehabilitado, cirugía reciente de cadera.

32. Patada de glúteo en cable

Tipo: Aislamiento

Primario: Glúteo mayor

Secundario: Isquiotibiales, core estabilizador

Material: Polea baja / cable con tobillera

Nivel: Intermedio–Élite

✦ Posición inicial

De pie frente a polea, correa en tobillo, core firme, manos en apoyo.

⚙ Ejecución

- Fase concéntrica (ascenso): Exhala, lleva pierna atrás extendiendo cadera (1–2 s).
- Fase isométrica (transición): Pausa breve en contracción máxima.
- Fase excéntrica (descenso): Inhala, regresa lento en 3 s.

✖ Errores comunes

Usar impulso, girar cadera, no controlar descenso.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Máquina, peso corporal.

Seguridad: Banda elástica.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Hernias inguinales, dolor lumbar activo.

33. Abducción en máquina

Tipo: Aislamiento

Primario: Glúteo medio, glúteo menor

Secundario: Piriforme

Material: Máquina

Nivel: Todos

♠ Posición inicial

Sentado en máquina, rodillas contra almohadillas, core firme.

⚙ Ejecución

- Fase concéntrica (abducción): Exhala, abre rodillas hacia afuera en 1–2 s.
- Fase isométrica (transición): Pausa breve en máxima apertura.
- Fase excéntrica (adducción): Inhala, regresa lento al centro en 2–3 s.

✖ Errores comunes

Impulsar con tronco, rango corto, no controlar regreso.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Bandas elásticas, polea.

Seguridad: Rango parcial.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Dolor de cadera o pubalgia.

34. Abducción en cable

Tipo: Aislamiento

Primario: Glúteo medio, glúteo menor

Secundario: Piriforme, core

Material: Polea baja / cable

Nivel: Intermedio–Élite

✦ Posición inicial

De pie, tobillera en cable, manos en apoyo estable.

⚙ Ejecución

- Fase concéntrica (abducción): Exhala, lleva pierna hacia afuera en 1–2 s.
- Fase isométrica (transición): Pausa breve en máxima separación.
- Fase excéntrica (adducción): Inhala, regresa lento en 2–3 s.

✖ Errores comunes

Inercia, giro de cadera, rango corto.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Máquina, banda elástica.

Seguridad: Abducción en suelo.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Síndrome de cadera dolorosa, lesión del glúteo medio.

35. Abducción de cadera en cuadrupedia

Tipo: Aislamiento

Primario: Glúteo medio, glúteo menor

Secundario: Core estabilizador

Material: Peso corporal / banda elástica

Nivel: Intermedio–Élite

✦ Posición inicial

En cuatro apoyos, manos bajo hombros, rodillas bajo cadera.

⚙ Ejecución

- Fase concéntrica (ascenso): Exhala, eleva rodilla lateralmente en 1–2 s.
- Fase isométrica (transición): Pausa arriba en contracción.
- Fase excéntrica (descenso): Inhala, baja controlado en 2–3 s.

✖ Errores comunes

Rotar tronco, extender cadera en lugar de abducir, rango corto.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Polea baja, máquina.

Seguridad: Rango parcial con banda ligera.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Dolor agudo de cadera.

36. **Abducción de cadera en banco de 45°**

Tipo: Aislamiento

Primario: Glúteo medio, glúteo menor

Secundario: Piriforme, core

Material: Banco inclinado 45°

Nivel: Intermedio–Élite

✦ Posición inicial

Acostado lateral sobre banco 45°, piernas alineadas.

⚙ Ejecución

- Fase concéntrica (ascenso): Exhala, eleva pierna superior en 1–2 s.
- Fase isométrica (transición): Pausa arriba 1 s.
- Fase excéntrica (descenso): Inhala, baja lento en 2–3 s.

✖ Errores comunes

Rotar cadera, perder alineación, bajar sin control.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Banda, polea.

Seguridad: En suelo lateral.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Dolor lateral de cadera, bursitis.

37. Rotación externa de cadera en cable

Tipo: Aislamiento

Primario: Glúteo medio, glúteo menor

Secundario: Piriforme, core

Material: Cable / polea

Nivel: Intermedio–Élite

✦ Posición inicial

De pie, rodilla flexionada 90°, cable en tobillo.

⚙ Ejecución

- Fase concéntrica (rotación): Exhala, rota pierna hacia afuera en 1–2 s.
- Fase isométrica (transición): Pausa breve en máxima rotación.
- Fase excéntrica (regreso): Inhala, regresa lento en 2–3 s.

✖ Errores comunes

Compensar con tronco, rango muy corto, usar impulso.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Banda, en suelo.

Seguridad: Rango reducido.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Síndrome piriforme, dolor agudo de cadera.

38. Patada de glúteo en diagonal (cable kickback diagonal)

Tipo: Aislamiento

Primario: Glúteo medio

Secundario: Glúteo mayor, core

Material: Cable / polea

Nivel: Intermedio–Élite

✦ Posición inicial

De pie frente a polea, correa en tobillo, core firme.

⚙ Ejecución

- Fase concéntrica (ascenso): Exhala, lleva pierna atrás y en diagonal (1–2 s).
- Fase isométrica (transición): Pausa breve en máxima contracción.
- Fase excéntrica (descenso): Inhala, regresa controlado en 3 s.

✖ Errores comunes

Arqueo lumbar, giro excesivo de cadera, usar impulso.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Máquina, banda.

Seguridad: Peso corporal en cuadrupedia.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Dolor lumbar activo, inestabilidad pélvica.

39. Hiperextensiones inversas

Tipo: Compuesto

Primario: Glúteo mayor

Secundario: Isquiotibiales, core

Material: Banco / máquina

Nivel: Intermedio–Élite

✦ Posición inicial

Acostado boca abajo en banco de hiperextensiones inversas, pies en plataforma.

⚙ Ejecución

- Fase concéntrica (ascenso): Exhala, eleva piernas hasta línea con cadera (1–2 s).
- Fase isométrica (transición): Pausa arriba en contracción.
- Fase excéntrica (descenso): Inhala, baja controlado en 2–3 s.

✖ Errores comunes

Hiperextender lumbar, rango muy corto, impulso de piernas.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Banda elástica, peso corporal.

Seguridad: Rango reducido.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Hernia lumbar, dolor agudo en pelvis.

44. Desplante drop

Tipo: Compuesto

Primario: Glúteo mayor

Secundario: Cuádriceps, core

Material: Barra / mancuernas

Nivel: Intermedio–Élite

✦ Posición inicial

De pie sobre caja o step, mancuernas en manos, core firme.

⚙ Ejecución

- Fase excéntrica (descenso): Inhala, da paso hacia atrás o lateral descendiendo controlado (2–3 s).
- Fase isométrica (transición): Pausa breve abajo.
- Fase concéntrica (ascenso): Exhala, regresa a posición inicial extendiendo pierna de apoyo (1–2 s).

✖ Errores comunes

Rodilla colapsa hacia adentro, usar impulso, bajar sin control.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Máquina Smith, step bajo.

Seguridad: Desplante inverso.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Síndrome patelofemoral agudo, rotura meniscal no rehabilitada, gonartrosis avanzada grado III–IV, inestabilidad ligamentaria severa.

45. Desplante curtsy (crossover lunge)

Tipo: Compuesto

Primario: Glúteo medio y mayor

Secundario: Aductores, core

Material: Barra / mancuernas

Nivel: Intermedio–Élite

✦ Posición inicial

De pie, mancuernas en manos, pies juntos, core firme.

⚙ Ejecución

- Fase excéntrica (descenso): Inhala, cruza pierna atrás y en diagonal bajando rodilla al suelo (2–3 s).
- Fase isométrica: Pausa breve abajo.
- Fase concéntrica (ascenso): Exhala, regresa extendiendo cadera y rodilla (1–2 s).

✕ Errores comunes

Torcer torso, paso demasiado corto, rodilla colapsa.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Peso corporal, barra.

Seguridad: Desplante lateral.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Pinzamiento femoroacetabular sintomático, lesión de labrum acetabular, esguince de rodilla grado II–III, coxartrosis avanzada.

46. Sentadilla entre bancos (estilo Glute Lab)

Tipo: Compuesto

Primario: Glúteo mayor

Secundario: Isquiotibiales, core

Material: Barra / mancuernas

Nivel: Intermedio–Élite

✦ Posición inicial

Coloca dos bancos bajos a los lados, de modo que al pararte entre ellos tengas un rango de movimiento mayor (pies firmes sobre los bancos, barra o mancuernas en manos).

⚙ Ejecución

- Fase excéntrica (descenso): Inhala, baja llevando la cadera hacia atrás como en una mezcla de sentadilla y peso muerto, descendiendo más profundo gracias al espacio entre bancos (2–3 s).
- Fase isométrica: Pausa breve al final del rango, con glúteos en máxima elongación.
- Fase concéntrica (ascenso): Exhala, sube extendiendo cadera y rodillas en 1–2 s.

✗ Errores comunes

Colapsar rodillas hacia adentro, redondear lumbar, bajar sin control.

📺 Variantes

Disponibilidad: Step o cajones pliométricos.

Seguridad: Rango parcial, TRX como asistencia.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Hernia discal lumbar activa, espondilolistesis inestable, síndrome de pinzamiento femoroacetabular, gonartrosis severa.

47. Sentadilla con pasos laterales (banda)

Tipo: Compuesto

Primario: Glúteo mayor y medio

Secundario: Cuádriceps, core

Material: Banda elástica / mancuernas

Nivel: Intermedio–Élite

✦ Posición inicial

Coloca banda sobre rodillas, posición de media sentadilla.

⚙ Ejecución

- Fase concéntrica (desplazamiento): Exhala, da paso lateral manteniendo tensión en banda (1–2 s).
- Fase excéntrica (regreso): Inhala, junta pies lentamente en 2–3 s.

✖ Errores comunes

Perder tensión de banda, subir demasiado, pasos cortos sin control.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Bandas más duras, mancuernas.

Seguridad: Banda ligera.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Bursitis trocantérica aguda, síndrome de la banda iliotibial, desgarro de glúteo medio no rehabilitado.

48. Sentadilla con abducción con banda

Tipo: Compuesto

Primario: Glúteo mayor y medio

Secundario: Aductores, core

Material: Banda elástica

Nivel: Intermedio–Élite

✦ Posición inicial

Banda sobre rodillas, pies al ancho de hombros, core activo.

⚙ Ejecución

- Fase excéntrica (descenso): Inhala, baja en sentadilla manteniendo tensión en banda (2–3 s).
- Fase isométrica (abajo): Abre rodillas hacia afuera en 1 s.
- Fase concéntrica (ascenso): Exhala, sube extendiendo rodillas y cadera (1–2 s).

✗ Errores comunes

Rodillas colapsan, rango corto, perder tensión en banda.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Máquina, polea.

Seguridad: Banda ligera, rango parcial.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Síndrome patelofemoral activo, rotura meniscal no tratada, artrosis de cadera grado III–IV.

49. Sentadilla con abducción en máquina

Tipo: Compuesto

Primario: Glúteo mayor y medio

Secundario: Aductores, core

Material: Máquina

Nivel: Intermedio–Élite

✦ Posición inicial

Sentado en máquina, pies firmes, rodillas contra almohadillas.

⚙ Ejecución

- Fase excéntrica (descenso): Inhala, baja en sentadilla controlada (2–3 s).
- Fase isométrica: Pausa breve abajo.
- Fase concéntrica + abducción: Exhala, sube extendiendo rodillas mientras abres rodillas contra la resistencia (1–2 s).

✖ Errores comunes

Subir con rebote, rango muy corto, no activar core.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Banda, mancuernas.

Seguridad: Peso corporal.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Coxartrosis sintomática, pinzamiento femoroacetabular, lesión de glúteo medio no rehabilitada, meniscopatía avanzada.

ISQUIOTIBIALES

1. Peso muerto rígido con mancuernas

Tipo: Compuesto

Primario: Isquiotibiales (Bíceps femoral, Semitendinoso, Semimembranoso)

Secundario: Glúteo mayor (porción inferior y media), erectores espinales, core (recto abdominal, transverso del abdomen, oblicuos internos y externos)

Material: Mancuernas

Nivel: Principiante – Élite

✦ Posición inicial

De pie, pies al ancho de cadera, mancuernas frente a los muslos, rodillas ligeramente flexionadas, espalda neutra.

⚙ Ejecución

- **Fase excéntrica (descenso):** Inhala, lleva la cadera hacia atrás, baja controlado 2–3 s hasta sentir estiramiento en isquiotibiales.
- **Fase isométrica (transición):** Breve pausa al final sin perder tensión.
- **Fase concéntrica (ascenso):** Exhala, contrae glúteos e isquios, sube en 1–2 s recuperando la extensión de cadera.

✗ Errores comunes

Redondear la espalda, bajar demasiado sin control lumbar, bloquear rodillas, subir con rebote.

🔄 Variantes

- Disponibilidad: Barra, kettlebell.
- Seguridad: B-Stance con menor carga para reducir tensión lumbar.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Hernia discal lumbar activa, espondilolistesis, síndrome facetario lumbar no controlado.

2. Puente con piernas extendidas y elevadas

Tipo: Compuesto

Primario: Isquiotibiales (Semitendinoso, Semimembranoso, Bíceps femoral)

Secundario: Glúteo mayor (porción inferior), core (recto abdominal, transverso del abdomen)

Material: Peso corporal

Nivel: Principiante – Élite

✦ Posición inicial

Tumbado boca arriba, talones apoyados en banco/fitball, piernas extendidas, brazos al costado.

⚙ Ejecución

- **Fase concéntrica (ascenso):** Exhala, eleva cadera contrayendo glúteos/isquios (1–2 s).
- **Fase isométrica:** Mantén alineación hombros–rodillas por 1–2 s.
- **Fase excéntrica (descenso):** Inhala, baja controlado 2–3 s hasta tocar ligeramente el suelo.

✖ Errores comunes

Elevar con impulso lumbar, no extender completamente cadera, pies mal alineados.

🔄 Variantes

- Disponibilidad: Fitball, TRX.
- Seguridad: Versión con rodillas flexionadas para menos tensión en isquios proximales.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Tendinopatía proximal de isquiotibiales en fase aguda, dolor lumbar por hiperlordosis descompensada.

3. Hiperextensiones (énfasis en isquiotibiales)

Tipo: Compuesto

Primario: Isquiotibiales (Bíceps femoral, Semitendinoso, Semimembranoso)

Secundario: Glúteo mayor (porción media e inferior), erectores espinales, core (recto abdominal, transverso del abdomen)

Material: Peso corporal / Máquina

Nivel: Principiante – Élite

✦ Posición inicial

Colócate en banco de hiperextensiones, tobillos asegurados, torso alineado, brazos cruzados al pecho.

⚙ Ejecución

- **Fase excéntrica (descenso):** Inhala, baja el torso recto controlando 2–3 s.
- **Fase isométrica:** Pausa breve al final con isquios en estiramiento.
- **Fase concéntrica (ascenso):** Exhala, contrae glúteos/isquios y sube 1–2 s hasta línea con cadera.

✗ Errores comunes

Hiperextender la zona lumbar, descender con rebote, subir más allá de la línea corporal.

🔄 Variantes

- Disponibilidad: Peso adicional en pecho, banda elástica.
- Seguridad: Movimiento parcial para personas con lumbalgia previa.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Hernia discal sintomática, espondilólisis activa, dolor facetario lumbar.

4. Buenos días rígidos

Tipo: Compuesto

Primario: Isquiotibiales (Bíceps femoral, Semitendinoso, Semimembranoso)

Secundario: Glúteo mayor, erectores espinales, core (transverso del abdomen, oblicuos, recto abdominal)

Material: Barra

Nivel: Intermedio – Élite

✦ Posición inicial

De pie, pies al ancho de cadera, barra en trapecio superior, rodillas levemente flexionadas.

⚙ Ejecución

- **Fase excéntrica:** Inhala, flexiona cadera llevando glúteos atrás 2–3 s, torso casi paralelo al suelo.
- **Fase isométrica:** Pausa breve en estiramiento.
- **Fase concéntrica:** Exhala, activa glúteos/isquios y regresa a posición inicial en 1–2 s.

✖ Errores comunes

Exceso de flexión lumbar, rodillas bloqueadas, rango muy corto.

🔄 Variantes

- Disponibilidad: Barra EZ, mancuerna tras nuca.
- Seguridad: Carga reducida o con banda para menos estrés lumbar.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Prolapso discal lumbar, espondilolistesis, rigidez de isquios severa no trabajada.

5. Peso muerto rígido con barra olímpica

Tipo: Compuesto

Primario: Isquiotibiales

Secundario: Glúteo mayor, erectores espinales, core

Material: Barra olímpica

Nivel: Intermedio – Élite

✦ Posición inicial

De pie, barra al frente, agarre pronado, rodillas levemente flexionadas, espalda neutra.

⚙ Ejecución

- **Fase excéntrica:** Inhala, baja barra rozando muslos, cadera atrás, 2–3 s.
- **Fase isométrica:** Pausa breve cuando los isquios se estiran.
- **Fase concéntrica:** Exhala, extiende cadera/glúteos, regresa en 1–2 s.

✗ Errores comunes

Alejar barra del cuerpo, arqueo lumbar, descender más de la movilidad disponible.

🔄 Variantes

- Disponibilidad: Barra hexagonal.
- Seguridad: Parcial desde soportes para reducir rango.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Hernia discal lumbar activa, pinzamiento ciático por protrusión.

6. Peso muerto rígido en máquina Smith

Tipo: Compuesto

Primario: Isquiotibiales

Secundario: Glúteo mayor, erectores espinales, core

Material: Máquina Smith

Nivel: Intermedio – Élite

✦ Posición inicial

De pie bajo la barra fija, pies ligeramente adelantados, rodillas semiflexionadas, barra sujeta frente a muslos.

⚙ Ejecución

- **Fase excéntrica:** Inhala, baja en 2–3 s deslizando barra cerca del cuerpo.
- **Fase isométrica:** Pausa breve abajo.
- **Fase concéntrica:** Exhala, contrae glúteos/isquios, sube en 1–2 s.

✗ Errores comunes

Colocar pies mal alineados, forzar exceso de rango por barra fija, hiperextender rodillas.

🔄 Variantes

- Disponibilidad: Smith inclinado.
- Seguridad: Ejecución con rango parcial.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Dolor femoropatelar al empuje posterior, hernia discal lumbar sintomática.

7. Peso muerto rígido unilateral

Tipo: Compuesto

Primario: Isquiotibiales (Semitendinoso, Semimembranoso, Bíceps femoral)

Secundario: Glúteo mayor, core (recto abdominal, transverso, oblicuos)

Material: Mancuernas / Barra

Nivel: Avanzado – Élite

✦ Posición inicial

De pie, sostén mancuerna/barra, apoya un pie en el suelo y eleva la otra pierna hacia atrás.

⚙ Ejecución

- **Fase excéntrica:** Inhala, baja torso recto 2–3 s mientras la pierna libre se eleva.
- **Fase isométrica:** Pausa breve en estiramiento.
- **Fase concéntrica:** Exhala, activa glúteo/isquios de pierna de apoyo y regresa.

✖ Errores comunes

Rotar cadera externa, perder equilibrio, curvar espalda.

🔄 Variantes

- Disponibilidad: Barra hexagonal.
- Seguridad: Soporte con apoyo en banco.

⛔ Contraindicaciones clínicas

Inestabilidad severa de tobillo, desgarró de isquio en rehabilitación temprana.

8. Peso muerto rígido B-Stance

Tipo: Compuesto

Primario: Isquiotibiales

Secundario: Glúteo mayor, core

Material: Barra / Mancuernas

Nivel: Avanzado – Élite

✦ Posición inicial

De pie, un pie adelantado como soporte (70% carga), otro retrasado como apoyo.
Barra/mancuernas frente a muslos.

⚙ Ejecución

- **Fase excéntrica:** Inhala, baja en 2–3 s con cadera atrás, tensión en pierna principal.
- **Fase isométrica:** Pausa en estiramiento.
- **Fase concéntrica:** Exhala, extiende cadera y vuelve en 1–2 s.

✗ Errores comunes

Transferir peso al pie trasero, barra alejada, arqueo lumbar.

🔄 Variantes

- Disponibilidad: Mancuerna única.
- Seguridad: Rango reducido.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Síndrome de isquiosur proximal, lumbalgia mecánica aguda.

9. Curl de piernas boca abajo

Tipo: Aislamiento

Primario: Isquiotibiales (Bíceps femoral, Semitendinoso, Semimembranoso)

Secundario: —

Material: Máquina

Nivel: Principiante – Élite

✦ Posición inicial

Tumbado boca abajo, rodillas alineadas con eje de máquina, tobillos bajo almohadillas.

⚙ Ejecución

- **Fase concéntrica:** Exhala, flexiona rodillas llevando talones a glúteos (1–2 s).
- **Fase isométrica:** Pausa arriba 1 s.
- **Fase excéntrica:** Inhala, desciende controlado en 2–3 s.

✖ Errores comunes

Levantar cadera del banco, rango incompleto, mover rápido sin control.

🔄 Variantes

- Disponibilidad: Bilateral o unilateral.
- Seguridad: Carga ligera con más control.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Rotura parcial de LCA en fase temprana, lesión de menisco posterior.

10. Curl de piernas boca abajo unilateral

Tipo: Aislamiento

Primario: Isquiotibiales

Secundario: —

Material: Máquina

Nivel: Élite

✦ Posición inicial

Tumbado boca abajo, una pierna activa en máquina, la otra relajada.

⚙ Ejecución

- **Fase concéntrica:** Exhala, flexiona rodilla de la pierna activa 1–2 s.
- **Fase isométrica:** Pausa breve arriba.
- **Fase excéntrica:** Inhala, desciende 2–3 s.

✖ Errores comunes

Rotar cadera, mover cadera fuera de apoyo, hacer rebote.

🔄 Variantes

- Disponibilidad: Máquina sentado.
- Seguridad: Banda elástica unilateral.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Tendinopatía de isquios activa, cirugía de rodilla en rehabilitación temprana.

11. Curl de pierna en cable/polea unilateral

Tipo: Aislamiento

Primario: Isquiotibiales (Bíceps femoral, Semitendinoso, Semimembranoso)

Secundario: —

Material: Polea baja

Nivel: Intermedio – Élite

✦ Posición inicial

De pie frente a polea baja, tobillera ajustada en pierna activa, ligera flexión en rodilla de apoyo, core firme.

⚙ Ejecución

- **Fase concéntrica:** Exhala, lleva talón hacia glúteo flexionando rodilla (1–2 s).
- **Fase isométrica:** Pausa breve en máxima flexión.
- **Fase excéntrica:** Inhala, regresa controlado en 2–3 s.

✖ Errores comunes

Usar impulso, arqueo lumbar, rango incompleto, perder equilibrio.

🔄 Variantes

- Disponibilidad: Banda elástica en tobillo.
- Seguridad: Soporte lateral en barra para más estabilidad.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Lesión de menisco posterior, tendinopatía de isquios avanzada, dolor patelofemoral agudo.

12. Curl deslizamiento con barra o fitball

Tipo: Aislamiento

Primario: Isquiotibiales (Bíceps femoral, Semitendinoso, Semimembranoso)

Secundario: Glúteo mayor (porción inferior), core (recto abdominal, transverso)

Material: Fitball / Barra deslizante

Nivel: Intermedio – Élite

✦ Posición inicial

Tumbado boca arriba, talones sobre fitball o barra deslizante, cadera elevada, brazos al costado.

⚙ Ejecución

- **Fase excéntrica:** Inhala, extiende rodillas deslizando talones al frente 2–3 s.
- **Fase isométrica:** Pausa breve en extensión completa.
- **Fase concéntrica:** Exhala, flexiona rodillas atrayendo talones y manteniendo cadera elevada 1–2 s.

✗ Errores comunes

Bajar cadera, usar solo cuádriceps, perder alineación de rodillas.

🔄 Variantes

- Disponibilidad: TRX, sliders.
- Seguridad: Versión bilateral para principiantes.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Tendinopatía proximal de isquios, inestabilidad lumbar aguda.

13. Curl nórdico (piernas flexionadas)

Tipo: Aislamiento

Primario: Isquiotibiales

Secundario: Core (recto abdominal, transverso del abdomen)

Material: Peso corporal

Nivel: Avanzado – Élite

✦ Posición inicial

De rodillas, pies asegurados bajo soporte, torso recto, cadera extendida, rodillas flexionadas parcialmente.

⚙ Ejecución

- **Fase excéntrica:** Inhala, baja el torso lentamente controlando con isquios (3–4 s).
- **Fase isométrica:** Pausa en punto más bajo posible.
- **Fase concéntrica:** Exhala, vuelve ayudándote de manos o empuje parcial.

✖ Errores comunes

Flexionar cadera, caer sin control, apoyar manos demasiado pronto.

🔄 Variantes

- Disponibilidad: Máquina asistida.
- Seguridad: Uso de bandas elásticas para reducir carga.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Lesiones recientes de LCA/LCP, desgarro de isquios fase aguda.

14. Curl nórdico

Tipo: Aislamiento

Primario: Isquiotibiales

Secundario: Glúteo mayor, core (recto abdominal, transverso)

Material: Peso corporal

Nivel: Élite

✦ Posición inicial

De rodillas, pies asegurados bajo soporte firme, torso recto y cadera extendida.

⚙ Ejecución

- **Fase excéntrica:** Inhala, desciende el torso lentamente (3–4 s) resistiendo la caída.
- **Fase isométrica:** Pausa breve en el punto más bajo alcanzable.
- **Fase concéntrica:** Exhala, empuja con manos o realiza asistencia mínima para regresar.

✖ Errores comunes

Flexionar cadera, descender de golpe, perder tensión en isquios.

🔄 Variantes

- Disponibilidad: Nordic bench, compañero de apoyo.
- Seguridad: Banda elástica para asistencia.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Rotura parcial reciente de isquios, tendinopatía proximal aguda, dolor rotuliano severo.

15. Curl de piernas en cable/polea sentado

Tipo: Aislamiento

Primario: Isquiotibiales

Secundario: —

Material: Polea baja

Nivel: Élite

✦ Posición inicial

Sentado en banco frente a polea, tobillo fijado con tobillera, rodilla extendida.

⚙ Ejecución

- **Fase concéntrica:** Exhala, flexiona rodilla contra resistencia 1–2 s.
- **Fase isométrica:** Pausa breve abajo.
- **Fase excéntrica:** Inhala, extiende rodilla lentamente 2–3 s.

✖ Errores comunes

Balancear torso, rango incompleto, perder control en excéntrico.

🔄 Variantes

- Disponibilidad: Máquina sentado.
- Seguridad: Banda elástica para menor resistencia.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Lesiones meniscales en fase aguda, tendinopatía de isquios proximal avanzada.

ADUCTORES

1. Aducción en máquina

Tipo: Aislamiento

Primario: Aductores (mayor, largo, corto)

Secundario: Glúteo mayor (porción interna)

Material: Máquina

Nivel: Principiante–Avanzado

✦ Posición inicial

Sentado en la máquina, espalda recta contra el respaldo, rodillas apoyadas en almohadillas externas, core activo.

⚙ Ejecución

- **Fase concéntrica (aducción):** Exhala, junta rodillas presionando contra las almohadillas (1–2 s).
- **Fase isométrica:** Pausa breve en máxima contracción.
- **Fase excéntrica (abducción):** Inhala, regresa lento y controlado (2–3 s).

✕ Errores comunes

Impulsar con el tronco, rango incompleto, dejar que el peso regrese bruscamente.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Bandas elásticas, polea baja.

Seguridad: Rango reducido.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Desgarros agudos de aductores, pubalgia activa.

2. Plancha Copenhagen

Tipo: Aislamiento

Primario: Aductores (mayor, largo, corto)

Secundario: Core (oblicuos, transverso, recto abdominal)

Material: Peso corporal

Nivel: Intermedio–Élite

✦ Posición inicial

Apoya antebrazo en el suelo y la parte interna del pie superior sobre un banco o soporte. Cuerpo alineado en plancha lateral.

⚙ Ejecución

- **Fase concéntrica:** Exhala, eleva cadera alineando cuerpo y mantén tensión en aductor de pierna superior.
- **Fase isométrica:** Mantén posición de plancha por el tiempo programado.
- **Fase excéntrica:** Inhala, desciende lentamente hasta el suelo.

✖ Errores comunes

Perder alineación corporal, rotar la cadera, no activar core.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Banco bajo o compañero como soporte.

Seguridad: Rodilla apoyada en lugar del pie.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Pubalgia activa, hernia inguinal.

3. Aducción en cable

Tipo: Aislamiento

Primario: Aductores (mayor, largo, corto)

Secundario: Glúteo mayor interno, core (transverso)

Material: Polea baja con tobillera

Nivel: Intermedio–Élite

✦ Posición inicial

De pie, lateral a la polea, tobillera en la pierna más cercana al cable. Manos apoyadas para estabilidad.

⚙ Ejecución

- **Fase concéntrica (aducción):** Exhala, lleva pierna hacia adentro cruzando línea media (1–2 s).
- **Fase isométrica:** Pausa breve en contracción.
- **Fase excéntrica (abducción):** Inhala, regresa lento y controlado (2–3 s).

✖ Errores comunes

Impulsar con el torso, rango corto, girar pelvis.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Máquina, bandas.

Seguridad: Rango reducido.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Síndrome de pinzamiento femoroacetabular, desgarros de aductor.

4. Escalón para aductor

Tipo: Aislamiento

Primario: Aductores (mayor, largo, corto)

Secundario: Glúteo medio, core (transverso, recto abdominal)

Material: Peso corporal / mancuernas

Nivel: Intermedio–Élite

✦ Posición inicial

De pie junto a un banco o step lateral, pie interno apoyado sobre la superficie, el externo permanece en el suelo.

⚙ Ejecución

- **Fase concéntrica:** Exhala, empuja con pierna interna llevando el cuerpo hacia arriba.
- **Fase isométrica:** Pausa breve arriba.
- **Fase excéntrica:** Inhala, desciende lento al suelo (2–3 s).

✖ Errores comunes

Impulsarse con pierna contraria, rango corto, no controlar el descenso.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Banco bajo o alto, carga con mancuernas.

Seguridad: Parcial con apoyo de brazos.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Dolor medial de rodilla, pubalgia activa.

5. Prensa de piernas apertura amplia

Tipo: Compuesto

Primario: Aductores (mayor, largo, corto), cuádriceps

Secundario: Glúteo mayor, core

Material: Prensa

Nivel: Intermedio–Élite

✦ Posición inicial

Espalda firme en respaldo, pies separados más allá de hombros sobre la plataforma, puntas hacia afuera.

⚙ Ejecución

- **Fase excéntrica:** Inhala, baja la plataforma flexionando rodillas y caderas (2–3 s).
- **Fase isométrica:** Pausa breve al final del rango.
- **Fase concéntrica:** Exhala, empuja extendiendo rodillas y cadera (1–2 s).

✗ Errores comunes

Colapsar rodillas, redondear zona lumbar, usar rebote.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Prensa horizontal o inclinada.

Seguridad: Pies más altos para reducir tensión lumbar.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Dolor femoroacetabular, lesiones meniscales internas.

6. Sentadilla Hack apertura amplia

Tipo: Compuesto

Primario: Aductores (mayor, largo, corto), cuádriceps

Secundario: Glúteo mayor, core

Material: Máquina Hack squat

Nivel: Intermedio–Élite

✦ Posición inicial

Espalda apoyada en respaldo, pies abiertos más allá de hombros en plataforma, puntas hacia afuera.

⚙ Ejecución

- **Fase excéntrica:** Inhala, baja controlado flexionando cadera y rodillas (2–3 s).
- **Fase isométrica:** Pausa en rango profundo.
- **Fase concéntrica:** Exhala, sube extendiendo rodillas y cadera (1–2 s).

✗ Errores comunes

Levantarse con talones, valgo de rodillas, exceso de flexión lumbar.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Hack invertido, Smith sumo.

Seguridad: Menor rango con bloques.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Síndrome patelofemoral, condromalacia rotuliana.

7. Sentadilla Smith apertura amplia

Tipo: Compuesto

Primario: Aductores (mayor, largo, corto), cuádriceps

Secundario: Glúteo mayor, core

Material: Máquina Smith

Nivel: Intermedio–Élite

✦ Posición inicial

Bajo barra en Smith, pies anchos con puntas hacia afuera, barra sobre trapecios.

⚙ Ejecución

- **Fase excéntrica:** Inhala, desciende controlado flexionando cadera y rodillas (2–3 s).
- **Fase isométrica:** Pausa breve abajo.
- **Fase concéntrica:** Exhala, asciende extendiendo rodillas y cadera (1–2 s).

✗ Errores comunes

Posicionar pies demasiado adelante, rodillas colapsan, perder tensión del core.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Mancuernas estilo sumo.

Seguridad: Rango parcial.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Dolor patelofemoral, limitación de movilidad de cadera.

8. Sentadilla libre apertura amplia

Tipo: Compuesto

Primario: Aductores (mayor, largo, corto), cuádriceps

Secundario: Glúteo mayor, core

Material: Barra olímpica

Nivel: Intermedio–Élite

✦ Posición inicial

De pie, barra en trapecios, pies separados más allá de hombros, puntas hacia afuera, core firme.

⚙ Ejecución

- **Fase excéntrica:** Inhala, baja flexionando cadera y rodillas (2–3 s).
- **Fase isométrica:** Pausa breve en profundidad.
- **Fase concéntrica:** Exhala, asciende extendiendo rodillas y cadera (1–2 s).

✗ Errores comunes

Valgo de rodillas, inclinar excesivamente el torso, perder tensión abdominal.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Front squat sumo, goblet sumo.

Seguridad: Cajón como tope.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Lesiones de ligamento medial, pubalgia.

9. Peso muerto sumo

Tipo: Compuesto

Primario: Aductores (mayor), glúteo mayor

Secundario: Isquiotibiales, cuádriceps, core

Material: Barra olímpica

Nivel: Intermedio–Élite

✦ Posición inicial

De pie, pies más anchos que hombros con puntas abiertas, barra pegada a tibias.

⚙ Ejecución

- **Fase excéntrica:** Inhala, baja flexionando rodillas y cadera con barra pegada al cuerpo (2–3 s).
- **Fase isométrica:** Pausa breve abajo.
- **Fase concéntrica:** Exhala, asciende extendiendo rodillas y cadera en 1–2 s.

✗ Errores comunes

Alejar barra del cuerpo, hiperextender lumbar, colapsar rodillas.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Mancuernas sumo, trap bar.

Seguridad: Parcial desde bloques.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Hernias discales lumbares, dolor púbico.

10. Buenos días sumo

Tipo: Compuesto

Primario: Aductores (mayor), glúteo mayor

Secundario: Isquiotibiales, core

Material: Barra olímpica

Nivel: Intermedio–Élite

✦ Posición inicial

De pie, barra en trapecios, pies en posición sumo (más anchos que hombros, puntas hacia afuera).

⚙ Ejecución

- **Fase excéntrica:** Inhala, lleva cadera hacia atrás con ligera flexión de rodillas, torso descendiendo recto (2–3 s).
- **Fase isométrica:** Pausa en máxima elongación.
- **Fase concéntrica:** Exhala, sube extendiendo cadera en 1–2 s.

✗ Errores comunes

Redondear espalda, colapso de rodillas, descender más allá de la movilidad disponible.

📺 Variantes

Disponibilidad: Mancuernas sumo, Smith.

Seguridad: Parcial hasta paralelo.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Dolor lumbar activo, desgarros en aductores.

11. Peso muerto con énfasis en aductores

Tipo: Compuesto

Primario: Aductores (mayor, largo, corto), isquiotibiales

Secundario: Glúteo mayor, core (transverso, recto abdominal)

Material: Barra olímpica / mancuernas

Nivel: Intermedio–Élite

✦ Posición inicial

De pie, barra frente a las tibias, pies más anchos que los hombros, puntas abiertas a 30–45°. Rodillas semiflexionadas, cadera en posición neutra, core firme.

⚙ Ejecución

- **Fase excéntrica:** Inhala, lleva la cadera hacia atrás bajando el torso recto, manteniendo la barra pegada al cuerpo (2–3 s).
- **Fase isométrica:** Pausa breve cuando los aductores alcanzan máxima elongación.
- **Fase concéntrica:** Exhala, empuja con aductores e isquiotibiales extendiendo cadera y rodillas (1–2 s).

✗ Errores comunes

Redondear zona lumbar, colapsar rodillas hacia adentro, permitir que la barra se aleje del cuerpo.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Mancuernas con postura sumo, trap bar con pies anchos.

Seguridad: Parcial con bloques para reducir el rango.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Desgarros recientes de aductor, dolor púbico o cadera con limitación de movilidad.

14. Peso muerto unilateral con pierna en abducción sobre banco

Tipo: Compuesto

Primario: Aductores (aductor mayor), glúteo mayor, isquiotibiales

Secundario: Glúteo medio (estabilizador), core

Material: Mancuerna o kettlebell + banco lateral / caja baja

Nivel: Intermedio–Élite

✦ Posición inicial

De pie junto a un banco o caja baja.

La pierna más cercana al banco se coloca extendida sobre el mismo en ligera abducción.

La pierna de apoyo firme, rodilla semiflexionada, core activado, columna neutra.

Sujeta mancuerna o kettlebell en la mano del mismo lado de la pierna de apoyo.

⚙ Ejecución

- **Fase excéntrica (descenso):** Inhala, lleva la cadera hacia atrás bajando el torso, mantén la mancuerna cerca de la pierna de apoyo, pierna elevada estable (2–3 s).

- **Fase isométrica (transición):** Pausa breve en el punto de máxima elongación.

- **Fase concéntrica (ascenso):** Exhala, empuja con la pierna de apoyo, extiende cadera y torso a vertical (1–2 s).

✖ Errores comunes

Rotar la pelvis hacia el lado de la pierna elevada.

Redondear la espalda o perder control del core.

Colapsar la rodilla de apoyo hacia adentro.

Bajar con impulso en vez de control.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:**

- Con barra en vez de mancuerna.

- Banco más bajo o step para menor rango si la movilidad es limitada.

- Uso de kettlebell doble (ambas manos).

- **Seguridad:**

- Rango parcial para evitar sobrecarga lumbar o tensión excesiva en aductores.

- TRX o soporte lateral para mejorar el equilibrio.

- Versión sin carga (solo peso corporal) en fase de aprendizaje.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Dolor lumbar o hernia discal activa.

Lesión aguda en aductores o pubalgia.

Inestabilidad marcada de rodilla en la pierna de apoyo.



Sóleo y Gastrocnemio

1. Elevación de talones sentado en máquina

Tipo: Aislamiento

Primario: Sóleo

Secundario: Gastrocnemio (mínima activación)

Material: Máquina específica

Nivel: Principiante – Élite

✦ Posición inicial

Siéntate en la máquina, rodillas flexionadas a 90°, pies en la plataforma y almohadilla sobre muslos.

⚙ Ejecución

- Fase concéntrica: Exhala, eleva talones en 1–2 s llevando carga sobre la punta de los pies.
- Fase isométrica: Pausa breve arriba con máxima contracción.
- Fase excéntrica: Inhala, desciende talones controladamente en 2–3 s hasta estiramiento completo del sóleo.

✗ Errores comunes

Movimiento incompleto, rebote en la parte inferior, rodillas extendidas perdiendo énfasis en sóleo.

🔄 Variantes

- Disponibilidad: Barra o mancuernas sobre muslos.
- Seguridad: Amplitud parcial si hay dolor en tendón de Aquiles.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Tendinopatía aquilea sintomática, síndrome compartimental posterior activo.

2. Elevación de talones sentado en máquina Smith

Tipo: Aislamiento

Primario: Sóleo

Secundario: Gastrocnemio (mínima activación)

Material: Máquina Smith + banco

Nivel: Intermedio – Élite

✦ Posición inicial

Coloca un banco bajo en la Smith, siéntate con barra acolchada sobre muslos y pies sobre plataforma.

⚙ Ejecución

- Concéntrica: Exhala, eleva talones en 1–2 s.
- Isométrica: Pausa arriba con contracción máxima.
- Excéntrica: Inhala, baja controlado en 2–3 s hasta estiramiento completo.

✖ Errores comunes

Usar rebote, no ajustar correctamente el banco, rodillas demasiado extendidas.

🔄 Variantes

- Disponibilidad: Mancuernas sobre muslos.
- Seguridad: Reducción de carga en tendinopatías.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Dolor patelofemoral con rodillas semiflexionadas, inflamación activa de tendón de Aquiles.

3. Elevación de talones sentado con barra olímpica sobre muslos

Tipo: Aislamiento

Primario: Sóleo

Secundario: Gastrocnemio (mínima activación)

Material: Barra olímpica

Nivel: Intermedio – Élite

✦ Posición inicial

Sentado en banco, rodillas flexionadas 90°, barra acolchada sobre muslos y pies sobre plataforma.

⚙ Ejecución

- Concéntrica: Exhala, eleva talones cargando sobre la punta.
- Isométrica: Pausa arriba en máxima contracción.
- Excéntrica: Inhala, desciende lentamente hasta elongación total.

✖ Errores comunes

Barra mal posicionada, rebote al bajar, rango parcial.

🔄 Variantes

- Disponibilidad: Máquina específica o mancuernas.
- Seguridad: Amplitud parcial en tendinitis aquilea.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Bursitis retrocalcánea activa, dolor de rodilla al mantener 90°.

4. Elevación de talones sentado con mancuernas (principiantes)

Tipo: Aislamiento

Primario: Sóleo

Secundario: Gastrocnemio (mínima activación)

Material: Mancuernas sobre muslos

Nivel: Principiante – Intermedio

✦ Posición inicial

Sentado en banco, rodillas flexionadas a 90°, mancuernas sobre muslos, pies sobre plataforma o step.

⚙ Ejecución

- Concéntrica: Exhala, eleva talones 1–2 s.
- Isométrica: Pausa arriba 1 s.
- Excéntrica: Inhala, baja controlado en 2–3 s.

✖ Errores comunes

Uso de poco rango, impulso con cadera, mala colocación de mancuernas.

🔄 Variantes

- Disponibilidad: Barra o máquina.
- Seguridad: Bandas elásticas en lugar de peso libre.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Tendinopatía aquilea en fase aguda.

5. Elevación de talones sentado en prensa inclinada

Tipo: Aislamiento

Primario: Sóleo

Secundario: Gastrocnemio (mínima activación)

Material: Máquina prensa

Nivel: Intermedio – Élite

✦ Posición inicial

Siéntate en prensa inclinada, pies en parte baja de la plataforma con rodillas semiflexionadas.

⚙ Ejecución

- Concéntrica: Exhala, empuja talones hacia arriba en 1–2 s.
- Isométrica: Pausa breve en extensión.
- Excéntrica: Inhala, desciende controlado en 2–3 s.

✖ Errores comunes

Bloquear rodillas, rango corto, rebote en excéntrica.

🔄 Variantes

- Disponibilidad: Máquina horizontal.
- Seguridad: Menor recorrido para personas con dolor de tobillo.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Síndrome compartimental posterior crónico, tendinopatía aquilea avanzada.

6. Elevación de talones de pie en máquina

Tipo: Aislamiento

Primario: Gastrocnemio (cabeza medial y lateral)

Secundario: Sóleo

Material: Máquina específica

Nivel: Principiante – Élite

✦ Posición inicial

Colócate de pie en la máquina, hombros bajo las almohadillas, puntas de los pies en la plataforma con talones fuera, rodillas extendidas.

⚙ Ejecución

- Concéntrica: Exhala, eleva talones en 1–2 s contrayendo gastrocnemio.
- Isométrica: Pausa breve arriba en máxima contracción.
- Excéntrica: Inhala, baja talones lentamente 2–3 s hasta estiramiento completo.

✖ Errores comunes

Rebote en el fondo, flexionar rodillas, rango parcial.

🔄 Variantes

- Disponibilidad: Barra en espalda, mancuernas en manos.
- Seguridad: Amplitud reducida en dolor plantar.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Fascitis plantar activa, tendinitis aquílea aguda.

7. Elevación de talones de pie en máquina Smith

Tipo: Aislamiento

Primario: Gastrocnemio (cabeza medial y lateral)

Secundario: Sóleo

Material: Máquina Smith

Nivel: Intermedio – Élite

✦ Posición inicial

De pie bajo la barra de la Smith, pies en plataforma, barra sobre trapecios, rodillas extendidas.

⚙ Ejecución

- Concéntrica: Exhala, sube sobre puntas 1–2 s.
- Isométrica: Pausa arriba en máxima contracción.
- Excéntrica: Inhala, baja controlado en 2–3 s.

✖ Errores comunes

Empuje con rodillas, apoyo inestable, bajar demasiado rápido.

🔄 Variantes

- Disponibilidad: Step bajo, barra libre.
- Seguridad: Bandas elásticas en lugar de barra pesada.

⛔ Contraindicaciones clínicas

Dolor patelofemoral en carga vertical, tendinopatía aquilea avanzada.

8. Elevación de talones de pie en máquina Sentadilla Perfecta

Tipo: Aislamiento

Primario: Gastrocnemio (cabeza medial y lateral)

Secundario: Sóleo

Material: Máquina Sentadilla Perfecta

Nivel: Intermedio – Élite

✦ Posición inicial

De pie en plataforma de la máquina, pies alineados, hombros bajo soporte, rodillas extendidas.

⚙ Ejecución

- Concéntrica: Exhala, eleva talones en 1–2 s.
- Isométrica: Pausa arriba 1 s.
- Excéntrica: Inhala, desciende lento 2–3 s.

✖ Errores comunes

Rango corto, rebote en excéntrica, apoyo desigual de pies.

🔄 Variantes

- Disponibilidad: Máquina Smith, barra libre.
- Seguridad: Amplitud parcial en dolor de tobillo.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Dolor metatarsal activo, bursitis retrocalcánea.

9. Elevación de talones de pie en Sentadilla Hack

Tipo: Aislamiento

Primario: Gastrocnemio (cabeza medial y lateral)

Secundario: Sóleo

Material: Máquina Hack

Nivel: Intermedio – Élite

✦ Posición inicial

De pie sobre la plataforma de la Hack, pies al ancho de hombros, rodillas extendidas.

⚙ Ejecución

- Concéntrica: Exhala, eleva talones en 1–2 s.
- Isométrica: Mantén contracción 1 s arriba.
- Excéntrica: Inhala, desciende en 2–3 s hasta estiramiento.

✖ Errores comunes

Flexionar rodillas, impulso de cadera, rango parcial.

🔄 Variantes

- Disponibilidad: Máquina prensa.
- Seguridad: Bandas elásticas.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Dolor rotuliano en extensión, tendinitis aquilea.

10. Elevación de talones de pie con barra olímpica sobre espalda

Tipo: Aislamiento

Primario: Gastrocnemio (cabeza medial y lateral)

Secundario: Sóleo

Material: Barra olímpica

Nivel: Intermedio – Élite

✦ Posición inicial

De pie con barra sobre trapecios, pies en plataforma o step, rodillas extendidas.

⚙ Ejecución

- Concéntrica: Exhala, eleva talones en 1–2 s.
- Isométrica: Pausa arriba.
- Excéntrica: Inhala, baja talones controlados en 2–3 s.

✖ Errores comunes

Cargar demasiado peso, perder equilibrio, bajar sin control.

🔄 Variantes

- Disponibilidad: Mancuernas a los lados.
- Seguridad: Soporte en Smith para estabilidad.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Dolor lumbar con barra en espalda, inestabilidad de tobillo.

11. Elevación de talones de pie con mancuernas (principiantes)

Tipo: Aislamiento

Primario: Gastrocnemio (cabeza medial y lateral)

Secundario: Sóleo

Material: Mancuernas

Nivel: Principiante – Intermedio

✦ Posición inicial

De pie con mancuernas a los lados, pies en plataforma, rodillas extendidas.

⚙ Ejecución

- Concéntrica: Exhala, eleva talones en 1–2 s.
- Isométrica: Pausa arriba.
- Excéntrica: Inhala, baja controlado en 2–3 s.

✖ Errores comunes

No usar rango completo, perder equilibrio, bajar rápido.

🔄 Variantes

- Disponibilidad: Barra olímpica, máquina.
- Seguridad: Soporte en pared o banco lateral.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Inestabilidad severa de tobillo, fascitis plantar aguda.

12. Elevación de talones en prensa inclinada (posición de pie o extensión de piernas)

Tipo: Aislamiento

Primario: Gastrocnemio (cabeza medial y lateral)

Secundario: Sóleo

Material: Máquina prensa

Nivel: Intermedio – Élite

✦ Posición inicial

Coloca pies en parte baja de la plataforma, rodillas extendidas.

⚙ Ejecución

- Concéntrica: Exhala, empuja con puntas elevando talones 1–2 s.
- Isométrica: Pausa arriba.
- Excéntrica: Inhala, regresa en 2–3 s.

✖ Errores comunes

Bloquear rodillas, rebote, mal control de carga.

🔄 Variantes

- Disponibilidad: Prensa horizontal.
- Seguridad: Movimiento parcial si hay dolor plantar.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Dolor de rodilla en extensión, tendinitis aquilea.

13. Elevación de talones con pies hacia adentro (énfasis cabeza lateral)

Tipo: Aislamiento

Primario: Gastrocnemio (cabeza lateral)

Secundario: Sóleo

Material: Máquina / Barra / Mancuernas

Nivel: Intermedio – Élite

✦ Posición inicial

De pie en máquina o step, pies paralelos pero puntas ligeramente hacia adentro.

⚙ Ejecución

- Concéntrica: Exhala, eleva talones 1–2 s.
- Isométrica: Pausa arriba.
- Excéntrica: Inhala, baja 2–3 s.

✖ Errores comunes

Exagerar rotación interna, perder apoyo, rango incompleto.

🔄 Variantes

- Disponibilidad: Barra o mancuernas.
- Seguridad: Soporte lateral.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Síndrome femororrotuliano con rotación interna, tendinopatía aquilea.

14. Elevación de talones con pies hacia afuera (énfasis cabeza medial)

Tipo: Aislamiento

Primario: Gastrocnemio (cabeza medial)

Secundario: Sóleo

Material: Máquina / Barra / Mancuernas

Nivel: Intermedio – Élite

✦ Posición inicial

De pie con pies en plataforma, puntas ligeramente hacia afuera.

⚙ Ejecución

- Concéntrica: Exhala, eleva talones 1–2 s.
- Isométrica: Pausa breve arriba.
- Excéntrica: Inhala, baja controlado 2–3 s.

✖ Errores comunes

Rotar demasiado hacia afuera, perder estabilidad, rango corto.

🔄 Variantes

- Disponibilidad: Mancuernas o barra.
- Seguridad: Soporte lateral en pared.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Inestabilidad de tobillo con rotación externa, dolor de rodilla medial.

15. Elevación de talones con rodillas semiflexionadas (énfasis sóleo)

Tipo: Aislamiento

Primario: Sóleo

Secundario: Gastrocnemio (mínima activación)

Material: Máquina / Barra / Mancuernas

Nivel: Intermedio – Élite

✦ Posición inicial

De pie con rodillas semiflexionadas ($\sim 30^\circ$), pies sobre plataforma.

⚙ Ejecución

- Concéntrica: Exhala, eleva talones en 1–2 s.
- Isométrica: Pausa breve arriba.
- Excéntrica: Inhala, baja lento en 2–3 s.

✖ Errores comunes

Extender rodillas perdiendo énfasis en sóleo, rebote al descender, rango parcial.

🔄 Variantes

- Disponibilidad: Prensa o máquina específica.
- Seguridad: Menor carga en caso de dolor rotuliano.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Tendinitis aquilea en flexión, dolor patelofemoral con semiflexión.

Trapecio medio, romboides y deltoide posterior

1. Jalón en Polea con Agarre Prono (énfasis en trapecio medio, romboides y deltoide posterior)

Tipo: Compuesto

Primario: Trapecio medio, Romboides

Secundario: Deltoide posterior, Trapecio inferior, Bíceps braquial, Braquiorradial, Erectores espinales

Material: Polea alta

Nivel: Principiante – Élite

✦ Posición inicial

- Siéntate con muslos firmes bajo el soporte.
- Sujeta barra recta/curva con **agarre prono ancho** (palmas abajo).
- Torso ligeramente inclinado atrás, core firme, hombros deprimidos.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala, jala barra en diagonal hacia parte alta del pecho, **codos atrás y afuera.**
- **Isométrica (transición):** Pausa 1 s con retracción escapular máxima.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala, extiende brazos lento (2–3 s) manteniendo escápulas controladas.

✖ Errores comunes

- Jalar con dorsales llevando barra al ombligo.
- Elevar hombros encogiéndolos.
- Usar impulso excesivo del torso.

Variantes

- **Disponibilidad:** Barra en V o manerales independientes.
- **Seguridad:** Bandas elásticas si hay limitación de hombro.

Contraindicaciones clínicas

- Pinzamiento subacromial activo.
- Dolor cervical con agarre prono amplio.

2. Remo en Polea Baja con Agarre Prono (énfasis en trapecio medio e inferior)

Tipo: Compuesto

Primario: Trapecio medio, Trapecio inferior, Romboides

Secundario: Deltoide posterior, Erectores espinales, Bíceps braquial, Braquiorradial

Material: Polea baja

Nivel: Intermedio – Élite

✦ Posición inicial

- Siéntate con pies apoyados en plataforma.
- Sujeta barra recta con **agarre prono ancho**.
- Brazos extendidos, torso inclinado al frente, espalda neutra.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala, jala hacia abdomen alto/esternón, codos atrás y abiertos.
- **Isométrica (transición):** Pausa 1 s con aducción escapular máxima.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala, vuelve lentamente (2–3 s).

✖ Errores comunes

- Colapsar hombros al frente en excéntrica.
- Jalar hacia la cadera (dorsales).
- Flexionar excesivamente la zona lumbar.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Polea con cuerda o manerales.
- **Seguridad:** Recorrido parcial en personas con dolor lumbar.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Hernia discal sintomática.
- Dolor facetario lumbar.

3. Remo con Mancuernas con Agarre Neutro Diagonal (bisagra – énfasis en trapecio medio y romboides)

Tipo: Compuesto

Primario: Trapecio medio, Romboides

Secundario: Deltoide posterior, Trapecio inferior, Erectores espinales, Bíceps braquial

Material: Mancuernas

Nivel: Intermedio – Élite

✦ Posición inicial

- De pie con una mancuerna en cada mano.
- Bisagra de cadera, torso inclinado 45°, espalda neutra.
- Agarre **neutro diagonal** (palmas hacia dentro con ligera rotación).

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala, jala mancuernas hacia abdomen alto, codos en línea con hombros.
- **Isométrica (transición):** Pausa arriba con escápulas retraídas.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala, baja lento (2–3 s) controlando hombros.

✕ Errores comunes

- Rebotar con zona lumbar.
- Codos pegados al torso (énfoque dorsal).
- Perder alineación cervical.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Barras hexagonales para estabilidad.
- **Seguridad:** Con apoyo de pecho en banco inclinado.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor lumbar agudo.
- Lesiones de manguito rotador en fase dolorosa.

4. Remo con Mancuernas en Banco Inclinado (agarre neutro diagonal – énfasis en trapecio medio)

Tipo: Compuesto

Primario: Trapecio medio, Romboidees

Secundario: Deltoide posterior, Trapecio inferior, Bíceps braquial

Material: Mancuernas + banco inclinado

Nivel: Principiante – Intermedio

✦ Posición inicial

- Acuéstate boca abajo en banco inclinado 30–45°.
- Sujeta mancuernas con **agarre neutro diagonal**.
- Escápulas deprimidas, core firme.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala, jala mancuernas al pecho alto con codos afuera y atrás.
- **Isométrica (transición):** Pausa arriba en retracción máxima.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala, baja lento manteniendo tensión escapular.

✖ Errores comunes

- Usar rango corto.
- Elevar hombros hacia orejas.
- Relajar la espalda al bajar.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Polea baja con banco inclinado.
- **Seguridad:** Pesos ligeros con alto control si hay historial de dolor escapular.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor acromioclavicular activo.
- Síndrome de pinzamiento subacromial.

5. Remo Unilateral con Apoyo en Banco (agarre neutro diagonal – énfasis en trapecio medio y deltoide posterior)

Tipo: Compuesto

Primario: Trapecio medio, Romboides

Secundario: Deltoide posterior, Trapecio inferior, Erectores espinales, Bíceps braquial

Material: Mancuerna + banco plano

Nivel: Principiante – Intermedio

✦ Posición inicial

- Coloca una rodilla y mano sobre banco.
- Torso paralelo al piso, core firme.
- Mano libre sujeta mancuerna en **agarre neutro diagonal**.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala, jala mancuerna hacia línea media de la espalda, codo atrás y afuera.
- **Isométrica (transición):** Pausa arriba en retracción máxima.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala, baja lento hasta extensión completa.

✕ Errores comunes

- Rotar el torso al subir.
- Usar impulso del tronco.
- No permitir que el codo sobrepase el plano de la espalda.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Polea baja con maneral individual.
- **Seguridad:** Peso moderado con rango parcial en usuarios con molestias lumbares.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor lumbar o torácico mecánico.
 - Bursitis activa en hombro.
-

6. Remo con Barra en Máquina Smith (agarre prono – énfasis en trapecio medio y romboides)

Tipo: Compuesto

Primario: Trapecio medio, Romboides

Secundario: Trapecio inferior, Deltoide posterior, Erectores espinales, Bíceps braquial

Material: Máquina Smith

Nivel: Intermedio – Élite

✦ Posición inicial

De pie en bisagra de cadera, espalda recta, core firme. Sujeta la barra baja de la Smith con agarre prono ancho (palmas abajo). Brazos extendidos hacia el suelo.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala, lleva barra hacia abdomen alto/esternón, codos atrás y afuera.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve con retracción escapular máxima.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala, baja lento (2–3 s) sin perder control escapular.

✗ Errores comunes

- Jalar hacia el ombligo (dominancia dorsal).
- Perder bisagra y arquear lumbar.
- Encoger hombros hacia orejas.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Smith inclinada para rango mayor.
- **Seguridad:** Usar topes para limitar rango si hay dolor lumbar.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Hernias discales activas.
- Dolor escapular mecánico agudo.

7. Remo en Máquina Hammer con Ajuste Biomecánico (agarre neutro – énfasis en trapecio medio)

Tipo: Compuesto

Primario: Trapecio medio, Romboidees

Secundario: Deltoide posterior, Trapecio inferior, Bíceps braquial

Material: Máquina Hammer Strength

Nivel: Intermedio – Élite

✦ Posición inicial

Siéntate con el pecho en el soporte. Ajusta el asiento para que los manerales queden al nivel del pecho. Sujeta con agarre neutro (palmas enfrentadas).

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala, jala los manerales hacia escápulas, codos afuera y arriba.
- **Isométrica (transición):** Pausa máxima retracción escapular.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala, regresa lento sin perder tensión.

✗ Errores comunes

- Tirar hacia la cadera (dominancia dorsal).
- Flexionar cuello hacia adelante.
- No extender brazos del todo en excéntrica.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Uso unilateral para corregir desbalances.
- **Seguridad:** Cargas moderadas con tempo lento para hombros inestables.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor acromioclavicular activo.
- Inestabilidad glenohumeral.

8. Remo Meadows en Landmine (énfasis en trapecio medio, romboides y deltoide posterior)

Tipo: Compuesto

Primario: Trapecio medio, Romboides

Secundario: Trapecio inferior, Deltoide posterior, Erectores espinales, Bíceps braquial

Material: Barra en Landmine + discos

Nivel: Avanzado – Élite

✦ Posición inicial

De lado al extremo cargado de la barra. Torso paralelo al piso en bisagra, core activado. Sujeta el extremo con agarre prono de la mano cercana, hombro ligeramente rotado hacia abajo.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala, jala el extremo en diagonal hacia centro de la espalda, codo atrás y afuera.
- **Isométrica (transición):** Pausa arriba en contracción escapular máxima.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala, baja lento hasta extensión completa.

✖ Errores comunes

- Rotar torso al jalar.
- Tirar con dorsal llevando codo pegado.
- Perder tensión escapular en excéntrica.

📖 Variantes

- **Disponibilidad:** Soporte de banco con antebrazo libre.
- **Seguridad:** Peso reducido con mayor control si hay historial lumbar.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor facetario lumbar.
- Síndrome de pinzamiento si se hace con rango forzado.

9. Pull-Up con Agarre Prono (énfasis en trapecio medio e inferior)

Tipo: Compuesto

Primario: Trapecio medio, Trapecio inferior, Romboides

Secundario: Deltoide posterior, Bíceps braquial, Braquial, Core (transverso, recto abdominal)

Material: Barra fija

Nivel: Intermedio – Élite

✦ Posición inicial

Cuelga de la barra con agarre prono ancho. Piernas extendidas o cruzadas atrás, core activado.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala, eleva el cuerpo hacia barra, pecho hacia arriba, codos atrás y abiertos.
- **Isométrica (transición):** Pausa 1 s con escápulas retraídas.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala, desciende en control 2–3 s hasta extensión completa.

✗ Errores comunes

- Hacer dominadas dorsales (tirar con codos hacia abajo).
- Balancear cuerpo con impulso.
- Encoger hombros al subir.

📖 Variantes

- **Disponibilidad:** Con lastre, con banda de asistencia.
- **Seguridad:** Isométricos parciales si no hay fuerza completa.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Síndrome de pinzamiento subacromial.
- Dolor cervical exacerbado con tracción prono.

10. Pull-Up en Aros con Agarre Prono (énfasis en trapecio medio y romboides)

Tipo: Compuesto

Primario: Romboides, Trapecio medio

Secundario: Trapecio inferior, Deltoide posterior, Bíceps braquial, Core estabilizador

Material: Aros de suspensión

Nivel: Avanzado – Élite

✦ Posición inicial

Cuelga de los aros con agarre prono (palmas adelante). Cuerpo alineado y core firme.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala, jala cuerpo hacia aros, codos atrás y afuera.
- **Isométrica (transición):** Pausa máxima retracción escapular.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala, desciende lento evitando balanceo.

✗ Errores comunes

- Rotar hombros hacia adentro.
- Usar impulso excesivo.
- Pérdida de alineación en core.

📖 Variantes

- **Disponibilidad:** Con banda de asistencia.
- **Seguridad:** Parciales con pies apoyados para reducir carga.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Inestabilidad glenohumeral.
- Dolor escapular agudo.

11. Remo con Barra Libre con Agarre Prono (énfasis en trapecio medio, romboides y deltoide posterior)

Tipo: Compuesto

Primario: Trapecio medio, Romboides

Secundario: Trapecio inferior, Deltoide posterior, Erectores espinales, Bíceps braquial, Braquiorradial

Material: Barra olímpica

Nivel: Intermedio – Élite

✦ Posición inicial

De pie en bisagra de cadera, torso inclinado, core firme. Sujeta la barra con agarre prono ancho, brazos extendidos.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala, jala barra hacia abdomen alto/esternón, codos afuera y atrás.
- **Isométrica (transición):** Pausa en retracción escapular máxima.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala, baja lento controlando hombros.

✕ Errores comunes

- Jalar hacia ombligo (dominancia dorsal).
- Rebotar con zona lumbar.
- Elevar cabeza desalineando cuello.

📖 Variantes

- **Disponibilidad:** Barra T o multipower.
- **Seguridad:** Cargas moderadas con tempo lento para usuarios con molestias lumbares.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Hernia discal activa.
 - Dolor toracolumbar mecánico.
-

12. Remo Meadows en Landmine (énfasis en trapecio medio, romboides y deltoide posterior)

Tipo: Compuesto

Primario: Trapecio medio, Romboides

Secundario: Trapecio inferior, Deltoide posterior, Erectores espinales, Bíceps braquial, Braquiorradial

Material: Barra en Landmine + discos

Nivel: Avanzado – Élite

✦ Posición inicial

Colócate de lado al extremo libre de la barra. Sujeta el extremo con la mano más cercana en agarre prono. Torso inclinado en bisagra de cadera, core firme, hombros alineados.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala, jala el extremo en diagonal hacia la cadera contraria, codo atrás y afuera, sobrepasando el plano del torso.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve con escápulas retraídas.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala, baja controlado hasta extensión completa del brazo.

✖ Errores comunes

- Rotar el tronco al jalar.
- Usar el dorsal (codo pegado) en lugar de romboides/trapecio.
- Cargar demasiado y perder control postural.

📖 Variantes

- **Disponibilidad:** Apoyo del antebrazo libre sobre muslo para estabilidad.
- **Seguridad:** Peso reducido y rango parcial en molestias lumbares.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor facetario lumbar.
- Inestabilidad escapular severa.

13. Pull-Up con Agarre Prono Asistido por Salto (regresión – énfasis en trapecio medio e inferior)

Tipo: Compuesto

Primario: Trapecio medio, Trapecio inferior

Secundario: Romboides, Deltoide posterior, Bíceps braquial, Core (recto, transverso)

Material: Barra fija

Nivel: Principiante – Intermedio

✦ Posición inicial

De pie bajo la barra, sujeta con agarre prono ancho. Pies en el suelo para impulsarte con salto suave.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala, realiza un salto controlado para alcanzar el pecho a la barra, codos atrás y afuera.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve con retracción máxima.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala, baja lento (2–4 s) controlando escápulas.

✗ Errores comunes

- Dejarse caer sin control en excéntrica.
- Encoger hombros hacia orejas.
- Impulsarse demasiado con las piernas.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Plataforma para asistencia parcial.
- **Seguridad:** Fase excéntrica exclusiva sin salto si hay riesgo de impacto.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Síndrome de pinzamiento activo.
- Dolor cervical agravado con tracción prono.

14. Pull-Up en Aros con Agarre Prono Asistido (regresión – énfasis en trapecio medio y romboides)

Tipo: Compuesto

Primario: Romboides, Trapecio medio

Secundario: Trapecio inferior, Deltoide posterior, Bíceps braquial, Core estabilizador

Material: Aros de suspensión

Nivel: Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

Cuelga de los aros en agarre prono, pies apoyados en suelo o plataforma para asistencia.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala, jala hacia los aros con codos atrás y abiertos.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve con retracción escapular.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala, desciende lento con control.

✗ Errores comunes

- Balanceo excesivo de los aros.
- Jalar con bíceps sin retracción escapular.
- Perder alineación de core.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Aros más altos para progresión.
- **Seguridad:** Mantener pies apoyados para reducir carga.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Inestabilidad glenohumeral.
- Dolor escapular mecánico.

15. Remo Horizontal en Aros con Agarre Prono (énfasis en romboides, trapecio medio e inferior)

Tipo: Compuesto

Primario: Romboides, Trapecio medio

Secundario: Trapecio inferior, Deltoide posterior, Core estabilizador, Bíceps braquial

Material: Aros de suspensión

Nivel: Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

Posiciónate debajo de los aros, cuerpo recto en plancha invertida, brazos extendidos con agarre prono.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala, lleva pecho hacia los aros, codos afuera y atrás.
- **Isométrica (transición):** Pausa máxima retracción escapular.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala, baja lento manteniendo core firme.

✖ Errores comunes

- Flexionar cadera y perder alineación.
- Tirar con bíceps sin activar escápulas.
- Encoger hombros.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Ajustar altura de aros para dificultad.
- **Seguridad:** Parciales si hay molestias en hombro.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor acromioclavicular agudo.
- Epicondilitis si se usa agarre excesivamente rígido.

16. Face Pull con Cuerda en Polea Alta (énfasis en trapecio medio, inferior y deltoide posterior)

Tipo: Compuesto

Primario: Trapecio medio, Trapecio inferior, Deltoide posterior

Secundario: Romboides, Manguito rotador (infraespinoso, redondo menor), Core estabilizador

Material: Polea alta + cuerda

Nivel: Intermedio – Élite

✦ Posición inicial

De pie, sujeta la cuerda en polea alta con agarre neutro, brazos extendidos al frente, core firme.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala, lleva la cuerda hacia la frente, abriendo manos y codos hacia afuera y atrás.
- **Isométrica (transición):** Pausa con retracción máxima y rotación externa de hombros.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala, regresa lento al frente sin perder tensión.

✗ Errores comunes

- Tirar con brazos sin retraer escápulas.
- Elevar hombros hacia orejas.
- Perder control excéntrico.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Bandas elásticas en lugar de polea.
- **Seguridad:** Ángulo más bajo si hay dolor subacromial.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Síndrome de pinzamiento activo.
- Tendinitis rotadora con dolor en rotación externa.

17. Y-Raise en Banco Inclinado (énfasis en trapecio inferior)

Tipo: Aislamiento

Primario: Trapecio inferior

Secundario: Trapecio medio, Deltoide posterior, Romboides

Material: Mancuernas ligeras / Disco pequeño

Nivel: Principiante – Intermedio

✦ Posición inicial

Acuéstate boca abajo en banco inclinado (30–45°). Brazos extendidos bajo el pecho, palmas neutras.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala, eleva brazos en forma de “Y” (ángulo 45°) manteniendo codos extendidos.
- **Isométrica (transición):** Pausa arriba con escápulas deprimidas y retraídas.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala, baja lento en 3 s.

✗ Errores comunes

- Usar mancuernas demasiado pesadas.
- Flexionar codos convirtiendo en remo.
- Encoger hombros.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Polea baja con cuerda ligera.
- **Seguridad:** Sin peso, solo movimiento consciente, en rehabilitación.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor subacromial agudo.
 - Patología cervical con limitación de flexión.
-

18. Aperturas Inversas con Mancuernas en Bisagra Sentado (énfasis en deltoide posterior y trapecio medio)

Tipo: Aislamiento

Primario: Deltoide posterior

Secundario: Trapecio medio, Romboides, Trapecio inferior

Material: Mancuernas

Nivel: Principiante – Intermedio

✦ Posición inicial

Siéntate en el borde de un banco plano.

Inclina el torso hacia adelante hasta que el pecho esté casi en contacto con los muslos.

Brazos colgando al frente con mancuernas en agarre neutro.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala, abre los brazos lateralmente en línea con los hombros, manteniendo codos semiflexionados.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve con escápulas retraídas.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala, regresa lento controlando la bajada.

✖ Errores comunes

- Extender codos como si fueran elevaciones laterales.
- Elevar hombros hacia orejas.
- Rebotar con impulso del tronco.

📖 Variantes

- **Disponibilidad:** Bandas elásticas bajo los pies.
- **Seguridad:** Rango parcial en caso de molestias lumbares.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor lumbar en flexión de tronco.
- Síndrome subacromial con dolor en abducción horizontal.

19. Aperturas Inversas en Banco Inclinado (énfasis en deltoide posterior y romboides)

Tipo: Aislamiento

Primario: Deltoide posterior

Secundario: Romboides, Trapecio medio, Trapecio inferior

Material: Mancuernas

Nivel: Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

Acuéstate boca abajo en banco inclinado (30–45°).

Brazos colgando al frente con mancuernas en agarre neutro.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala, abre los brazos lateralmente hasta línea de los hombros.
- **Isométrica (transición):** Pausa con escápulas retraídas.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala, baja en 2–3 s controlados.

✖ Errores comunes

- Cargar excesivo perdiendo aislamiento.
- Flexionar codos más de lo necesario.
- Extender el cuello en exceso.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Disco ligero o cables en polea baja.
- **Seguridad:** Peso mínimo si existe historia de dolor cervical.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Hernia cervical sintomática.
 - Dolor escapular mecánico al abducir.
-

20. Aperturas Inversas en Polea Alta Bilateral (énfasis en deltoide posterior y trapecio medio)

Tipo: Aislamiento

Primario: Deltoide posterior

Secundario: Trapecio medio, Romboides, Trapecio inferior

Material: Polea alta con manerales cruzados

Nivel: Intermedio – Élite

✦ Posición inicial

Colócate al centro entre dos poleas altas.

Cruza cables y sujeta el maneral opuesto con cada mano.

Brazos extendidos al frente, pies firmes.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala, abre brazos en forma de cruz hasta la línea de los hombros.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve en máxima retracción.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala, regresa lento cruzando cables al frente.

✗ Errores comunes

- Flexionar codos convirtiendo el movimiento en remo.
- Elevar hombros hacia las orejas.
- Usar impulso del tronco.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Bandas cruzadas en soporte alto.
- **Seguridad:** Ajustar ángulo de tracción en usuarios con molestias cervicales.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor glenohumeral en rotación externa.
- Tendinitis del supraespinoso activa.

21. Apertura Inversa Unilateral en Polea Alta (énfasis en deltoide posterior unilateral)

Tipo: Aislamiento

Primario: Deltoide posterior

Secundario: Trapecio medio, romboides

Material: Polea alta con maneral individual

Nivel: Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

De pie, sujeta el cable de una polea alta con la **mano contraria** (cruzando al frente del cuerpo).

Brazo extendido al frente, torso recto o con ligera inclinación hacia adelante, core firme.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y abre el brazo hacia atrás en línea con el hombro, manteniendo el codo extendido.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve en máxima retracción escapular y contracción del deltoide posterior.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y regresa lentamente al frente con control sin permitir que el cable te jale.

✖ Errores comunes

- Rotar el torso en lugar de aislar el hombro.
- Flexionar excesivamente el codo.
- Perder la alineación escapular en el retorno.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Usar cuerda individual en lugar de maneral D.
- **Seguridad:** Reducir el rango si existe dolor anterior de hombro.
- **Progresión:** Ejecución con pausa isométrica prolongada (2–3 s) en contracción.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Lesiones del manguito rotador con dolor activo.
- Inestabilidad glenohumeral.

22. Apertura Inversa Unilateral en Polea Baja (en bisagra – énfasis en deltoide posterior)

Tipo: Aislamiento

Primario: Deltoide posterior

Secundario: Trapecio medio, trapecio inferior, romboides

Material: Polea baja con maneral individual

Nivel: Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

Ajusta la polea en la posición más baja.

Colócate en **bisagra de cadera**, torso paralelo al suelo, con la pierna opuesta adelantada para mayor estabilidad.

Sujeta el cable con la **mano contraria al lado de la polea** (agarre cruzado).

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y abre el brazo en trayectoria **diagonal hacia atrás y afuera**, elevando el codo hasta la altura del hombro.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve en máxima retracción escapular.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y regresa controladamente hasta el frente sin perder tensión.

✖ Errores comunes

- Flexionar la muñeca o el codo.
- Elevar el tronco y perder la bisagra.
- Movimiento explosivo sin control de la fase excéntrica.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Ejecución con cuerda para mayor rango.
- **Seguridad:** Mantener carga ligera en rehabilitación.
- **Progresión:** Trabajo unilateral con pausa y tempo 3–1–1.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor lumbar en posición de bisagra.
- Tendinopatías activas del deltoide posterior.

23. Face Pull con Cuerda en Polea Alta (énfasis en trapecio medio, trapecio inferior y deltoide posterior)

Tipo: Compuesto / Correctivo

Primario: Trapecio medio, trapecio inferior, deltoide posterior

Secundario: Romboides, infraespinoso, redondo menor

Material: Polea alta con cuerda

Nivel: Intermedio – Élite

✦ Posición inicial

Coloca una cuerda en la polea alta.

De pie, sujeta la cuerda con ambas manos en agarre neutro, **pulgares apuntando hacia ti**, codos altos.

Pies firmes, rodillas semiflexionadas, core activado.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y jala la cuerda hacia la cara, separando las puntas y llevando los codos hacia atrás y ligeramente arriba.
- **Isométrica (transición):** Mantén contracción escapular en posición similar a “doble bíceps”.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y regresa controladamente al frente, evitando que los hombros se adelanten.

✖ Errores comunes

- Tirar con bíceps en lugar de con escápulas.
- Encoger hombros hacia las orejas.
- Jalar la cuerda hacia el pecho en lugar de la frente.

📖 Variantes

- **Disponibilidad:** Bandas elásticas ancladas en punto alto.
- **Seguridad:** Ejecución unilateral con menor carga para rehabilitación.
- **Progresión:** Face pull + abducción (terminar en “W”).

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Inestabilidad glenohumeral anterior.
- Dolor agudo en supraespinoso o tendinopatía activa del manguito rotador.
- Lesiones cervicales con dolor al sostener tracción horizontal alta.

24. W-Raise en Banco Inclinado (énfasis en trapecio inferior y deltoide posterior)

Tipo: Aislamiento / Correctivo

Primario: Trapecio inferior

Secundario: Deltoide posterior, romboides, trapecio medio

Material: Mancuernas ligeras

Nivel: Principiante – Avanzado

✦ Posición inicial

Acuéstate boca abajo en un banco inclinado a 30°–45°.

Sujeta mancuernas ligeras con palmas enfrentadas.

Brazos colgando bajo los hombros, codos flexionados a 90°, escápulas neutras.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y eleva ambos brazos con codos flexionados, formando una “W”, llevando los codos hacia atrás y ligeramente abajo.
- **Isométrica (transición):** Pausa 1–2 s en máxima retracción escapular.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y regresa lentamente hasta posición inicial con control.

✖ Errores comunes

- Elevar los hombros en lugar de retraer escápulas.
- Usar pesos altos que comprometen la técnica.
- Arquear la zona lumbar.

📖 Variantes

- Con banda elástica para tensión constante.
- En banco plano con apoyo torácico.
- Con isométrico prolongado (3–5 s) en contracción.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor agudo en hombro posterior.
- Lesiones activas de manguito rotador.

25. Incline Row con Rotación Externa (Coach Kassem – énfasis escapular total)

Tipo: Compuesto / Correctivo

Primario: Trapecio inferior, rotadores externos

Secundario: Trapecio medio, romboides, deltoide posterior

Material: Mancuernas ligeras

Nivel: Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

Acuéstate boca abajo en banco inclinado a 45°.

Sujeta mancuernas ligeras con palmas hacia abajo (agarre prono).

Codos flexionados a 90°, brazos colgando bajo el pecho.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y jala las mancuernas hacia el torso con codos a 90°, luego rota externamente hasta que dorsos de manos apunten al techo.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve en máxima rotación escapular.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y regresa rotando hacia adentro antes de extender brazos.

✖ Errores comunes

- Usar demasiado peso y perder control de la rotación.
- Jalar con bíceps en vez de escápulas.
- Compensar con hiperextensión lumbar.

📖 Variantes

- Con banda elástica para mayor control.
- Ejecución unilateral para corregir desbalances.
- Mayor inclinación (30°) para aislar trapecio inferior.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor en supraespinoso activo.
- Limitaciones de movilidad glenohumeral.

26. Chest-Supported Rear Delt Row (Jeff Nippard – énfasis en deltoide posterior y romboides)

Tipo: Compuesto

Primario: Deltoide posterior

Secundario: Romboides, trapecio medio, trapecio inferior

Material: Mancuernas / Banco inclinado

Nivel: Intermedio – Élite

✦ Posición inicial

Acuéstate boca abajo en un banco inclinado (30°–45°).

Sujeta mancuernas con agarre neutro, brazos colgando rectos bajo los hombros.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y jala las mancuernas elevando codos hacia los lados, alineados con hombros.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve en máxima contracción.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y desciende lentamente hasta posición inicial.

✖ Errores comunes

- Subir los codos por debajo de la línea escapular (activando dorsales en exceso).
- Encoger los hombros hacia el cuello.
- Balanceo del tronco para ayudar al movimiento.

🔄 Variantes

- Con mancuernas muy ligeras + tempo 3–1–1.
- Con poleas bajas para resistencia más constante.
- Unilateral para mejorar control.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor posterior de hombro activo.
- Lesiones de romboides agudas.

27. Overhead Band Row (énfasis en trapecio inferior y coordinación escapular)

Tipo: Correctivo / Activación

Primario: Trapecio inferior

Secundario: Trapecio medio, deltoide posterior, romboides

Material: Banda elástica

Nivel: Todos

✦ Posición inicial

Sujeta una banda elástica por encima de la cabeza, brazos extendidos en “Y”.
Palmas hacia abajo, pies al ancho de cadera, core firme.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (descenso):** Inhala y jala la banda hacia el pecho superior en trayectoria en “W”, codos hacia línea de hombros.
- **Isométrica (transición):** Pausa en máxima retracción.
- **Excéntrica (ascenso):** Exhala y regresa brazos extendidos a la posición inicial.

✗ Errores comunes

- Usar lumbar para compensar.
- Subir hombros a las orejas.
- Flexionar codos excesivamente.

🔄 Variantes

- Ejecución en banco inclinado para mayor aislamiento.
- Con doble banda para mayor resistencia.
- Mantener isométrico de 3 s en contracción.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor cervical con brazos elevados.
- Inestabilidad glenohumeral severa.

28. Prone Trap Raise (Jeff Nippard – énfasis en trapecio inferior)

Tipo: Aislamiento / Correctivo

Primario: Trapecio inferior

Secundario: Deltoide posterior, romboides

Material: Mancuernas muy ligeras o peso corporal

Nivel: Principiante – Avanzado

✦ Posición inicial

Acuéstate boca abajo en banco plano.

Brazos extendidos por debajo del pecho, mancuernas ligeras, pulgares apuntando hacia el techo.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y eleva los brazos en “Y”, codos extendidos, hasta la línea de los hombros.
- **Isométrica (transición):** Mantén contracción escapular 1–2 s.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y baja lentamente hasta inicio sin perder tensión.

✗ Errores comunes

- Subir más allá del rango escapular natural.
- Flexionar codos para acortar recorrido.
- Usar cargas excesivas.

🔄 Variantes

- Sin peso (solo peso del brazo) para principiantes.
- En banco inclinado a 30° para reducir tensión lumbar.
- Añadir isométrico prolongado en contracción.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor activo en supraespinoso.
- Lesiones cervicales que limiten abducción del brazo.

29. Face Pull en Polea Alta (ángulo descendente – énfasis en trapecio inferior y deltoide posterior)

Tipo: Compuesto / Correctivo

Primario: Trapecio inferior, deltoide posterior

Secundario: Trapecio medio, romboides, rotadores externos

Material: Polea alta + cuerda

Nivel: Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

Polea por encima de la cabeza, cuerda sujeta con ambas manos (pulgares hacia ti).

Torso recto, pies firmes al suelo, codos flexionados a 90°.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y jala la cuerda hacia la frente o parte alta de la cabeza, separando puntas y llevando los codos atrás/arriba.
- **Isométrica (transición):** Pausa 1–2 s en máxima retracción.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y regresa lentamente con control escapular.

✖ Errores comunes

- Subir hombros en lugar de retraer escápulas.
- Balancear el torso o hiperextender la zona lumbar.

🔄 Variantes

- Con banda elástica anclada arriba.
- Ejecución unilateral para mayor control.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor cervical o pinzamiento subacromial.

30. Face Pull a la Altura del Hombro (ángulo horizontal – énfasis en trapecio medio y deltoide posterior)

Tipo: Compuesto / Correctivo

Primario: Trapecio medio, deltoide posterior

Secundario: Romboides, trapecio inferior

Material: Polea a la altura del hombro + cuerda

Nivel: Todos

✦ Posición inicial

Cuerda sujeta con ambas manos, core firme, codos alineados con hombros.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y jala la cuerda en línea horizontal hacia el rostro.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve en máxima retracción escapular.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y regresa controlado.

✗ Errores comunes

- Llevar codos demasiado abajo (activando dorsales).
- Pérdida de alineación cervical.

🔄 Variantes

- Con cuerda más corta para ROM limitado.
- Con poleas independientes (cada mano libre).

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor escapular agudo.

31. Upright Row desde Polea Baja – Tracción Media (énfasis en deltoide posterior y trapecio medio)

Tipo: Compuesto

Primario: Deltoide posterior, trapecio medio

Secundario: Romboides, deltoide lateral

Material: Polea baja + barra recta / cuerda

Nivel: Intermedio

✦ Posición inicial

De pie, barra frente a muslos en agarre prono, core firme, hombros bajos.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y eleva la barra hasta el pecho, codos en línea con hombros o ligeramente arriba.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve en máxima contracción.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y baja con control.

✖ Errores comunes

- Elevar demasiado alto (más allá del pecho → pinzamiento).
- Encoger hombros hacia el cuello.

🔄 Variantes

- Con cuerda para mayor libertad de muñecas.
- Unilateral con polea D-handle.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Síndrome subacromial.
- Dolor activo en manguito rotador.

32. Upright Row desde Polea Baja – Tracción Alta (énfasis en trapecio superior)

Tipo: Compuesto

Primario: Trapecio superior

Secundario: Deltoide lateral, romboides

Material: Polea baja + barra recta/cuerda

Nivel: Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

De pie, barra en polea baja con agarre prono.

Brazos extendidos, pies firmes, core estable.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y jala la barra hasta cuello/parte alta del pecho, codos elevados por encima de los hombros.
- **Isométrica (transición):** Mantén 1 s en máxima contracción.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y baja lento con control.

✖ Errores comunes

- Usar impulso o arqueado lumbar.
- Cargar demasiado, comprometiendo la técnica.

🔄 Variantes

- Con mancuernas para rango libre.
- Con banda elástica.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Problemas cervicales activos.
 - Impingement en hombro.
-

Perfecto 🙌, vamos a darles el **formato completo y técnico**, uno por uno, a los ejercicios 33–36 (**variantes de face pull**).

33. Face Pull con Rotación Externa en Polea Alta (énfasis en deltoide posterior)

Tipo: Aislamiento

Primario: Deltoide posterior

Secundario: Trapecio inferior, romboides, manguito rotador (infraespinoso, redondo menor)

Material: Polea alta + cuerda

Nivel: Intermedio – Élite

🔥 Posición inicial

Colócate de pie frente a la polea alta. Sujeta la cuerda con ambas manos, pulgares apuntando hacia ti. Brazos extendidos al frente, core firme, hombros bajos.

⚙️ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y jala la cuerda en trayectoria diagonal descendente hacia la frente. Eleva los codos hasta línea de hombros y rota externamente, terminando con palmas al frente.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve en máxima contracción escapular.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y vuelve lentamente con control a la extensión inicial.

✖️ Errores comunes

Encoger los hombros, compensar con hiperextensión lumbar, rotar solo antebrazos en vez de hombros.

🔄 Variantes

- Disponibilidad: Bandas elásticas, TRX.
- Seguridad: Limitar rotación si existe dolor en manguito rotador.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Tendinopatías activas del manguito rotador, pinzamiento subacromial.

34. Face Pull sin Rotación en Polea Alta (énfasis en trapecio medio y romboides)

Tipo: Aislamiento

Primario: Trapecio medio, romboides

Secundario: Deltoide posterior, trapecio inferior

Material: Polea alta + cuerda

Nivel: Principiante – Avanzado

✦ Posición inicial

De pie frente a la polea alta. Sujeta la cuerda con palmas hacia abajo desde el inicio. Core firme, pies al ancho de cadera, brazos extendidos al frente.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y jala la cuerda en línea recta hacia el rostro, manteniendo los codos altos y abiertos.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve con máxima retracción escapular.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y regresa lentamente sin perder alineación escapular.

✖ Errores comunes

Flexionar excesivamente los codos, encorvar la espalda, sobrepasar el rango escapular.

🔄 Variantes

- Disponibilidad: Polea media, maneral doble.
- Seguridad: Usar carga ligera en rehabilitación postural.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Dolor facetario cervical, tendinitis de romboides aguda.

35. Face Pull con Rotación Externa a Altura del Hombro (énfasis en deltoide posterior)

Tipo: Aislamiento

Primario: Deltoide posterior

Secundario: Romboides, trapecio medio, rotadores externos

Material: Polea a altura de hombro + cuerda

Nivel: Principiante – Élite

✦ Posición inicial

Ajusta la polea a la altura de los hombros. Sujeta la cuerda con ambas manos, pulgares hacia ti. Postura erguida, pies firmes, core estable.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y jala la cuerda en línea horizontal hacia el rostro, codos alineados con hombros. Finaliza con rotación externa: palmas al frente, antebrazos verticales.
- **Isométrica (transición):** Pausa en contracción máxima escapular.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y regresa controlado a la extensión inicial.

✖ Errores comunes

Subir codos por encima de hombros, compensar con trapecio superior, arquear zona lumbar.

🔄 Variantes

- Disponibilidad: Bandas elásticas a la altura de los hombros.
- Seguridad: Reducir rango en caso de dolor en hombro anterior.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Lesión activa del manguito rotador, síndrome de pinzamiento subacromial.

36. Face Pull sin Rotación a Altura del Hombro (énfasis en trapecio medio y romboides)

Tipo: Aislamiento

Primario: Trapecio medio, romboides

Secundario: Deltoide posterior, trapecio inferior

Material: Polea a altura de hombro + cuerda

Nivel: Principiante – Avanzado

✦ Posición inicial

Frente a la polea ajustada a nivel de hombros. Sujeta la cuerda con agarre pronó. Mantén core activado y brazos extendidos al frente.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y jala la cuerda hacia el rostro en línea recta, codos abiertos y paralelos al suelo.
- **Isométrica (transición):** Pausa en máxima retracción escapular.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y regresa lentamente con control.

✖ Errores comunes

Flexionar demasiado codos, encoger hombros, perder alineación cervical.

🔄 Variantes

- Disponibilidad: Bandas elásticas, maneral doble.
- Seguridad: Inclinación ligera del torso para reducir tensión cervical.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Dolor escapular agudo, tendinopatías de trapecio medio/inferior.

38. Encogimientos con Mancuernas de Pie (énfasis en trapecio superior)

Tipo: Aislamiento

Primario: Trapecio superior

Secundario: Elevador de la escápula, estabilizadores cervicales

Material: Mancuernas

Nivel: Principiante – Élite

✦ Posición inicial

De pie, con una mancuerna en cada mano a los costados del cuerpo. Brazos extendidos, core activado y columna neutra.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y eleva los hombros en línea vertical hacia las orejas sin flexionar codos.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve en máxima contracción.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y desciende los hombros lentamente con control.

✖ Errores comunes

Hacer círculos con los hombros, flexionar los codos, impulsarse con el tronco.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Con barra o polea baja.
- **Seguridad:** Uso de straps para evitar fatiga del agarre.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Lesiones cervicales agudas, pinzamiento escapular activo.

39. Encogimientos con Barra por Detrás del Cuerpo (énfasis en trapecio superior)

Tipo: Aislamiento

Primario: Trapecio superior

Secundario: Elevador de la escápula

Material: Barra

Nivel: Intermedio – Élite

✦ Posición inicial

De pie, sujeta una barra con agarre prono por detrás del cuerpo. Brazos extendidos, hombros relajados.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y eleva hombros en línea recta hacia arriba.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve en máxima contracción.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y desciende lentamente con control.

✗ Errores comunes

Inclinar el torso, arquear la zona lumbar, mover la barra con los brazos.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Mancuernas, polea baja.
- **Seguridad:** Asiento en banco con barra Smith para mayor control.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Dolor cervical o lumbar al extender hombros.

40. Encogimientos Unilaterales con Mancuerna (énfasis en trapecio superior unilateral)

Tipo: Aislamiento

Primario: Trapecio superior (unilateral)

Secundario: Elevador de la escápula, estabilizadores del core

Material: Mancuerna

Nivel: Principiante – Avanzado

✦ Posición inicial

De pie, sujeta una mancuerna con un brazo al costado del cuerpo. El brazo opuesto puede apoyarse en un soporte.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y eleva el hombro cargado hacia la oreja.
- **Isométrica (transición):** Mantén breve pausa en máxima contracción.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y regresa lentamente a la posición inicial.

✗ Errores comunes

Inclinar el torso lateralmente, usar impulso.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Polea baja o kettlebell.
- **Seguridad:** Realizar con menor carga para trabajo correctivo.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Dolor cervical unilateral, escoliosis sintomática.

41. Carry Unilateral Tipo Farmer (énfasis en trapecio superior e isometría escapular)

Tipo: Isométrico / Funcional

Primario: Trapecio superior

Secundario: Oblicuos, erectores espinales, core estabilizador

Material: Mancuerna / Kettlebell

Nivel: Intermedio – Élite

✦ Posición inicial

De pie, sujeta una mancuerna pesada a un costado del cuerpo. Core firme, torso recto, mirada al frente.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica/isométrica (marcha):** Mantén el hombro elevado y estable mientras caminas recto.
- **Transición:** Controla cada paso sin inclinaciones laterales.
- **Excéntrica:** Regresa al inicio colocando el peso con control.

✗ Errores comunes

Inclinar el tronco, perder alineación de cadera, mirar hacia abajo.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Barra trap, kettlebell.
- **Seguridad:** Distancias cortas antes de progresar en peso.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Dolor lumbar agudo, hernia inguinal no tratada.

42. Upright Row con Barra (tracción alta – énfasis en trapecio superior y deltoide lateral)

Tipo: Compuesto

Primario: Trapecio superior, deltoide lateral

Secundario: Romboides, supraespinoso

Material: Barra

Nivel: Intermedio – Élite

✦ Posición inicial

De pie, sujeta la barra con palmas hacia abajo (prono), manos al ancho de hombros. Brazos extendidos al frente del cuerpo.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y eleva la barra en línea recta hasta cuello/pecho, con codos por encima de muñecas.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve arriba.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y desciende con control.

✗ Errores comunes

Elevar demasiado la barra, usar impulso, encoger hombros.

📖 Variantes

- **Disponibilidad:** Mancuernas, polea baja.
- **Seguridad:** Agarre más ancho para menor riesgo de pinzamiento.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Síndrome subacromial, dolor glenohumeral agudo.

43. Encogimiento Bilateral en Polea Baja con Barra Recta (énfasis en trapecio superior)

Tipo: Aislamiento

Primario: Trapecio superior

Secundario: Elevador de la escápula

Material: Polea baja + barra recta

Nivel: Principiante – Avanzado

✦ Posición inicial

De pie frente a polea baja, sujeta la barra con agarre prono. Brazos extendidos.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y eleva hombros hacia las orejas.
- **Isométrica (transición):** Pausa arriba.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y desciende con control.

✗ Errores comunes

Flexionar codos, inclinar tronco.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Cuerda, manerales individuales.
- **Seguridad:** Uso de cargas moderadas para control.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Dolor cervical o trapecial agudo.

44. Encogimiento Unilateral en Polea Baja (énfasis en trapecio superior unilateral)

Tipo: Aislamiento

Primario: Trapecio superior unilateral

Secundario: Elevador de la escápula

Material: Polea baja + maneral D

Nivel: Principiante – Avanzado

✦ Posición inicial

De pie, frente a la polea baja, sujeta un maneral con una mano.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y eleva el hombro hacia la oreja.
- **Isométrica (transición):** Mantén contracción máxima.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y desciende lentamente.

✖ Errores comunes

Inclinar tronco lateralmente, flexionar codo.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Con cuerda.
- **Seguridad:** Realizar apoyado en banco para más control.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Dolor cervical unilateral.

45. Encogimiento con Cuerda en Polea Baja (énfasis en trapecio superior)

Tipo: Aislamiento

Primario: Trapecio superior

Secundario: Elevador de la escápula

Material: Polea baja + cuerda

Nivel: Principiante – Avanzado

✦ Posición inicial

De pie, frente a la polea baja, sujeta la cuerda con ambas manos (agarre neutro).

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y eleva los hombros hacia arriba, separando ligeramente la cuerda.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve arriba.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y regresa con control.

✗ Errores comunes

Elevar con brazos, usar impulso.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Barra recta.
- **Seguridad:** Realizar sentado para menos carga lumbar.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Dolor escapular agudo.

46. Upright Row con Polea Baja y Barra (énfasis en trapecio superior y deltoide lateral)

Tipo: Compuesto

Primario: Trapecio superior, deltoide lateral

Secundario: Romboides, supraespinoso

Material: Polea baja + barra

Nivel: Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

De pie frente a la polea baja, sujeta la barra con agarre prono, brazos extendidos.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y eleva la barra hacia el cuello/pecho, con codos por encima de hombros.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve arriba.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y desciende lentamente.

✗ Errores comunes

Subir demasiado alto, encoger hombros, arquear zona lumbar.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Cuerda, manerales individuales.
- **Seguridad:** Limitar rango para evitar pinzamiento.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Lesiones de manguito rotador, pinzamiento subacromial.

47. Upright Row con Mancuernas (tracción alta – énfasis en trapecio superior y deltoide lateral)

Tipo: Compuesto

Primario: Trapecio superior, deltoide lateral

Secundario: Romboides, supraespinoso

Material: Mancuernas

Nivel: Principiante – Avanzado

✦ Posición inicial

De pie, sujeta una mancuerna en cada mano, palmas al frente o neutras. Brazos extendidos al frente del cuerpo.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y eleva mancuernas hacia el pecho/cuello, codos altos y ligeramente hacia afuera.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve en máxima contracción.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y desciende lentamente.

✗ Errores comunes

Flexionar excesivamente las muñecas, elevar demasiado los codos, balancear torso.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Polea baja.
- **Seguridad:** Realizar unilateral para evitar compensaciones.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Pinzamiento subacromial, dolor de manguito rotador.

48. Encogimiento Overhead con Barra (énfasis en trapecio superior)

Tipo: Aislamiento funcional

Primario: Trapecio superior

Secundario: Trapecio medio, serrato anterior

Material: Barra

Nivel: Intermedio – Élite

✦ Posición inicial

De pie, sujeta la barra por encima de la cabeza, brazos extendidos en posición de press bloqueado.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y eleva hombros hacia las orejas manteniendo brazos extendidos.
- **Isométrica (transición):** Pausa arriba.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y regresa con control.

✗ Errores comunes

Flexionar codos, hiperextender zona lumbar.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Mancuernas, polea con barra corta.
- **Seguridad:** Reducir carga si hay limitación de movilidad overhead.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Dolor de hombro en rango overhead.

49. Encogimiento Overhead con Mancuernas (énfasis en trapecio superior)

Tipo: Aislamiento funcional

Primario: Trapecio superior

Secundario: Trapecio medio, serrato anterior

Material: Mancuernas

Nivel: Intermedio – Élite

✦ Posición inicial

De pie, sostén una mancuerna en cada mano por encima de la cabeza, brazos extendidos. Palmas al frente o neutras según comodidad.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y eleva hombros hacia las orejas, brazos extendidos overhead.
- **Isométrica (transición):** Pausa arriba en contracción máxima.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y baja lentamente.

✗ Errores comunes

Flexionar codos, perder alineación de tronco, usar impulso.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Banda elástica overhead.
- **Seguridad:** Realizar sentado para mayor control postural.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Dolor en hombro, pinzamiento subacromial.



DORSAL ANCHO

1. Jalón en Polea con Agarre Neutro (énfasis en dorsales)

Tipo: Compuesto

Primario: Dorsal ancho

Secundario: Redondo mayor, trapecio inferior, bíceps braquial, braquial anterior

Material: Polea alta + maneral neutro

Nivel: Principiante – Avanzado

✦ Posición inicial

Siéntate en la polea alta con soporte firme en muslos.

Sujeta el maneral neutro con brazos extendidos, torso recto y core activado.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (descenso):** Inhala y jala el maneral hacia la cadera, codos pegados al torso.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve en contracción dorsal.
- **Excéntrica (ascenso):** Exhala y regresa lento a la extensión completa.

✗ Errores comunes

Convertirlo en un remo inclinado.

Codos atrás del torso.

Perder tensión escapular.

🔄 Variantes

Con cuerda, unilateral en polea.

⛔ Contraindicaciones clínicas

Dolor de hombro en rotación interna.

Síndrome de pinzamiento subacromial.

2. Jalón en Polea con Agarre Supino (énfasis en dorsales)

Tipo: Compuesto

Primario: Dorsal ancho

Secundario: Redondo mayor, trapecio inferior, bíceps braquial

Material: Polea alta + barra recta/curva

Nivel: Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

Sujeta la barra con palmas hacia ti (supino), manos al ancho de hombros.

Torso recto, core firme, escápulas activas.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (descenso):** Inhala y jala la barra hacia el pecho bajo, codos en dirección a los bolsillos.
- **Isométrica:** Mantén contracción.
- **Excéntrica (ascenso):** Exhala y regresa con control.

✗ Errores comunes

Codos atrás del plano escapular.

Sobreextender la zona lumbar.

Tirar con rebote.

🔄 Variantes

En máquina de palanca, polea unilateral.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Epicondilitis con agarre supino.

Dolor en bíceps o codo al flexionar.

3. Remo en Polea Baja con Agarre Neutro (énfasis en dorsales)

Tipo: Compuesto

Primario: Dorsal ancho

Secundario: Redondo mayor, trapecio inferior, bíceps braquial

Material: Polea baja + barra tipo V

Nivel: Principiante – Avanzado

✦ Posición inicial

Siéntate con pies firmes en plataforma.

Sujeta barra tipo V (neutro), espalda recta y core firme.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica:** Inhala y jala hacia abdomen bajo, codos pegados al torso.
- **Isométrica:** Pausa en contracción.
- **Excéntrica:** Exhala y extiende brazos con control.

✗ Errores comunes

Redondear espalda.

Sobreextender el tronco al jalar.

Abrir codos.

🔄 Variantes

Con cuerda, máquina Hammer neutra.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Hernia lumbar activa.

Dolor escapular agudo.

4. Remo en Polea Baja con Agarre Supino (énfasis en dorsales)

Tipo: Compuesto

Primario: Dorsal ancho

Secundario: Trapecio inferior, redondo mayor, bíceps braquial

Material: Polea baja + barra recta

Nivel: Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

Sujeta la barra con agarre supino, manos al ancho de hombros.

Espalda recta, escápulas estables.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica:** Inhala y jala hacia ombligo/base esternón, codos hacia la cadera.
- **Isométrica:** Pausa.
- **Excéntrica:** Exhala y regresa lento.

✗ Errores comunes

Codos atrás del torso.

Retroceso exagerado de hombros.

Balanceo del tronco.

🔄 Variantes

Con maneral EZ, polea unilateral.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Dolor en codo con supinación.

Pinzamiento escapular.

5. Remo con Mancuernas con Agarre Neutro (énfasis en dorsales)

Tipo: Compuesto

Primario: Dorsal ancho

Secundario: Redondo mayor, trapecio medio, bíceps braquial

Material: Mancuernas

Nivel: Intermedio

✦ Posición inicial

De pie en bisagra de cadera, mancuernas con agarre neutro.

Espalda recta, core firme.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica:** Inhala y jala hacia la cadera, codos pegados.
- **Isométrica:** Pausa breve.
- **Excéntrica:** Exhala y baja con control.

✗ Errores comunes

Elevar codos demasiado.

Redondear la espalda.

Balancear el torso.

🔄 Variantes

Remo unilateral, banco inclinado.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Dolor lumbar crónico.

Inestabilidad escapular.

6. Remo con Mancuernas con Agarre Supino (énfasis en dorsales)

Tipo: Compuesto

Primario: Dorsal ancho

Secundario: Redondo mayor, trapecio medio, bíceps braquial

Material: Mancuernas

Nivel: Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

De pie en bisagra, mancuernas con palmas al frente (supino).

Columna neutra, core firme.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica:** Inhala y jala hacia abdomen bajo.
- **Isométrica:** Pausa.
- **Excéntrica:** Exhala y regresa con control.

✗ Errores comunes

Abrir codos.

Sobrecargar zona lumbar.

Perder alineación.

🔄 Variantes

Unilateral, banco inclinado supino.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Epicondilitis.

Dolor de codo en supinación.

7. Remo con Barra con Agarre Supino (énfasis en dorsales)

Tipo: Compuesto

Primario: Dorsal ancho

Secundario: Redondo mayor, trapecio medio, bíceps braquial

Material: Barra recta

Nivel: Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

Torso en bisagra, barra con palmas hacia arriba.

Espalda recta, rodillas semiflexionadas.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica:** Inhala y jala hacia ombligo, codos pegados.
- **Isométrica:** Pausa.
- **Excéntrica:** Exhala y regresa.

✗ Errores comunes

Arqueo lumbar.

Codos atrás del torso.

Tirón explosivo.

🔄 Variantes

Con barra EZ, unilateral en landmine.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Lumbalgias activas.

Dolor en codos.

8. Remo con Barra con Agarre Neutro (énfasis en dorsales)

Tipo: Compuesto

Primario: Dorsal ancho

Secundario: Redondo mayor, trapecio medio, braquial

Material: Barra T-Bar o landmine con maneral neutro

Nivel: Intermedio

✦ Posición inicial

Torso inclinado en bisagra, maneral neutro con palmas enfrentadas.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica:** Inhala y jala hacia base del abdomen.
- **Isométrica:** Mantén contracción.
- **Excéntrica:** Exhala y regresa lento.

✗ Errores comunes

Levantar codos por encima del torso.

Redondear espalda.

🔄 Variantes

Landmine con cuerda, máquina Hammer.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Dolor lumbar.

Inestabilidad escapular.

9. Remo Unilateral con Mancuerna con Agarre Neutro (énfasis en dorsales)

Tipo: Compuesto

Primario: Dorsal ancho (lado trabajado)

Secundario: Redondo mayor, trapecio medio, bíceps braquial

Material: Mancuerna + banco plano

Nivel: Principiante – Avanzado

✦ Posición inicial

Una rodilla y mano en banco, otra pierna firme en suelo.

Mancuerna en agarre neutro.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica:** Inhala y jala hacia cadera.
- **Isométrica:** Pausa contracción.
- **Excéntrica:** Exhala y baja lento.

✗ Errores comunes

Girar el torso.

Codo atrás del plano escapular.

🔄 Variantes

Banco inclinado unilateral, con banda elástica.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Dolor lumbar unilateral.

Lesión de hombro.

10. Remo Unilateral con Mancuerna con Agarre Supino (énfasis en dorsales)

Tipo: Compuesto

Primario: Dorsal ancho (lado trabajado)

Secundario: Redondo mayor, trapecio medio, bíceps braquial

Material: Mancuerna + banco plano

Nivel: Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

Misma posición que neutro, pero palma hacia adelante (supino).

⚙ Ejecución

- **Concéntrica:** Inhala y jala hacia abdomen bajo.
- **Isométrica:** Pausa.
- **Excéntrica:** Exhala y regresa controlado.

✖ Errores comunes

Rotación de tronco.

Codo se abre hacia fuera.

🔄 Variantes

Banco inclinado unilateral supino.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Epicondilitis.

Dolor escapular agudo.

11. Remo con Mancuerna en Banco Inclinado con Agarre Neutro (énfasis en dorsales)

Tipo: Compuesto

Primario: Dorsal ancho

Secundario: Redondo mayor, trapecio medio, bíceps braquial

Material: Mancuernas + banco inclinado

Nivel: Intermedio

✦ Posición inicial

Boca abajo en banco inclinado 30–45°.

Mancuernas en agarre neutro.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica:** Inhala y jala hacia cadera.
- **Isométrica:** Pausa.
- **Excéntrica:** Exhala y regresa lento.

✗ Errores comunes

Relajar escápulas al inicio.

Subir codos en exceso.

🔄 Variantes

Con kettlebells, con banda elástica.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Dolor de hombro con carga libre.

12. Remo con Mancuerna en Banco Inclinado con Agarre Supino (énfasis en dorsales)

Tipo: Compuesto

Primario: Dorsal ancho

Secundario: Redondo mayor, trapecio medio, bíceps braquial

Material: Mancuernas + banco inclinado

Nivel: Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

Boca abajo en banco inclinado, palmas hacia arriba.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica:** Inhala y jala hacia abdomen bajo/pecho inferior.
- **Isométrica:** Pausa.
- **Excéntrica:** Exhala y baja con control.

✖ Errores comunes

Abrir codos.

Arqueo cervical.

🔄 Variantes

Con mancuernas ligeras a repeticiones altas.

En máquina de banco inclinado.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Dolor en codo al supinar.

Problemas cervicales si no hay buen soporte.

13. Remo en Landmine con Agarre Neutro (énfasis en dorsales)

Tipo: Compuesto

Primario: Dorsal ancho

Secundario: Redondo mayor, trapecio medio/inferior, bíceps braquial

Material: Barra + Landmine + maneral tipo V (neutro)

Nivel: Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

Inserta un extremo de la barra en el soporte Landmine.

De pie, torso en bisagra de cadera, rodillas semiflexionadas, espalda recta y core firme.

Sujeta el maneral tipo V con ambas manos, brazos extendidos al frente.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y jala el maneral hacia el abdomen bajo, con los codos viajando en dirección diagonal hacia la cadera.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve arriba, contrayendo dorsales y estabilizando escápulas.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y regresa con control, extendiendo brazos casi por completo sin perder tensión.

✖ Errores comunes

Impulsar con la cadera, abrir los codos hacia afuera, arquear la zona lumbar.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** T-Bar con barra fija, polea baja con maneral neutro.
- **Seguridad:** Apoyo de pecho en banco inclinado para reducir carga lumbar.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Dolor lumbar agudo, hernia discal, dolor escapular.

14. Remo Unilateral en Landmine con Agarre Neutro (énfasis en dorsales)

Tipo: Compuesto unilateral

Primario: Dorsal ancho

Secundario: Trapecio medio, romboides, bíceps braquial

Material: Barra + Landmine

Nivel: Intermedio

✦ Posición inicial

Colócate de lado al extremo libre de la barra.

Sujeta el mango con una mano en agarre tipo martillo.

Pierna contraria adelantada, torso en bisagra, espalda recta.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y jala el mango hacia la cadera, manteniendo codo pegado al torso.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve en contracción máxima.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y regresa con control hasta extensión de brazo.

✗ Errores comunes

Rotar el torso, encoger hombros, usar rebote desde cadera.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Mancuerna unilateral apoyado en banco.
- **Seguridad:** Con banco lateral o soporte para estabilizar tronco.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Dolor lumbar o limitaciones en rotación interna de hombro.

15. Remo Unilateral en Landmine con Agarre Supino (énfasis en dorsales)

Tipo: Compuesto unilateral

Primario: Dorsal ancho

Secundario: Redondo mayor, bíceps braquial, trapecio medio

Material: Barra + Landmine

Nivel: Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

Mismo set-up que el anterior, pero sujeta el mango con palma hacia arriba (supino). Torso en bisagra de cadera, columna neutra y core firme.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y lleva el codo hacia la cadera en línea recta, evitando abrirlo hacia afuera.
- **Isométrica (transición):** Mantén la contracción máxima 1–2 segundos.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y regresa con control hasta extensión total.

✗ Errores comunes

Abrir codo, perder alineación del tronco, colapsar muñeca.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Polea baja con agarre supino, mancuerna unilateral supina.
- **Seguridad:** Con banco de apoyo para mayor control postural.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Tendinitis bicipital, dolor de hombro en rotación externa.

16. Jalón Unilateral en Polea con Agarre Neutro (énfasis en dorsales)

Tipo: Aislamiento unilateral

Primario: Dorsal ancho

Secundario: Redondo mayor, bíceps braquial, trapecio inferior

Material: Polea alta + maneral D

Nivel: Principiante – Intermedio

✦ Posición inicial

De pie frente a polea alta, brazo extendido sujetando maneral neutro.

Core activado, ligera inclinación al frente.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y jala en línea diagonal hacia la cadera, con codo pegado al torso.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve en máxima contracción dorsal.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y regresa controlado hasta estiramiento completo.

✗ Errores comunes

Torsionar el torso, flexionar demasiado el codo, perder control excéntrico.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Bandas elásticas, mancuerna en plano libre.
- **Seguridad:** Banco inclinado para evitar compensación lumbar.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Dolor en hombro o limitación de rango glenohumeral.

17. Jalón Unilateral en Polea con Agarre Supino (énfasis en dorsales)

Tipo: Aislamiento unilateral

Primario: Dorsal ancho

Secundario: Redondo mayor, bíceps braquial

Material: Polea alta + maneral recto/D

Nivel: Intermedio

✦ Posición inicial

De pie frente a la polea, brazo extendido sujetando maneral supino.

Core firme, torso neutro.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y jala hacia el abdomen bajo, con codo en dirección a la cadera.
- **Isométrica (transición):** Mantén la contracción máxima 1–2 segundos.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y regresa con control a la extensión.

✗ Errores comunes

Encoger hombros, abrir codo hacia afuera, girar la muñeca.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Polea media, mancuernas con trayectoria guiada.
- **Seguridad:** Banco inclinado para mayor aislamiento.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Lesiones en tendón del bíceps, dolor escapular.

18. Remo en Landmine con T-Bar y Agarre Supino (énfasis en dorsales)

Tipo: Compuesto bilateral

Primario: Dorsal ancho

Secundario: Bíceps braquial, redondo mayor, trapecio medio

Material: Barra + Landmine + maneral recto (supino)

Nivel: Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

Inserta la barra en Landmine y acopla maneral recto.

Torso en bisagra de cadera, core firme.

Sujeta el maneral con palmas hacia arriba.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y jala hacia abdomen bajo con codos cerca de la cadera.
- **Isométrica (transición):** Pausa arriba contrayendo dorsales.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y regresa lentamente hasta extensión completa.

✗ Errores comunes

Impulsar con cadera, arquear lumbar, abrir codos.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Polea baja con barra recta supina.
- **Seguridad:** Con apoyo de pecho en banco inclinado.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Dolor lumbar, tendinopatías de bíceps.

19. Remo en Landmine con T-Bar y Agarre Prono (énfasis en dorsales)

Tipo: Compuesto bilateral

Primario: Dorsal ancho

Secundario: Trapecio medio, deltoide posterior, bíceps braquial

Material: Barra + Landmine + maneral recto (prono)

Nivel: Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

Mismo set-up que el anterior, pero con palmas hacia abajo (prono).

Torso en bisagra, rodillas semiflexionadas, espalda recta.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y jala la barra en línea hacia abdomen medio, guiando codos hacia la cadera.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve con retracción escapular máxima.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y baja con control sin perder tensión.

✗ Errores comunes

Codos demasiado abiertos, encoger hombros, usar impulso lumbar.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Barra T fija, polea baja con barra prono.
- **Seguridad:** Con apoyo de pecho en banco para reducir carga lumbar.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Problemas de manguito rotador, dolor lumbar agudo.

20. Jalón Unilateral con Agarre Neutro en Posición Sentado (énfasis en dorsales)

Tipo: Aislamiento unilateral

Primario: Dorsal ancho

Secundario: Redondo mayor, bíceps braquial, trapecio inferior

Material: Polea alta + maneral neutro

Nivel: Intermedio

✦ Posición inicial

Siéntate en la estación de polea con los muslos asegurados.

Sujeta un maneral con palma enfrentada (neutro), brazo extendido arriba.

El brazo libre puede apoyarse en el costado para estabilidad.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y jala en diagonal hacia la cadera, con codo pegado al torso.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve en máxima contracción.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y regresa lentamente hasta extensión completa.

✗ Errores comunes

Inclinar lateralmente el torso, llevar el codo demasiado atrás, perder control excéntrico.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Bandas elásticas, mancuerna en plano libre.
- **Seguridad:** Con banco inclinado para estabilizar.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Dolor escapular agudo, tendinopatías del dorsal.

21. Jalón Unilateral con Agarre Supino en Posición Sentado (énfasis en dorsales)

Tipo: Aislamiento unilateral

Primario: Dorsal ancho

Secundario: Redondo mayor, bíceps braquial

Material: Polea alta + maneral recto (supino)

Nivel: Intermedio

✦ Posición inicial

Sentado, muslos fijados bajo soporte.

Sujeta el maneral con palma hacia ti (supino), brazo extendido en línea vertical.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y jala hacia el abdomen bajo, codo dirigido hacia abajo y al frente.
- **Isométrica (transición):** Pausa en contracción máxima.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y vuelve con control a extensión.

✖ Errores comunes

Encoger hombros, sobrepasar el plano del torso, perder control escapular.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Polea media o baja, mancuerna supina.
- **Seguridad:** Banco inclinado para mejor control.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Dolor de hombro en rotación externa, tendinitis bicipital.

22. Pullover con Cuerda en Polea Alta (énfasis en dorsales)

Tipo: Aislamiento

Primario: Dorsal ancho

Secundario: Redondo mayor, tríceps largo, core

Material: Polea alta + cuerda

Nivel: Todos los niveles

✦ Posición inicial

De pie frente a polea alta con cuerda.

Palmas enfrentadas, brazos extendidos al frente, torso inclinado levemente.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y baja en arco amplio hasta muslos/cadera.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve en máxima contracción.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y regresa controlando el estiramiento.

✗ Errores comunes

Flexionar codos, arquear espalda, llevar brazos detrás del cuerpo.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Bandas elásticas, barra recta.
- **Seguridad:** Banco inclinado para apoyo lumbar.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Dolor lumbar, tendinopatías de hombro.

23. Pullover en Polea Alta con Banco Inclinado (énfasis en dorsales)

Tipo: Aislamiento

Primario: Dorsal ancho

Secundario: Redondo mayor, tríceps largo

Material: Polea alta + banco inclinado + cuerda

Nivel: Intermedio

✦ Posición inicial

Banco inclinado (30–45°) frente a polea alta.

Acuéstate boca arriba, sujeta cuerda con palmas enfrentadas, brazos extendidos sobre el pecho.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y baja la cuerda hacia la cadera en arco controlado.
- **Isométrica (transición):** Pausa en contracción máxima.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y regresa lento a la posición inicial.

✕ Errores comunes

Bloquear codos, arquear excesivamente la espalda, mover hombros fuera de plano.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Mancuerna en banco inclinado, barra EZ en polea.
- **Seguridad:** Usar banco con soporte cervical.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Dolor cervical, limitación de movilidad escapular.

24. Pullover con Mancuerna en Banco Plano (énfasis en dorsales)

Tipo: Aislamiento

Primario: Dorsal ancho

Secundario: Pectoral mayor (estiramiento), tríceps largo

Material: Mancuerna + banco plano

Nivel: Todos los niveles

✦ Posición inicial

Acostado en banco plano, sujeta una mancuerna por un extremo con ambas manos. Brazos extendidos sobre el pecho, codos levemente flexionados.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y lleva la mancuerna detrás de la cabeza en arco controlado.
- **Isométrica (transición):** Pausa en estiramiento máximo.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y vuelve al centro sobre el pecho.

✗ Errores comunes

Flexionar más codos durante el descenso, arquear lumbar, usar rebote.

📺 Variantes

- **Disponibilidad:** Barra EZ, disco de peso.
- **Seguridad:** Banco inclinado para rango reducido.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Dolor de hombros, inestabilidad glenohumeral.

25. Remo Unilateral en Polea a Altura de Cadera con Agarre Supino (énfasis en dorsales)

Tipo: Aislamiento unilateral

Primario: Dorsal ancho

Secundario: Bíceps braquial, redondo mayor

Material: Polea media + maneral recto

Nivel: Intermedio

✦ Posición inicial

De pie, polea a la altura de la cadera.

Sujeta maneral con palma hacia ti (supino), brazo extendido.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y jala horizontal hacia la cadera, codo pegado al torso.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve en máxima contracción.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y regresa con control.

✗ Errores comunes

Abrir codo, encoger hombros, perder alineación escapular.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Bandas elásticas, mancuerna.
- **Seguridad:** Banco lateral para apoyo del torso.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Lesiones en bíceps o dolor escapular.

26. Remo Unilateral en Polea a Altura de Cadera con Agarre Neutro (énfasis en dorsales)

Tipo: Aislamiento unilateral

Primario: Dorsal ancho

Secundario: Redondo mayor, trapecio medio

Material: Polea media + maneral neutro

Nivel: Principiante – Intermedio

✦ Posición inicial

De pie frente a la polea, brazo extendido sujetando maneral neutro.

Torso recto, core activado.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y jala hacia abdomen bajo, con codo hacia cadera.
- **Isométrica (transición):** Mantén contracción dorsal máxima.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y regresa a extensión completa.

✖ Errores comunes

Girar el torso, elevar hombro, perder tensión escapular.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Bandas, mancuernas.
- **Seguridad:** Polea baja para rango reducido.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Dolor en la articulación acromioclavicular, lesiones escapulares.

27. Remo Unilateral en Polea Baja con Agarre Supino (énfasis en dorsales)

Tipo: Aislamiento unilateral

Primario: Dorsal ancho

Secundario: Bíceps braquial, redondo mayor

Material: Polea baja + maneral recto

Nivel: Intermedio

✦ Posición inicial

Polea baja con maneral recto, palma hacia ti (supino).

Semi-bisagra de cadera, torso recto.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y jala en diagonal hacia cadera, codo cercano al torso.
- **Isométrica (transición):** Pausa en contracción máxima.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y regresa controlado.

✗ Errores comunes

Tirar del bíceps en vez del dorsal, rotar la pelvis, sobre-extender el tronco.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Bandas elásticas.
- **Seguridad:** Banco inclinado para soporte.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Tendinitis bicipital, dolor lumbar.

28. Remo Unilateral en Polea Baja con Agarre Neutro (énfasis en dorsales)

Tipo: Aislamiento unilateral

Primario: Dorsal ancho

Secundario: Trapecio medio, romboides

Material: Polea baja + maneral neutro

Nivel: Principiante – Intermedio

✦ Posición inicial

Polea baja, maneral neutro, brazo extendido hacia abajo.

Torso estable, ligera inclinación.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y jala hacia abdomen bajo, guiando codo hacia cadera.
- **Isométrica (transición):** Pausa en máxima contracción.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y regresa a extensión completa.

✗ Errores comunes

Inclinar torso hacia atrás, abrir codo, soltar tensión escapular.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Bandas, mancuerna.
- **Seguridad:** Realizar sentado para control postural.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Dolor escapular, limitación de movilidad glenohumeral.

29. Pull-Up con Agarre Supino con Asistencia por Salto (regresión – énfasis en dorsales)

Tipo: Compuesto (regresión excéntrica)

Primario: Dorsal ancho

Secundario: Bíceps braquial, trapecio inferior, core estabilizador

Material: Barra fija

Nivel: Principiante – Intermedio

✦ Posición inicial

Bajo la barra, palmas hacia ti (supino), manos al ancho de hombros.
Rodillas semiflexionadas, pies en suelo o superficie elevada.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Realiza un salto controlado para alcanzar la parte alta.
- **Isométrica (transición):** Pausa mínima arriba.
- **Excéntrica (descenso):** Desciende lento (2–4 seg) resistiendo la gravedad.

✖ Errores comunes

Rebote excesivo, colapsar hombros, bajar sin control.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Bandas elásticas de asistencia, máquina asistida.
- **Seguridad:** Plataforma más alta para reducir esfuerzo.

⛔ Contraindicaciones clínicas

Dolor agudo en hombro o codo.

30. Pull-Up con Agarre Neutro con Asistencia por Salto (regresión – énfasis en dorsales)

Tipo: Compuesto (regresión excéntrica)

Primario: Dorsal ancho

Secundario: Redondo mayor, bíceps braquial

Material: Barra con manerales neutros

Nivel: Principiante – Intermedio

✦ Posición inicial

Bajo barra con manerales paralelos.

Pies en suelo o plataforma, rodillas semiflexionadas.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Realiza salto ligero hasta que el pecho se acerque a manerales.
- **Isométrica (transición):** Mantén breve pausa arriba.
- **Excéntrica (descenso):** Baja lento resistiendo la carga.

✖ Errores comunes

Uso excesivo del salto, soltar tensión escapular, bajada rápida.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Bandas de asistencia.
- **Seguridad:** Ejecución unilateral en polea.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Inestabilidad escapular, dolor en codo.

31. Pull-Up en Aros con Agarre Supino con Asistencia por Salto (regresión – énfasis en dorsales)

Tipo: Compuesto (regresión excéntrica)

Primario: Dorsal ancho

Secundario: Bíceps braquial, trapecio medio, core

Material: Aros de gimnasia

Nivel: Principiante – Intermedio

✦ Posición inicial

Debajo de los aros, palmas hacia ti (supino), brazos extendidos.

Pies apoyados en suelo o plataforma.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Salto controlado llevando pecho hacia los aros.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve arriba.
- **Excéntrica (descenso):** Baja lento y controlado.

✖ Errores comunes

Balanceo lateral, perder alineación postural.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** TRX, barra fija.
- **Seguridad:** Plataforma regulable para modular carga.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Lesiones de hombro, dolor cervical.

32. Pull-Up en Aros con Agarre Neutro con Asistencia por Salto (regresión – énfasis en dorsales)

Tipo: Compuesto (regresión excéntrica)

Primario: Dorsal ancho

Secundario: Bíceps braquial, redondo mayor, core

Material: Aros de gimnasia

Nivel: Principiante – Intermedio

✦ Posición inicial

Debajo de los aros, palmas enfrentadas (neutro), brazos extendidos.
Pies en suelo o plataforma estable.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Salto suave asistiendo la fase ascendente.
- **Isométrica (transición):** Mantén breve pausa en la parte alta.
- **Excéntrica (descenso):** Baja lento hasta extensión total de brazos.

✖ Errores comunes

Columpio lateral, torsión de tronco, soltar tensión.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** TRX, barra neutra.
- **Seguridad:** Banda elástica para asistencia adicional.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Dolor de hombro o inestabilidad en muñeca.

33. Pull-Up con Agarre Supino (dominada estricta – énfasis en dorsales)

Tipo: Compuesto

Primario: Dorsal ancho

Secundario: Bíceps braquial, redondo mayor, trapecio inferior

Material: Barra fija

Nivel: Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

Palmas hacia ti (supino), manos al ancho de hombros.
Cuerpo extendido, core firme, escápulas neutras.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y jala dirigiendo codos hacia adelante y cadera.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve con mentón sobre la barra.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y desciende lento hasta extensión completa.

✖ Errores comunes

Balanceo, no extender brazos, arquear lumbar.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Lastre con cinturón.
- **Seguridad:** Reducción de rango o polea unilateral.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Epicondilitis o dolor en manguito rotador.

34. Pull-Up con Agarre Neutro (dominada estricta – énfasis en dorsales)

Tipo: Compuesto

Primario: Dorsal ancho

Secundario: Bíceps braquial, redondo mayor, braquial anterior

Material: Barra con manerales paralelos

Nivel: Intermedio – Avanzado

⚡ Posición inicial

Palmas enfrentadas, cuerpo suspendido con core activado.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y jala en línea recta, codos hacia costillas/cadera.
- **Isométrica (transición):** Pausa con máxima contracción dorsal.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y baja lento a extensión completa.

✖ Errores comunes

Recorrido incompleto, impulso con piernas, hombros elevados.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Bandas, lastre.
- **Seguridad:** TRX o aros para mayor libertad articular.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Dolor acromioclavicular o restricción en hombro.

35. Pull-Up en Aros con Agarre Supino (dominada estricta – énfasis en dorsales)

Tipo: Compuesto

Primario: Dorsal ancho

Secundario: Bíceps braquial, redondo mayor, trapecio inferior, core estabilizador

Material: Aros de gimnasia

Nivel: Avanzado

✦ Posición inicial

Aros con palmas hacia ti (supino), brazos extendidos.

Cuerpo suspendido en línea neutra.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y jala en diagonal hacia abajo, pecho hacia los aros.
- **Isométrica (transición):** Pausa en contracción máxima.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y baja con control.

✖ Errores comunes

Pérdida de estabilidad, balanceo lateral.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** TRX, barra fija.
- **Seguridad:** Ajustar altura de aros para reducción progresiva.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Dolor en hombro en rotación, lesiones de muñeca.

36. Pull-Up en Aros con Agarre Neutro (dominada estricta – énfasis en dorsales)

Tipo: Compuesto

Primario: Dorsal ancho

Secundario: Bíceps braquial, redondo mayor, core estabilizador

Material: Aros de gimnasia

Nivel: Avanzado

✦ Posición inicial

Palmas enfrentadas, brazos extendidos.

Cuerpo firme, suspendido, core activado.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y jala en línea recta, codos hacia cadera.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve arriba.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y baja controlado.

✗ Errores comunes

Dejar que los aros roten sin control, arquear lumbar.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** TRX, barra neutra.
- **Seguridad:** Plataforma de apoyo parcial para progresar.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Inestabilidad escapular, dolor en muñeca.

37. Remo en Aros con Agarre Neutro (remo invertido – énfasis en dorsales)

Tipo: Compuesto

Primario: Dorsal ancho

Secundario: Trapecio medio, romboides, bíceps braquial

Material: Aros a baja altura

Nivel: Todos los niveles

✦ Posición inicial

Aros bajos, cuerpo en línea recta, pies en suelo.

Palmas enfrentadas, brazos extendidos.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y lleva pecho hacia los aros, codos hacia cadera.
- **Isométrica (transición):** Pausa en retracción escapular.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y baja con control.

✖ Errores comunes

Elevar cadera, romper línea corporal.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** TRX, barra baja.
- **Seguridad:** Flexionar rodillas para reducir dificultad.

⛔ Contraindicaciones clínicas

Dolor lumbar por falta de control postural.

38. Remo en Aros con Agarre Supino (remo invertido – énfasis en dorsales)

Tipo: Compuesto

Primario: Dorsal ancho

Secundario: Bíceps braquial, trapecio medio, redondo mayor

Material: Aros a baja altura

Nivel: Intermedio

✦ Posición inicial

Mismo set-up que el anterior, pero palmas hacia ti (supino).

Cuerpo alineado, core firme.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y jala pecho hacia aros, codos hacia adelante y abajo.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve en contracción máxima.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y baja controlado.

✗ Errores comunes

Encoger hombros, flexionar cuello, impulso con cadera.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** TRX, barra baja.
- **Seguridad:** Ajustar ángulo del cuerpo para progresar.

🚫 Contraindicaciones clínicas

Lesiones de codo o tendinitis de bíceps.

39. Jalón en Máquina Hammer con Agarre Neutro (énfasis en dorsales)

Tipo: Compuesto (jalón convergente)

Primario: Dorsal ancho

Secundario: Trapecio inferior, redondo mayor, bíceps braquial

Material: Máquina Hammer Strength – agarre neutro

Nivel: Principiante – Avanzado

✦ Posición inicial

- Ajusta el asiento de manera que el pecho quede firme contra el soporte torácico.
- Sujeta los manerales con palmas enfrentadas (neutro), brazos extendidos al frente.
- Mantén escápulas en posición neutra y core activado.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y jala los mangos en trayectoria diagonal descendente, llevando los codos hacia la cadera.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve en la máxima contracción escapular.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y regresa lentamente a la extensión inicial, controlando el estiramiento.

✖ Errores comunes

- Sobre-retraer escápulas.
- Separar los codos del torso.
- Impulsarse con la zona lumbar en lugar de fijar el tronco al soporte.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Unilateral alternando brazos, con diferentes agarres si la máquina lo permite (prono/supino).
- **Seguridad:** Ajustar asiento y recorrido según movilidad escapular y longitudes de brazo.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor en hombro anterior o pinzamiento subacromial.
- Lumbalgia si no se fija correctamente el torso contra el soporte.

PECTORAL

1. Press Hammer (asiento bajo – énfasis en porción clavicular)

- **Tipo:** Compuesto (press horizontal con trayectoria ascendente)
- **Primario:** Pectoral mayor (porción clavicular)
- **Secundario:** Deltoides anterior, tríceps braquial
- **Material:** Máquina Hammer Strength
- **Nivel:** Principiante – Avanzado

✦ Posición inicial

- Ajusta el asiento bajo para que los mangos queden a nivel del rostro o ligeramente por encima del pecho.
- Espalda firme contra el respaldo, pies estables, escápulas retraídas.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y empuja los mangos en trayectoria ligeramente ascendente, manteniendo alineación codo–muñeca.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve en extensión sin bloquear los codos.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y regresa lentamente con control hasta la posición inicial.

✖ Errores comunes

- Arquear la zona lumbar.
- Despegar omóplatos del respaldo.
- Bloquear codos al final.

Variantes

- **Disponibilidad:** Ejecución unilateral alternando brazos.
- **Seguridad:** Reducir rango si existe molestia acromioclavicular.

Contraindicaciones clínicas

- Síndrome subacromial.
- Tendinopatía del supraespinoso.
- Dolor acromioclavicular.

2. Press Hammer (asiento en altura media – énfasis en porción esternal)

- **Tipo:** Compuesto (press horizontal recto)
- **Primario:** Pectoral mayor (porción esternal)
- **Secundario:** Deltoides anterior, tríceps braquial
- **Material:** Máquina Hammer Strength
- **Nivel:** Principiante – Avanzado

✦ Posición inicial

- Ajusta el asiento a nivel medio para que los mangos queden alineados con el centro del esternón.
- Pies firmes en el suelo, core activado, escápulas retraídas.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y empuja los mangos hacia adelante en línea recta.
- **Isométrica (transición):** Pausa ligera en extensión sin perder tensión.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y regresa lentamente controlando el movimiento.

✕ Errores comunes

- Levantar talones o glúteos.
- Bloquear codos en exceso.
- Colapsar escápulas.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Versión unilateral alternando brazos.
- **Seguridad:** Amplitud reducida si existe dolor esternocostal.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Costocondritis.
- Dolor esternocostal.
- Lesiones en cartílago costal.

3. Press Hammer (asiento alto – énfasis en porción costal)

- **Tipo:** Compuesto (press convergente descendente)
- **Primario:** Pectoral mayor (porción costal)
- **Secundario:** Tríceps braquial, deltoides anterior
- **Material:** Máquina Hammer Strength
- **Nivel:** Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

- Ajusta el asiento alto para que los mangos queden a nivel del abdomen o pecho bajo.
- Escápulas retraídas, pies firmes.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y empuja los mangos en trayectoria ligeramente descendente hacia adelante.
- **Isométrica (transición):** Pausa corta sin bloqueo articular.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y regresa controladamente, evitando perder tensión.

✖ Errores comunes

- Despegar glúteos del asiento.
- Impulsarse con la zona lumbar.
- Cerrar en exceso los codos al final.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Unilateral alternando brazos.
- **Seguridad:** Rango reducido si hay molestias torácicas bajas.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Costocondritis.
- Dolor torácico inferior.
- Hipertensión arterial no controlada (aumento de presión intratorácica).

4. Press de Pecho en Banco Plano con Barra

- **Tipo:** Compuesto (press horizontal recto)
- **Primario:** Pectoral mayor (porción esternal)
- **Secundario:** Tríceps braquial, deltoides anterior
- **Material:** Barra olímpica + banco plano
- **Nivel:** Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

- Acuéstate en banco plano con la barra alineada sobre los ojos.
- Pies en el suelo, escápulas retraídas, agarre ligeramente mayor al ancho de hombros.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (descenso):** Inhala y baja la barra al centro del esternón.
- **Isométrica (transición):** Pausa mínima sin rebotar en el pecho.
- **Excéntrica (ascenso):** Exhala y empuja hacia arriba en línea recta.

✗ Errores comunes

- Rebotar la barra en el pecho.
- Abrir codos en exceso.
- Perder retracción escapular.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Con multipower o barra hexagonal.
- **Seguridad:** Uso de spotter o topes de seguridad.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Costocondritis.
- Dolor esternocostal.
- Lesiones en cartílago costal.

5. Press de Pecho en Banco Plano con Mancuernas

- **Tipo:** Compuesto (press horizontal con estabilidad activa)
- **Primario:** Pectoral mayor (porción esternal)
- **Secundario:** Tríceps braquial, deltoides anterior, core estabilizador
- **Material:** Mancuernas + banco plano
- **Nivel:** Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

- Acuéstate en banco plano con una mancuerna en cada mano a nivel del pecho.
- Escápulas retraídas, pies firmes en el suelo.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (descenso):** Inhala y baja las mancuernas hasta la línea del pectoral.
- **Isométrica (transición):** Pausa ligera en la parte baja.
- **Excéntrica (ascenso):** Exhala y empuja hacia arriba uniendo ligeramente las mancuernas sin chocar.

✕ Errores comunes

- Oscilar brazos.
- Rotar externamente los hombros en exceso.
- Perder estabilidad lumbar.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Ejecución unilateral alternando lados.
- **Seguridad:** Reducción de rango para hombros sensibles.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor esternocostal.
- Síndrome de pinzamiento subacromial.
- Inestabilidad glenohumeral.

6. Press Inclinado con Barra (énfasis en porción clavicular)

- **Tipo:** Compuesto (press inclinado con trayectoria ascendente)
- **Primario:** Pectoral mayor (porción clavicular)
- **Secundario:** Deltoides anterior, tríceps braquial
- **Material:** Barra olímpica + banco inclinado 30–45°
- **Nivel:** Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

- Acuéstate en banco inclinado, barra alineada sobre la frente.
- Escápulas retraídas, pies firmes, core activado.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (descenso):** Inhala y baja la barra hacia la parte alta del pecho.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve sin perder tensión escapular.
- **Excéntrica (ascenso):** Exhala y empuja en trayectoria diagonal ascendente.

✗ Errores comunes

- Hombros adelantados.
- Abrir codos en exceso.
- Colapsar la espalda superior.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Multipower, barra recta o barra EZ.
- **Seguridad:** Ajustar ángulo del banco si existe molestia en hombros.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Síndrome subacromial.
- Dolor acromioclavicular.
- Tendinopatía del supraespinoso.

7. Press Inclinado con Mancuernas (énfasis en porción clavicular)

- **Tipo:** Compuesto (press inclinado libre)
- **Primario:** Pectoral mayor (porción clavicular)
- **Secundario:** Deltoides anterior, tríceps braquial, core estabilizador
- **Material:** Banco inclinado + mancuernas
- **Nivel:** Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

- Banco inclinado entre 30–45°.
- Mancuernas a los lados del pecho alto, escápulas retraídas.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (descenso):** Inhala y baja las mancuernas hacia el pecho alto.
- **Isométrica (transición):** Pausa mínima en la parte baja.
- **Excéntrica (ascenso):** Exhala y empuja en trayectoria diagonal ascendente, sin juntar las mancuernas.

✗ Errores comunes

- Oscilar brazos.
- Perder alineación de muñeca–codo–hombro.
- Bloquear codos al final.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Unilateral alternando lados.
- **Seguridad:** Limitar rango si hay dolor en el manguito rotador.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Síndrome de pinzamiento subacromial.
- Dolor acromioclavicular.
- Inestabilidad del manguito rotador.

8. Press Declinado con Barra (énfasis en porción costal)

- **Tipo:** Compuesto (press declinado con trayectoria descendente)
- **Primario:** Pectoral mayor (porción costal)
- **Secundario:** Tríceps braquial, deltoides anterior
- **Material:** Barra olímpica + banco declinado
- **Nivel:** Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

- Acuéstate en banco declinado, barra alineada al pecho bajo.
- Pies asegurados, escápulas retraídas.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (descenso):** Inhala y baja la barra hacia la base del esternón.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve en el pecho sin rebote.
- **Excéntrica (ascenso):** Exhala y empuja en trayectoria ligeramente ascendente.

✖ Errores comunes

- Rebotar la barra en el pecho.
- Abrir los codos en exceso.
- Bloquear codos al final.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Multipower o Smith.
- **Seguridad:** Spotter o topes de seguridad.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Costocondritis.
- Dolor torácico bajo.
- Hipertensión arterial no controlada.

9. Press Declinado con Mancuernas (énfasis en porción costal)

- **Tipo:** Compuesto (press declinado libre)
- **Primario:** Pectoral mayor (porción costal)
- **Secundario:** Tríceps braquial, deltoides anterior, core estabilizador
- **Material:** Banco declinado + mancuernas
- **Nivel:** Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

- Acuéstate en banco declinado con mancuernas a nivel del pecho bajo.
- Pies firmes en el soporte, escápulas retraídas.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (descenso):** Inhala y baja las mancuernas hacia el pecho bajo.
- **Isométrica (transición):** Pausa ligera en la base.
- **Excéntrica (ascenso):** Exhala y empuja en línea ascendente aduciendo levemente los brazos.

✖ Errores comunes

- Pérdida de estabilidad en hombros.
- Asimetría entre brazos.
- Exceso de arco lumbar.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Unilateral alternando lados.
- **Seguridad:** Rango reducido en molestias torácicas.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Costocondritis.
- Dolor esternocostal bajo.
- Hipertensión arterial no controlada.

10. Flexión de Brazos (Lagartija tradicional)

- **Tipo:** Compuesto (press horizontal en cadena cinética cerrada)
- **Primario:** Pectoral mayor (porción esternal)
- **Secundario:** Tríceps braquial, deltoides anterior, core estabilizador
- **Material:** Peso corporal
- **Nivel:** Principiante – Intermedio

✦ Posición inicial

- Manos apoyadas en el suelo, ligeramente más abiertas que el ancho de hombros.
- Cuerpo alineado de pies a cabeza, core firme, escápulas retraídas.

⚙ Ejecución

- **Excéntrica (descenso):** Inhala y flexiona codos bajando el pecho hacia el suelo.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve cerca del suelo sin perder tensión.
- **Concéntrica (ascenso):** Exhala y empuja extendiendo los brazos hasta volver a la posición inicial.

✗ Errores comunes

- Hundir la zona lumbar o elevar la cadera.
- Abrir codos en exceso.
- Rebotar contra el suelo.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Flexiones con lastre, en paralelas, con manerales.
- **Seguridad:** Ejecución sobre superficies acolchadas para disminuir tensión en muñecas.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Síndrome subacromial.
- Costocondritis activa.
- Dolor en muñecas sin soporte adicional.

11. Flexión contra la Pared (Regresión)

- **Tipo:** Compuesto (press horizontal asistido)
- **Primario:** Pectoral mayor (porción esternal)
- **Secundario:** Tríceps braquial, deltoides anterior
- **Material:** Pared estable
- **Nivel:** Iniciación

✦ Posición inicial

- De pie frente a la pared, manos a la altura del pecho.
- Cuerpo inclinado, pies firmes, core activado.

⚙ Ejecución

- **Excéntrica (descenso):** Inhala y flexiona codos acercando el pecho a la pared.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve cerca de la superficie.
- **Concéntrica (ascenso):** Exhala y empuja hasta volver a la posición inicial.

✖ Errores comunes

- Separar talones del suelo.
- Colapsar zona lumbar.
- Empujar solo con hombros.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Variar inclinación alejando o acercando pies.
- **Seguridad:** Realizar en barra multipower para ajustar ángulo.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor esternocostal.
- Limitación de movilidad glenohumeral.
- Pinzamiento subacromial.

12. Flexión de Rodillas Apoyadas (Regresión)

- **Tipo:** Compuesto (press horizontal con menor carga relativa)
- **Primario:** Pectoral mayor (porción esternal)
- **Secundario:** Tríceps braquial, deltoides anterior
- **Material:** Peso corporal
- **Nivel:** Principiante

✦ Posición inicial

- Rodillas apoyadas en el suelo, manos al ancho de hombros.
- Cuerpo alineado desde rodillas hasta cabeza, escápulas retraídas.

⚙ Ejecución

- **Excéntrica (descenso):** Inhala y baja el torso flexionando codos hacia el suelo.
- **Isométrica (transición):** Pausa ligera cerca del suelo.
- **Concéntrica (ascenso):** Exhala y empuja hasta extender brazos sin bloquear.

✗ Errores comunes

- Flexionar excesivamente la cadera.
- Abrir demasiado los codos.
- Descender sin control.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Ejecución unilateral asistida.
- **Seguridad:** Colocar colchoneta bajo rodillas.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor en rodillas.
- Dolor torácico esternal.
- Tendinopatía activa del hombro.

13. Flexión Inclinada (Regresión en banco o superficie elevada)

- **Tipo:** Compuesto (press horizontal con menor carga relativa)
- **Primario:** Pectoral mayor (porción esternal)
- **Secundario:** Tríceps braquial, deltoides anterior, core
- **Material:** Banco o superficie elevada estable
- **Nivel:** Principiante – Intermedio

✦ Posición inicial

- Manos apoyadas en banco elevado, cuerpo alineado de pies a cabeza.
- Core firme, escápolas retraídas.

⚙ Ejecución

- **Excéntrica (descenso):** Inhala y flexiona codos bajando el pecho al banco.
- **Isométrica (transición):** Pausa ligera cerca del soporte.
- **Concéntrica (ascenso):** Exhala y empuja extendiendo brazos hasta posición inicial.

✗ Errores comunes

- Colapsar cadera o zona lumbar.
- Empujar con impulso.
- Perder alineación escapular.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Inclinación ajustable cambiando altura del banco.
- **Seguridad:** Uso de multipower como soporte regulable.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor escapular en rango medio.
- Pinzamiento subacromial leve.
- Dolor esternal con carga axial.

14. Flexión Declinada (Énfasis en porción clavicular del pectoral)

- **Tipo:** Compuesto (press horizontal con mayor carga relativa)
- **Primario:** Pectoral mayor (porción clavicular)
- **Secundario:** Tríceps braquial, deltoides anterior, core
- **Material:** Peso corporal (pies elevados)
- **Nivel:** Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

- Pies sobre banco o superficie elevada, manos al ancho de hombros en el suelo.
- Cuerpo alineado en plancha, core activado.

⚙ Ejecución

- **Excéntrica (descenso):** Inhala y baja el pecho hacia el suelo con codos a 45°.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve cerca del suelo.
- **Concéntrica (ascenso):** Exhala y empuja extendiendo brazos hasta posición inicial.

✗ Errores comunes

- Hundir zona lumbar.
- Elevar cadera.
- Abrir excesivamente los codos.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Con lastre (chaleco, discos), en anillas.
- **Seguridad:** Ajustar altura de apoyo progresivamente.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor acromioclavicular.
 - Lesiones de hombro con limitación de flexión.
 - Hipertensión arterial no controlada.
-

15. Press Plano en Máquina Smith / Multipower

- **Tipo:** Compuesto (press horizontal guiado)
- **Primario:** Pectoral mayor (porción esternal)
- **Secundario:** Tríceps braquial, deltoides anterior
- **Material:** Máquina Smith o Multipower + banco plano
- **Nivel:** Principiante – Avanzado

✦ Posición inicial

- Banco plano colocado bajo la barra fija.
- Barra alineada sobre el centro del esternón.
- Pies apoyados, escápulas retraídas, core firme.

⚙ Ejecución

- **Excéntrica (descenso):** Inhala y baja la barra hasta el centro del esternón con control.
- **Isométrica (transición):** Pausa ligera sin rebotar en el pecho.
- **Concéntrica (ascenso):** Exhala y empuja la barra en trayectoria recta hasta casi extender codos.

✖ Errores comunes

- Rebotar con la barra en el pecho.
- Perder retracción escapular.
- Bloquear codos en exceso.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Puede reemplazar al press plano con barra libre.
- **Seguridad:** Uso de topes de seguridad para limitar recorrido.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Costocondritis.
- Dolor esternocostal.
- Lesiones en cartílago costal.

16. Press Inclinado en Máquina Smith / Multipower (énfasis en porción clavicular)

- **Tipo:** Compuesto (press inclinado guiado)
- **Primario:** Pectoral mayor (porción clavicular)
- **Secundario:** Deltoides anterior, tríceps braquial
- **Material:** Máquina Smith o Multipower + banco inclinado (30–45°)
- **Nivel:** Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

- Banco inclinado a 30–45° bajo la barra.
- Barra alineada con el pecho alto.
- Escápulas retraídas, pies firmes, core activado.

⚙ Ejecución

- **Excéntrica (descenso):** Inhala y baja la barra hacia la parte superior del pecho.
- **Isométrica (transición):** Pausa ligera sin colapsar el pecho.
- **Concéntrica (ascenso):** Exhala y empuja la barra en trayectoria diagonal ascendente.

✖ Errores comunes

- Abrir demasiado los codos.
- Elevar hombros hacia adelante.
- Extender codos por completo en bloqueo.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Sustituye al press inclinado libre con barra.
- **Seguridad:** Ajustar ángulo según tolerancia de hombros.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Síndrome subacromial.
- Dolor acromioclavicular.
- Tendinopatía del supraespinoso.

17. Press Declinado en Máquina Smith / Multipower (énfasis en porción costal)

- **Tipo:** Compuesto (press declinado guiado)
- **Primario:** Pectoral mayor (porción costal)
- **Secundario:** Tríceps braquial, deltoides anterior
- **Material:** Máquina Smith o Multipower + banco declinado
- **Nivel:** Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

- Banco declinado bajo la barra.
- Barra alineada con el pecho bajo o costillas altas.
- Escápulas retraídas, pies asegurados.

⚙ Ejecución

- **Excéntrica (descenso):** Inhala y baja la barra al pecho bajo con control.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve sin rebote.
- **Concéntrica (ascenso):** Exhala y empuja la barra en trayectoria ligeramente ascendente.

✖ Errores comunes

- Empujar con impulso lumbar.
- Abrir demasiado los codos.
- Rebotar con la barra en el pecho.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Sustituye al press declinado libre con barra.
- **Seguridad:** Uso de topes de seguridad para limitar rango.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Costocondritis.
- Dolor torácico inferior.
- Hipertensión arterial no controlada.

18. Flexión de Brazos Diamante (énfasis en pectoral interno y tríceps)

- **Tipo:** Compuesto (empuje horizontal cerrado)
- **Primario:** Pectoral mayor (porción esternal – fibras internas)
- **Secundario:** Tríceps braquial, deltoides anterior, core estabilizador
- **Material:** Peso corporal
- **Nivel:** Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

- Coloca las manos juntas debajo del pecho, formando un triángulo o “diamante” con los dedos.
- Cuerpo en plancha recta, escápulas retraídas, core activado.

⚙ Ejecución

- **Excéntrica (descenso):** Inhala y baja el pecho hacia el diamante de las manos.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve cuando el pecho casi toca las manos.
- **Concéntrica (ascenso):** Exhala y empuja hasta extender completamente los brazos.

✕ Errores comunes

- Separar los codos excesivamente.
- Colapsar la zona lumbar.
- Realizar rebote en la bajada.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Flexión diamante sobre rodillas o con apoyo inclinado.
- **Seguridad:** Reducir rango si existe dolor en codos o muñecas.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Tendinitis de codo (epicondilitis).
- Dolor esternocostal.
- Síndrome de pinzamiento subacromial.

19. Flexión de Brazos Arquero (unilateral asistida – énfasis en pectoral unilateral)

- **Tipo:** Compuesto (empuje horizontal unilateral asistido)
- **Primario:** Pectoral mayor (porción esternal del lado de apoyo principal)
- **Secundario:** Tríceps braquial, deltoides anterior, core estabilizador
- **Material:** Peso corporal
- **Nivel:** Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

- Manos separadas más del ancho de hombros.
- Una mano en posición extendida lateral (brazo auxiliar) y la otra más cercana al torso (brazo principal).
- Cuerpo en plancha recta.

⚙ Ejecución

- **Excéntrica (descenso):** Inhala y desciende cargando el peso sobre el brazo principal mientras el auxiliar se mantiene extendido.
- **Isométrica (transición):** Pausa corta en la parte baja.
- **Concéntrica (ascenso):** Exhala y empuja con el brazo principal, asistido levemente por el auxiliar.

✖ Errores comunes

- Rotar excesivamente el torso.
- Colocar mal la mano auxiliar (demasiado lejos).
- Pérdida de alineación escapular.

📖 Variantes

- **Disponibilidad:** Flexiones arqueras en TRX o anillas.
- **Seguridad:** Ajustar apertura para modular intensidad.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor glenohumeral unilateral.
- Inestabilidad del manguito rotador.
- Dolor esternocostal unilateral.

20. Flexión de Brazos Pseudo Planche (énfasis en pectoral y deltoides anterior)

- **Tipo:** Compuesto (empuje horizontal adelantado)
- **Primario:** Pectoral mayor (porción esternal y clavicular)
- **Secundario:** Deltoides anterior, tríceps braquial, core estabilizador
- **Material:** Peso corporal
- **Nivel:** Avanzado

✦ Posición inicial

- Coloca las manos ligeramente detrás de la línea de los hombros, dedos apuntando hacia afuera o atrás.
- Inclina el torso hacia adelante, core y glúteos firmes.

⚙ Ejecución

- **Excéntrica (descenso):** Inhala y baja el torso hacia adelante con los codos en ángulo de 45°.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve cerca del suelo, manteniendo hombros protractados.
- **Concéntrica (ascenso):** Exhala y empuja el suelo manteniendo la inclinación hacia adelante.

✖ Errores comunes

- Colocar manos muy adelantadas sin control.
- Exceso de arqueado lumbar.
- Colapso de escápulas.

📖 Variantes

- **Disponibilidad:** TRX o anillas en inclinación adelantada.
- **Seguridad:** Uso de superficies elevadas para reducir rango.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Síndrome de pinzamiento subacromial.
- Dolor en la articulación acromioclavicular.
- Lesiones previas en deltoides anterior.

21. Flexión de Brazos en TRX o Anillas (inclinada – énfasis en control escapular)

- **Tipo:** Compuesto (empuje horizontal inestable)
- **Primario:** Pectoral mayor (porción esternal)
- **Secundario:** Tríceps braquial, deltoides anterior, core estabilizador
- **Material:** TRX o anillas
- **Nivel:** Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

- Sujeta las anillas o TRX con brazos extendidos.
- Cuerpo en plancha diagonal, pies atrás, core firme.

⚙ Ejecución

- **Excéntrica (descenso):** Inhala y flexiona los codos bajando el pecho en línea entre las manos.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve en la posición baja controlando la inestabilidad.
- **Concéntrica (ascenso):** Exhala y empuja hasta volver a la posición inicial.

✖ Errores comunes

- Colapso de hombros hacia adelante.
- Oscilación excesiva del TRX/anillas.
- Perder alineación lumbopélvica.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Ángulo más vertical para reducir carga.
- **Seguridad:** Ajustar la altura de los agarres para progresar.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor glenohumeral.
- Inestabilidad escapular.
- Lesiones de muñeca por prensión.

22. Flexión de Brazos con Palmada (pliométrica – énfasis en potencia del pectoral)

- **Tipo:** Compuesto (empuje horizontal explosivo)
- **Primario:** Pectoral mayor (porción esternal)
- **Secundario:** Tríceps braquial, deltoides anterior, core estabilizador
- **Material:** Peso corporal
- **Nivel:** Avanzado – Potencia

✦ Posición inicial

- Posición clásica de flexión, manos al ancho de los hombros.
- Core firme y pies juntos.

⚙ Ejecución

- **Excéntrica (descenso):** Inhala y baja el pecho hacia el suelo de manera controlada.
- **Isométrica (transición):** Pausa mínima en la parte baja.
- **Concéntrica (ascenso):** Exhala y empuja explosivamente, soltando las manos del suelo para dar una palmada, luego aterriza con control.

✕ Errores comunes

- No absorber impacto con codos.
- Perder alineación lumbar.
- Aterrizar con brazos extendidos rígidamente.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Flexiones pliométricas sin palmada (solo despegue).
- **Seguridad:** Uso de colchoneta para reducir impacto en muñecas.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Lesiones previas de muñeca.
- Dolor glenohumeral.
- Problemas en esternón o cartílago costal.

23. Landmine Press Bilateral (énfasis en porción clavicular del pectoral)

- **Tipo:** Compuesto (press convergente con trayectoria ascendente)
- **Primario:** Pectoral mayor (porción clavicular)
- **Secundario:** Deltoides anterior, tríceps braquial, core estabilizador
- **Material:** Barra olímpica + landmine
- **Nivel:** Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

- Sujeta el extremo libre de la barra con ambas manos, barra al nivel del pecho alto.
- Pies firmes, torso ligeramente inclinado hacia adelante para mantener vector sobre el pectoral.
- Escápulas retraídas y core activado.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y empuja el extremo de la barra hacia adelante y arriba, extendiendo codos en línea diagonal.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve al final, contrayendo pectorales sin bloquear codos.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y regresa lentamente hacia el pecho controlando el vector descendente.

✖ Errores comunes

- Extender demasiado los codos y perder tensión en pectoral.
- Inclinar el torso hacia atrás convirtiéndolo en press de hombros.
- Perder alineación escapular.

📺 Variantes por disponibilidad

- Press inclinado en multipower.
- Press inclinado con mancuernas.

🛡 Variantes por seguridad

- Press inclinado en polea (resistencia más uniforme, menos carga axial en hombro).

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Síndrome subacromial.
- Dolor acromioclavicular.

24. Landmine Floor Press (énfasis en porción esternal del pectoral)

- **Tipo:** Compuesto (press horizontal libre con rango limitado)
- **Primario:** Pectoral mayor (porción esternal)
- **Secundario:** Tríceps braquial, deltoides anterior, core estabilizador
- **Material:** Barra olímpica + landmine
- **Nivel:** Principiante – Intermedio

✦ Posición inicial

- Acuéstate en el suelo boca arriba con rodillas flexionadas.
- Sujeta el extremo de la barra con ambas manos al nivel del pecho medio.
- Escápulas firmes contra el suelo.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y empuja la barra hacia arriba y ligeramente adelante, extendiendo los codos.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve en extensión, activando pectorales.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y regresa lentamente al punto inicial hasta que codos casi toquen el suelo.

✖ Errores comunes

- Rebotar codos contra el suelo.
- Girar la barra o perder alineación.
- No mantener escápulas retraídas.

📖 Variantes por disponibilidad

- Press plano con barra o mancuernas.
- Smith press plano.
- Floor press unilateral/bilateral con mancuernas.

💡 Variantes por seguridad

- Press en máquina horizontal (permite rango fijo, ideal para dolor de hombro leve).
- Push-ups con manos sobre banco (reduce compresión esternocostal).

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Costocondritis.
- Dolor esternocostal.

25. Landmine Fly (énfasis en porción clavicular y esternal del pectoral)

- **Tipo:** Aislado (aducción horizontal en trayectoria diagonal)
- **Primario:** Pectoral mayor (porción clavicular y esternal)
- **Secundario:** Deltoides anterior, serrato anterior, core estabilizador
- **Material:** Barra olímpica + landmine
- **Nivel:** Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

- De pie, con el extremo de la barra en una mano a nivel de la cadera contraria.
- Pies firmes, torso ligeramente inclinado hacia adelante.
- Brazo extendido con ligera flexión de codo.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y lleva la barra en un arco amplio hacia arriba y al frente, cruzando en diagonal hacia el centro del pecho.
- **Isométrica (transición):** Pausa en máxima contracción pectoral.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y regresa lentamente al punto inicial en arco controlado.

✖ Errores comunes

- Flexionar demasiado el codo convirtiéndolo en press.
- Tirar con el deltoide anterior en vez de con pectoral.
- Perder control en la fase excéntrica.

📖 Variantes por disponibilidad

- Fly unilateral en polea baja.
- Aperturas con mancuernas en banco inclinado.
- Máquina pec-deck.

🛡 Variantes por seguridad

- Crossover en polea con rango parcial (reduce estrés en hombro).
- Pec-deck con agarre neutral (más amigable para pacientes con pinzamiento).

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Síndrome de pinzamiento subacromial.
- Dolor en la inserción del pectoral.

26. Press en Polea Baja (énfasis en porción clavicular)

- **Tipo:** Compuesto (press convergente ascendente)
- **Primario:** Pectoral mayor (porción clavicular)
- **Secundario:** Deltoides anterior, tríceps braquial, core estabilizador
- **Material:** Poleas bajas con manerales
- **Nivel:** Principiante – Avanzado

✦ Posición inicial

- Coloca las poleas en la posición más baja.
- Sujeta los manerales a los costados, codos flexionados.
- Da un paso al frente, core firme y escápulas retraídas.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y empuja en trayectoria diagonal ascendente, como si abrazaras hacia arriba.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve al centro, contrayendo pectorales.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y regresa lentamente al punto inicial.

✖ Errores comunes

- Bajar codos demasiado y comprometer el hombro.
- Hiperextender zona lumbar.
- Cerrar los brazos perdiendo la trayectoria diagonal.

🔄 Variantes por disponibilidad

- Press inclinado con mancuernas.
- Flexiones inclinadas con pies elevados.
- Press Hammer asiento bajo.

🛡 Variantes por seguridad

- Press en máquina convergente con asiento bajo (trayectoria fija).
- Press en multipower inclinado (más estabilidad para hombros sensibles).

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Síndrome de pinzamiento subacromial.
- Dolor acromioclavicular.
- Tendinopatía del supraespinoso.

27. Press en Polea Media (énfasis en porción esternal)

- **Tipo:** Compuesto (press convergente horizontal)
- **Primario:** Pectoral mayor (porción esternal)
- **Secundario:** Deltoides anterior, tríceps braquial
- **Material:** Poleas medias con manerales
- **Nivel:** Principiante – Avanzado

✦ Posición inicial

- Coloca poleas a nivel de hombros.
- Sujeta manerales con codos flexionados en línea con el pecho.
- Un pie al frente, core activado.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y empuja hacia adelante en trayectoria recta.
- **Isométrica (transición):** Pausa ligera en extensión.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y regresa controladamente.

✖ Errores comunes

- Hiperextender la zona lumbar.
- Perder retracción escapular.
- Empujar con exceso de impulso.

📺 Variantes por disponibilidad

- Press plano con barra.
- Press plano con mancuernas.
- Press Hammer asiento medio.

🛡 Variantes por seguridad

- Press horizontal en máquina guiada.
- Push-ups en banco (reduce estrés esternocostal).

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Costocondritis.
- Dolor esternocostal.
- Lesiones en cartílago costal.

28. Press en Polea Alta (énfasis en porción costal)

- **Tipo:** Compuesto (press convergente descendente)
- **Primario:** Pectoral mayor (porción costal)
- **Secundario:** Tríceps braquial, deltoides anterior
- **Material:** Poleas altas con manerales
- **Nivel:** Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

- Coloca poleas en posición alta.
- Sujeta manerales por encima de la cabeza con codos semiflexionados.
- Da un paso al frente, torso estable.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y empuja en trayectoria diagonal descendente hacia el torso bajo.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve en máxima contracción.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y regresa con control.

✖ Errores comunes

- Elevar los codos, cargando el deltoides anterior.
- Perder tensión escapular.
- Compensar con arqueo lumbar.

🔄 Variantes por disponibilidad

- Press declinado con mancuernas.
- Press Hammer asiento alto.
- Flexiones declinadas.

🛡 Variantes por seguridad

- Press declinado en máquina convergente.
- Multipower declinado con limitación de rango.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Costocondritis.
- Dolor torácico inferior.
- Hipertensión arterial no controlada.

29. Flye en Polea Baja (énfasis en porción clavicular)

- **Tipo:** Aislado (aducción horizontal diagonal ascendente)
- **Primario:** Pectoral mayor (porción clavicular)
- **Secundario:** Deltoides anterior, serrato anterior
- **Material:** Poleas bajas con manerales
- **Nivel:** Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

- Poleas bajas, manerales a los costados del cuerpo.
- Torso erguido, codos semiflexionados.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y lleva los brazos en arco hacia arriba y al centro.
- **Isométrica (transición):** Pausa en máxima aducción.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y regresa lentamente en arco.

✖ Errores comunes

- Flexionar excesivamente codos (convertirlo en press).
- Juntar manos en vez de concentrarse en codos.
- Perder control en la fase excéntrica.

🔄 Variantes por disponibilidad

- Flye inclinado con mancuernas.
- Aperturas en máquina convergente.

🛡 Variantes por seguridad

- Pec-deck con agarre neutro.
- Flye con banda elástica (menos carga en hombro).

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Síndrome de pinzamiento subacromial.
- Dolor en articulación acromioclavicular.
- Inestabilidad glenohumeral.

30. Flye en Polea Media (énfasis en porción esternal)

- **Tipo:** Aislado (aducción horizontal recta)
- **Primario:** Pectoral mayor (porción esternal)
- **Secundario:** Deltoides anterior, serrato anterior
- **Material:** Poleas medias con manerales
- **Nivel:** Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

- Poleas a la altura de los hombros.
- Manerales sujetos con codos semiflexionados, torso estable.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y abre brazos en arco amplio hasta sentir estiramiento.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve en el centro.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y regresa lentamente en arco horizontal.

✗ Errores comunes

- Elevar hombros al cerrar.
- Rotar codos internamente.
- Usar impulso en lugar de control.

📺 Variantes por disponibilidad

- Flye plano con mancuernas.
- Máquina pec-deck en plano horizontal.

🔵 Variantes por seguridad

- Flye con banda elástica en plano horizontal.
- Pec-deck con rango limitado (para hombros sensibles).

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Costocondritis.
- Dolor esternocostal.
- Pinzamiento escapulohumeral.

31. Flye en Polea Alta (énfasis en porción costal)

- **Tipo:** Aislado (aducción horizontal descendente)
- **Primario:** Pectoral mayor (porción costal)
- **Secundario:** Deltoides anterior, serrato anterior
- **Material:** Poleas altas con manerales
- **Nivel:** Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

- Coloca las poleas en la posición más alta.
- Sujeta manerales por encima de la cabeza, codos semiflexionados.
- Torso ligeramente inclinado al frente, core firme.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y baja los brazos en arco amplio descendente, juntando manerales frente al abdomen.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve en máxima aducción.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y regresa lentamente controlando el estiramiento.

✖ Errores comunes

- Extender codos y convertirlo en press.
- Perder inclinación del torso.
- Elevar hombros en exceso.

🔄 Variantes por disponibilidad

- Flye declinado con mancuernas.
- Aperturas en máquina convergente en declive.

🛡 Variantes por seguridad

- Pec-deck con agarre neutro.
- Flye con banda en plano descendente.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor torácico inferior.
- Costocondritis.
- Hipertensión arterial no controlada.

32. Flye con Mancuernas en Banco Plano (énfasis en porción esternal)

- **Tipo:** Aislado (aducción horizontal recta)
- **Primario:** Pectoral mayor (porción esternal)
- **Secundario:** Deltoides anterior, bíceps braquial corto
- **Material:** Mancuernas + banco plano
- **Nivel:** Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

- Acuéstate en banco plano, mancuernas sobre el pecho.
- Brazos extendidos con codos semiflexionados.
- Escápulas retraídas, pies firmes en el suelo.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y abre los brazos en arco amplio hasta sentir estiramiento pectoral.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve abajo, manteniendo tensión.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y regresa cerrando en arco hacia el centro, sin chocar mancuernas.

✖ Errores comunes

- Flexionar o extender demasiado codos.
- Rebotar con mancuernas en la parte baja.
- Despegar escápulas del banco.

🔄 Variantes por disponibilidad

- Flye en polea media.
- Pec-deck horizontal.

🛡 Variantes por seguridad

- Flye con banda en banco plano.
- Pec-deck con rango limitado.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor esternocostal.
- Pinzamiento escapulohumeral.
- Síndrome de hipermovilidad glenohumeral.

33. Flye con Mancuernas en Banco Inclinado (énfasis en porción clavicular)

- **Tipo:** Aislado (aducción diagonal ascendente)
- **Primario:** Pectoral mayor (porción clavicular)
- **Secundario:** Deltoides anterior, bíceps braquial corto
- **Material:** Mancuernas + banco inclinado 30–45°
- **Nivel:** Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

- Banco inclinado 30–45°.
- Mancuernas por encima del pecho alto, codos semiflexionados.
- Escápulas retraídas, core activado.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y abre brazos en arco hacia arriba hasta sentir estiramiento clavicular.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve en máxima apertura.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y cierra en trayectoria hacia el centro del pecho alto.

✖ Errores comunes

- Convertirlo en press al extender codos.
- Elevar hombros hacia orejas.
- Perder control de la fase excéntrica.

🔄 Variantes por disponibilidad

- Flye en polea baja.
- Aperturas en máquina convergente inclinada.

🛡 Variantes por seguridad

- Pec-deck inclinado con rango limitado.
- Flye con banda elástica en banco inclinado.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Síndrome subacromial.
- Tendinopatía del supraespinoso.
- Dolor acromioclavicular.

34. Flye con Mancuernas en Banco Declinado (énfasis en porción costal)

- **Tipo:** Aislado (aducción diagonal descendente)
- **Primario:** Pectoral mayor (porción costal)
- **Secundario:** Tríceps braquial (cabeza corta), deltoides anterior
- **Material:** Mancuernas + banco declinado
- **Nivel:** Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

- Acuéstate en banco declinado, mancuernas sobre el pecho bajo.
- Codos semiflexionados, escápulas retraídas.
- Pies asegurados.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y abre brazos en arco descendente.
- **Isométrica (transición):** Pausa ligera en máxima apertura.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y cierra hacia el centro, contrayendo costal.

✖ Errores comunes

- Exceso de rango articular en hombros.
- Arqueo lumbar excesivo.
- Cerrar con choque de mancuernas.

📺 Variantes por disponibilidad

- Flye en polea alta.
- Pec-deck con asiento elevado.

🛡 Variantes por seguridad

- Aperturas con banda en plano descendente.
- Pec-deck declinado.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Costocondritis.
 - Dolor torácico bajo.
 - Hipertensión arterial no controlada.
-

35. Pec-Deck (máquina de aperturas – énfasis global en pectoral)

- **Tipo:** Aislado (aducción horizontal)
- **Primario:** Pectoral mayor (porción esternal)
- **Secundario:** Deltoides anterior
- **Material:** Máquina pec-deck (aperturas)
- **Nivel:** Principiante – Avanzado

✦ Posición inicial

- Siéntate con la espalda contra el respaldo.
- Ajusta el asiento de modo que los brazos queden paralelos al suelo.
- Sujeta los pads o manerales con codos semiflexionados.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y junta los brazos en trayectoria horizontal hasta casi tocarse.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve en máxima contracción.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y regresa lentamente a la apertura inicial.

✖ Errores comunes

- Cerrar los codos demasiado adelante.
- Elevar hombros en exceso.
- Rebotar en la fase de apertura.

🔄 Variantes por disponibilidad

- Flyes en polea media.
- Flyes con mancuernas en banco plano.

🛡 Variantes por seguridad

- Ajustar rango de apertura según movilidad.
- Pec-deck con agarre neutro (algunas máquinas lo permiten).

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Síndrome de pinzamiento subacromial.
 - Dolor en articulación acromioclavicular.
 - Lesiones en cápsula anterior del hombro.
-

39. Press Around Esternal (énfasis en porción esternal del pectoral)

- **Tipo:** Compuesto (press con trayectoria curvilínea)
- **Primario:** Pectoral mayor (porción esternal)
- **Secundario:** Deltoides anterior, tríceps braquial, serrato anterior
- **Material:** Polea o máquina ajustable con maneral individual
- **Nivel:** Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

- Colócate de pie o sentado con el maneral en la mano del lado a trabajar.
- Inicia con el brazo en posición de apertura lateral (a la altura del pecho).
- Escápulas retraídas, core activado, pies firmes.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y lleva el maneral en trayectoria curva hacia el centro y ligeramente más allá del esternón, como “abrazando alrededor del torso”.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve en la máxima aducción horizontal, sin bloquear el codo.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y regresa controladamente al inicio, manteniendo el ángulo de flexión de codo constante.

✖ Errores comunes

- Cerrar el movimiento en línea recta (perdiendo el arco natural).
- Rotar excesivamente el tronco en vez de guiar el brazo.
- Flexionar o extender demasiado el codo.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Polea unilateral (izquierda/derecha) o máquina convergente con ajuste de rango.
- **Seguridad:** Alternativa en press plano con mancuernas si hay irritación en el hombro.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Síndrome de pinzamiento subacromial.
- Dolor glenohumeral en aducción horizontal.
- Lesiones de cartílago costal o esternal sensibles a presión transversal.

40. Press Around Clavicular (énfasis en porción clavicular del pectoral)

- **Tipo:** Compuesto (press curvilíneo en trayectoria ascendente)
- **Primario:** Pectoral mayor (porción clavicular)
- **Secundario:** Deltoides anterior, tríceps braquial, serrato anterior
- **Material:** Polea baja o máquina ajustable con maneral individual
- **Nivel:** Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

- Colócate frente a la polea baja, sujetando el maneral con palma en posición neutra.
- Inicia con el brazo extendido en diagonal baja.
- Escápulas retraídas, core estable.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y empuja el maneral en un arco diagonal ascendente hacia el centro y por encima del pecho alto, siguiendo la línea de fibras claviculares.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve en la máxima contracción clavicular sin hiperflexionar el hombro.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y regresa lentamente siguiendo el mismo arco descendente.

✕ Errores comunes

- Convertir el movimiento en press recto o flye lineal.
- Perder retracción escapular y elevar excesivamente los hombros.
- Usar impulso del tronco.

📖 Variantes

- **Disponibilidad:** Ejecución unilateral en polea baja o en máquina convergente con asiento bajo.
- **Seguridad:** Sustituir por press inclinado con mancuernas si existe irritación en la articulación acromioclavicular.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor acromioclavicular.
- Síndrome de pinzamiento subacromial.
- Tendinopatía del supraespinoso o manguito rotador.



Deltoide Anterior

1. Press Militar con Barra (agarre prono, sentado o de pie)

- **Tipo:** Compuesto (press vertical)
- **Primario:** Deltoides anterior
- **Secundario:** Deltoides medial, tríceps braquial, trapecio superior
- **Material:** Barra olímpica, rack o multipower
- **Nivel:** Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

- De pie o sentado con la espalda recta.
- Barra apoyada en la parte superior del pecho (clavícula).
- Agarre prono, manos un poco más abiertas que el ancho de hombros.
- Core firme y escápulas retraídas.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y empuja la barra verticalmente por encima de la cabeza, sin bloquear los codos.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve arriba con brazos extendidos y escápulas estables.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y baja lentamente la barra hasta el nivel del pecho superior.

✗ Errores comunes

- Hiperextender la zona lumbar.
- Dejar que los codos se abran demasiado hacia afuera.
- Rebotar la barra en la clavícula.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Puede hacerse en multipower o con barra Z.
- **Seguridad:** Sustituir por press con mancuernas semi-neutro si existe molestia acromioclavicular.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor subacromial.
- Lesiones en manguito rotador.

2. Press Militar con Mancuernas (prono y semi-neutro)

- **Tipo:** Compuesto (press vertical libre)
- **Primario:** Deltoides anterior
- **Secundario:** Deltoides medial, tríceps, trapecio superior
- **Material:** Mancuernas + banco opcional
- **Nivel:** Principiante – Avanzado

✦ Posición inicial

- Sentado en banco con respaldo o de pie.
- Mancuernas al nivel de los hombros.
- Agarre prono (palmas al frente) o semi-neutro (palmas ligeramente enfrentadas).

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y eleva las mancuernas sobre la cabeza en trayectoria vertical.
- **Isométrica (transición):** Breve pausa con codos extendidos pero no bloqueados.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y baja controladamente a la posición inicial.

✖ Errores comunes

- Balancear el tronco.
- Perder la retracción escapular.
- Juntar las mancuernas de manera explosiva arriba.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Arnold Press (con rotación prono → neutro).
- **Seguridad:** Sustituir por polea baja unilateral si existe dolor acromioclavicular.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Síndrome de pinzamiento subacromial.
- Tendinitis del supraespinoso.
- Dolor en articulación glenohumeral.

3. Press en Máquina de Hombros (convergente o recto, prono y semi-neutro)

- **Tipo:** Compuesto (press vertical guiado)
- **Primario:** Deltoides anterior
- **Secundario:** Deltoides medial, tríceps
- **Material:** Máquina convergente (Hammer, Atlantis) o recta
- **Nivel:** Principiante – Avanzado

✦ Posición inicial

- Sentado con el asiento ajustado para que los mangos queden al nivel del acromion.
- Espalda recta, escápulas retraídas.
- Agarre prono o semi-neutro según la máquina.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y empuja los mangos hacia arriba.
- **Isométrica (transición):** Breve pausa en máxima extensión sin bloquear codos.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y baja con control hasta el nivel de los hombros.

✕ Errores comunes

- Asiento demasiado bajo (recorrido excesivo).
- Levantar glúteos del asiento.
- Empujar con la zona lumbar.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Unilateral iso-lateral alternando brazos.
- **Seguridad:** Sustituir por press con mancuernas semi-neutro si hay irritación glenohumeral.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor en articulación acromioclavicular.
- Tendinopatía del manguito rotador.
- Inestabilidad escapular.

4. Press en Smith / Multipower (prono)

- **Tipo:** Compuesto (press vertical guiado)
- **Primario:** Deltoides anterior
- **Secundario:** Deltoides medial, tríceps
- **Material:** Máquina Smith o multipower
- **Nivel:** Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

- Sentado en banco con barra alineada sobre la frente.
- Agarre prono.
- Core firme y pies estables.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y empuja la barra hacia arriba en trayectoria vertical.
- **Isométrica (transición):** Breve pausa con brazos extendidos.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y baja lentamente hasta el nivel de los hombros.

✕ Errores comunes

- Arqueo lumbar excesivo.
- Recorrido parcial sin control.
- Dejar que la barra rebote en los topes.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Puede hacerse de pie o sentado.
- **Seguridad:** Sustituir por press con mancuernas si existe limitación de movilidad escapular.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Síndrome de pinzamiento subacromial.
- Dolor cervical.
- Lesiones en manguito rotador.

5. Press Landmine Unilateral (trayectoria diagonal, agarre semi-neutro)

- **Tipo:** Compuesto (press diagonal)
- **Primario:** Deltoides anterior
- **Secundario:** Deltoides medial, pectoral clavicular, tríceps
- **Material:** Barra en landmine, maneral opcional
- **Nivel:** Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

- Barra fija en el suelo (landmine).
- Colócate de pie, sujetando la barra con una mano en agarre neutro.
- Tronco ligeramente inclinado hacia adelante, pies estables.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y empuja la barra en trayectoria diagonal ascendente.
- **Isométrica (transición):** Pausa arriba con control escapular.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y baja lentamente siguiendo la misma diagonal.

✖ Errores comunes

- Hiperextender la zona lumbar.
- Perder alineación escapular.
- Empujar con impulso del tronco.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Bilateral o con asistencia de piernas (push press).
- **Seguridad:** Sustituir por press en polea baja unilateral si hay limitación de movilidad glenohumeral.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor glenohumeral anterior.
 - Lesiones en labrum.
 - Dolor cervical con trayectorias diagonales.
-

6. Arnold Press (rotación prono → neutro, sentado o de pie)

- **Tipo:** Compuesto (press con rotación)
- **Primario:** Deltoides anterior
- **Secundario:** Deltoides medial, tríceps braquial, serrato anterior
- **Material:** Mancuernas + banco opcional
- **Nivel:** Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

- Sentado en banco con respaldo o de pie.
- Mancuernas frente al pecho, palmas hacia ti (agarre supino).
- Core firme y escápulas retraídas.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y empuja las mancuernas hacia arriba, rotando el agarre de supino a prono al llegar arriba.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve en máxima extensión, brazos alineados.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y regresa lentamente rotando a supino en el descenso.

✖ Errores comunes

- Rotación demasiado rápida y sin control.
- Extender los codos en exceso.
- Balancear el torso.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Se puede hacer unilateral para mayor control.
- **Seguridad:** Sustituir por press neutro con mancuernas si la rotación provoca dolor.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor subacromial.
- Inestabilidad glenohumeral.
- Lesiones de manguito rotador.

7. Press con Barra Suiza (agarre semi-neutro, sentado o de pie)

- **Tipo:** Compuesto (press vertical)
- **Primario:** Deltoides anterior
- **Secundario:** Deltoides medial, tríceps
- **Material:** Barra suiza / multiprensa
- **Nivel:** Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

- Sentado o de pie, barra suiza apoyada a nivel de hombros.
- Agarre semi-neutro (palmas enfrentadas en la barra).
- Core firme, escápulas retraídas.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y empuja la barra hacia arriba en línea vertical.
- **Isométrica (transición):** Pausa ligera arriba, sin bloquear codos.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y regresa con control hasta nivel de hombros.

✖ Errores comunes

- Usar impulso excesivo.
- Perder control de la trayectoria vertical.
- Elevar hombros en exceso.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Puede hacerse en multipower.
- **Seguridad:** Sustituir por press con mancuernas semi-neutro si no hay barra suiza disponible.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor en articulación acromioclavicular.
- Síndrome de pinzamiento subacromial avanzado.

8. Press en Polea Baja Unilateral (agarre semi-neutro)

- **Tipo:** Compuesto (press diagonal/vertical con tensión constante)
- **Primario:** Deltoides anterior
- **Secundario:** Deltoides medial, tríceps, pectoral clavicular
- **Material:** Polea baja con maneral
- **Nivel:** Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

- Frente a la polea baja, sujetar maneral con agarre neutro.
- Codo flexionado cerca del torso.
- Postura firme, core activado.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y empuja el maneral en trayectoria diagonal ascendente.
- **Isométrica (transición):** Pausa arriba con control escapular.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y regresa lentamente siguiendo la misma diagonal.

✖ Errores comunes

- Perder alineación escapular.
- Girar el torso para ayudar al movimiento.
- Hacer recorrido parcial.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Puede hacerse bilateral con poleas cruzadas.
- **Seguridad:** Sustituir por press unilateral con mancuerna si la polea no está disponible.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor glenohumeral anterior.
 - Inestabilidad del manguito rotador.
-

9. Press Landmine en Desplante con apoyo (agarre semi-neutro)

- **Tipo:** Compuesto (press diagonal estabilizado)
- **Primario:** Deltoides anterior
- **Secundario:** Deltoides medial, pectoral clavicular, tríceps, core estabilizador
- **Material:** Barra en landmine + banco opcional
- **Nivel:** Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

- Coloca una pierna adelantada y la rodilla contraria en el suelo (desplante con apoyo)
- Sujeta la barra en agarre neutro.
- Torso erguido, core firme.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y empuja la barra en diagonal ascendente con un solo brazo.
- **Isométrica (transición):** Pausa arriba con control escapular.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y baja lentamente hasta la posición inicial.

✖ Errores comunes

- Perder estabilidad de cadera y rodilla.
- Inclinar demasiado el tronco hacia adelante.
- Empujar con impulso en lugar de control.

📖 Variantes

- **Disponibilidad:** Puede hacerse bilateral de pie.
- **Seguridad:** Sustituir por press en polea unilateral si la presión en rodilla es molesta.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor femoropatelar en la pierna adelantada.
- Inestabilidad de rodilla o cadera.
- Lesiones glenohumerales anteriores.

10. Elevación Frontal con Barra (agarre prono)

- **Tipo:** Aislamiento (flexión de hombro)
- **Primario:** Deltoides anterior
- **Secundario:** Trapecio superior (estabilizador), serrato anterior, core estabilizador
- **Material:** Barra recta u olímpica
- **Nivel:** Intermedio

✦ Posición inicial

- De pie, pies a la anchura de hombros.
- Sujeta la barra con **palmas hacia abajo (prono)** al ancho de hombros.
- Brazos extendidos al frente del muslo, core firme y escápulas neutras.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Eleva la barra hasta la altura de los hombros manteniendo los codos extendidos pero no bloqueados.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve en la altura máxima.
- **Excéntrica (descenso):** Desciende lentamente la barra hasta la posición inicial.

✖ Errores comunes

- Balancear el tronco o usar impulso de cadera.
- Elevar la barra por encima de la línea de los hombros (estrés cervical).
- Flexionar excesivamente los codos.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Puede realizarse con barra corta o barra olímpica.
- **Seguridad:** Sustituir por mancuerna o barra Z si hay molestias en muñeca.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Tendinopatía del supraespinoso.
- Síndrome de pinzamiento subacromial.
- Dolor cervical por sobreextensión.

11. Elevación Frontal con Barra Z / Suiza (agarre semi-neutro)

- **Tipo:** Aislamiento (flexión de hombro)
- **Primario:** Deltoides anterior

- **Secundario:** Serrato anterior, trapecio superior, core
- **Material:** Barra Z o barra suiza
- **Nivel:** Principiante – Intermedio

✦ Posición inicial

- De pie, pies firmes al ancho de cadera.
- Sujeta la barra con **palmas en semi-neutro/diagonal**.
- Core activado, brazos extendidos frente a los muslos.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Eleva la barra en trayectoria recta hasta la altura de los hombros.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve arriba.
- **Excéntrica (descenso):** Baja lentamente controlando la resistencia.

✖ Errores comunes

- Elevar más allá de la línea del hombro.
- Flexionar muñecas.
- Compensar con impulso de cadera.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Puede hacerse con barra recta ligera si no hay Z.
- **Seguridad:** Usar mancuerna neutra unilateral si existe dolor acromioclavicular.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Inestabilidad glenohumeral.
- Síndrome de pinzamiento leve (usar rango corto).
- Dolor esternoclavicular.

12. Elevación Frontal con Mancuernas Bilateral (agarre prono y semi-neutro)

- **Tipo:** Aislamiento (flexión de hombro)
- **Primario:** Deltoides anterior

- **Secundario:** Serrato anterior, trapecio superior, core
- **Material:** Mancuernas
- **Nivel:** Principiante – Avanzado

✦ Posición inicial

- De pie, con una mancuerna en cada mano al frente del muslo.
- Palmas hacia abajo (prono) o enfrentadas (neutro).
- Core firme y escápulas neutras.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Eleva ambas mancuernas en línea hasta la altura de los hombros.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve arriba.
- **Excéntrica (descenso):** Desciende lentamente manteniendo control.

✖ Errores comunes

- Subir alternado sin control.
- Elevar demasiado alto (estrés cervical).
- Perder tensión escapular.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Alternado unilateral si no hay dos mancuernas iguales.
- **Seguridad:** Usar polea baja si hay dolor articular por inercia.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Síndrome subacromial.
- Dolor acromioclavicular.
- Tendinitis bicipital.

13. Elevación Frontal con Mancuernas Unilateral

- **Tipo:** Aislamiento (flexión unilateral de hombro)
- **Primario:** Deltoides anterior

- **Secundario:** Estabilizadores de tronco y core
- **Material:** Mancuerna
- **Nivel:** Principiante – Avanzado

✦ Posición inicial

- De pie, con una mancuerna en mano y la otra apoyada en la cadera.
- Core firme, pies paralelos.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Eleva la mancuerna hasta altura de hombro en línea recta.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve en la parte alta.
- **Excéntrica (descenso):** Baja lentamente hasta posición inicial.

✕ Errores comunes

- Rotar el tronco para asistir el movimiento.
- Elevar por encima de la línea de los ojos.
- Balancear el brazo.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Polea baja unilateral para tensión constante.
- **Seguridad:** Con apoyo en banco inclinado para reducir compensación.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor subacromial unilateral.
- Inestabilidad escapular.
- Tendinitis del bíceps.

14. Elevación Frontal en Polea Baja con Barra Recta (agarre prono)

- **Tipo:** Aislamiento (flexión de hombro)
- **Primario:** Deltoides anterior

- **Secundario:** Trapecio superior, serrato anterior, core
- **Material:** Polea baja + barra recta
- **Nivel:** Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

- De pie frente a la polea baja, sujeta la barra con palmas en prono.
- Core activado, brazos extendidos frente al cuerpo.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Eleva la barra hasta la altura de los hombros con codos extendidos.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve en la contracción máxima.
- **Excéntrica (descenso):** Baja controlando la resistencia de la polea.

✖ Errores comunes

- Tirar con impulso desde las piernas.
- Elevar más allá de 90° de flexión.
- Flexionar muñecas.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Polea con cuerda o maneral individual.
- **Seguridad:** Cambiar a agarre semi neutro con cuerda par menor estrés acromioclavicular.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor acromioclavicular.
- Síndrome de pinzamiento.
- Tendinopatía del supraespinoso.

15. Elevación Frontal en Polea Baja con Cuerda (agarre semi-neutro)

- **Tipo:** Aislamiento (flexión de hombro)
- **Primario:** Deltoides anterior

- **Secundario:** Serrato anterior, trapecio superior, core estabilizador
- **Material:** Polea baja + cuerda
- **Nivel:** Intermedio

✦ Posición inicial

- Colócate frente a la polea baja, sujetando la cuerda con palmas enfrentadas (semi-neutro).
- Pies a la anchura de hombros, core firme.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Eleva la cuerda en línea recta hasta la altura de los hombros, manteniendo los codos extendidos.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve arriba.
- **Excéntrica (descenso):** Baja lentamente hasta el inicio, controlando la tensión.

✕ Errores comunes

- Elevar demasiado alto.
- Rotar externamente el hombro en exceso.
- Compensar con impulso de cadera.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Se puede hacer con maneral individual si no hay cuerda.
- **Seguridad:** Mancuerna neutra unilateral en caso de molestias en polea.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor subacromial.
- Inestabilidad glenohumeral.

16. Elevación Frontal en Banco Inclinado (torso pegado al banco)

- **Tipo:** Aislamiento (flexión de hombro)
- **Primario:** Deltoides anterior

- **Secundario:** Core estabilizador y serrato anterior
- **Material:** Mancuernas + banco inclinado (30–45°)
- **Nivel:** Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

- Colócate boca abajo en banco inclinado, mancuernas colgando con palmas en prono.
- Escápulas neutras, core firme.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Eleva las mancuernas en línea recta hacia adelante hasta la altura del hombro.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve en la contracción máxima.
- **Excéntrica (descenso):** Regresa lentamente al inicio.

✕ Errores comunes

- Elevar por encima de la línea del hombro.
- Flexionar excesivamente codos.
- Separar el torso del banco.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Puede hacerse en polea baja con banco inclinado.
- **Seguridad:** Realizar con menor rango en caso de molestias.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor cervical por hiperextensión.
- Síndrome de pinzamiento.

17. Elevación Frontal en Banco Inclinado (espalda pegada al banco)

- **Tipo:** Aislamiento (flexión de hombro con mayor rango)
- **Primario:** Deltoides anterior

- **Secundario:** Estabilizadores de tronco y serrato anterior
- **Material:** Mancuernas + banco inclinado (30–45°)
- **Nivel:** Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

- Sentado en banco inclinado, espalda apoyada, mancuernas sobre los muslos.
- Palmas pronas o semi-neutras según preferencia articular.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Eleva las mancuernas en trayectoria frontal hasta la altura de los hombros.
- **Isométrica (transición):** Pausa arriba.
- **Excéntrica (descenso):** Baja lentamente hasta inicio.

✖ Errores comunes

- Arqueo excesivo de la zona lumbar.
- Elevar más allá de la línea de los ojos.
- Soltar la tensión en el descenso.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Puede realizarse con barra corta en lugar de mancuernas.
- **Seguridad:** Polea unilateral si hay dolor en hombro.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor subacromial.
- Tendinopatía del bíceps.

18. Elevación Frontal con Disco (agarre prono o neutro)

- **Tipo:** Aislamiento (flexión de hombro)
- **Primario:** Deltoides anterior

- **Secundario:** Trapecio superior, core estabilizador
- **Material:** Disco de peso
- **Nivel:** Principiante – Intermedio

✦ Posición inicial

- De pie, sujetando el disco con ambas manos frente a los muslos.
- Core firme, pies estables.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Eleva el disco hasta la altura de los hombros manteniendo brazos extendidos.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve arriba.
- **Excéntrica (descenso):** Baja lentamente controlando la carga.

✕ Errores comunes

- Balancear el tronco.
- Flexionar demasiado los codos.
- Elevar por encima de la cabeza.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Puede realizarse con kettlebell sujeta en la base.
- **Seguridad:** Sustituir por mancuerna si el disco resulta incómodo.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor cervical.
- Lesiones en la muñeca por agarre forzado.



Deltoide Medial

1. Elevación Lateral con Mancuernas (de pie)

- Tipo: Aislamiento (abducción glenohumeral pura)
- Primario: Deltoides medial
- Secundario: Supraespinoso, trapecio medio y superior
- Material: Mancuernas
- Nivel: Principiante – Avanzado

✦ Posición inicial

- De pie, con pies a la anchura de los hombros, mancuernas a los costados con ligera flexión de codos.
- Escápulas retraídas, core firme, cuello relajado.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y eleva los brazos lateralmente en un arco controlado hasta que estén a la altura del deltoide (línea del acromion).
- **Isométrica (transición):** Pausa breve (0.5–1 s) manteniendo la contracción máxima sin sobrepasar la horizontal.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y desciende lentamente controlando la resistencia hasta la posición inicial.

✖ Errores comunes

- Elevar por encima de la línea del hombro (reclutando trapecio superior).
- Flexionar excesivamente los codos (convirtiendo en un press).
- Balancear el tronco o usar impulso.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Realizar sentado para mayor aislamiento o en máquina de palanca lateral.
- **Seguridad:** Cambiar a polea baja si existe pinzamiento subacromial para mantener tensión constante y control vectorial.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Síndrome subacromial.
- Tendinopatía del supraespinoso.
- Lesiones acromioclaviculares agudas.

2. Elevación Lateral Sentado con Mancuernas

- Tipo: Aislamiento (abducción controlada)
- Primario: Deltoides medial
- Secundario: Supraespinoso, trapecio medio

- Material: Mancuernas
- Nivel: Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

- Sentado en banco plano con mancuernas a los costados, espalda recta y ligera flexión de codos.
- Escápulas retraídas, core firme.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y eleva los brazos lateralmente en arco suave hasta alcanzar el nivel del hombro.
- **Isométrica (transición):** Pausa controlada en la contracción máxima.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y desciende lentamente manteniendo tensión constante.

✖ Errores comunes

- Usar impulso o balanceo del torso.
- Levantar por encima de la horizontal.
- Perder tensión escapular.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Máquina de abducción o polea baja lateral.
- **Seguridad:** Ejecución unilateral para reducir estrés articular en presencia de tendinopatías leves.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Pinzamiento subacromial.
- Tendinopatías del manguito rotador.
- Dolor acromioclavicular crónico.

3. Elevación Lateral en Banco Inclinado (posición lateral)

- Tipo: Aislamiento (abducción con mayor estiramiento)
- Primario: Deltoides medial
- Secundario: Supraespinoso
- Material: Mancuernas + banco inclinado
- Nivel: Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

- Acuéstate de lado sobre un banco inclinado (30–45°), sosteniendo una mancuerna con el brazo extendido hacia abajo.
- Escápulas retraídas y ligera flexión de codo.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y eleva el brazo lateralmente en arco controlado hasta la

altura del hombro.

- **Isométrica (transición):** Pausa corta en el punto máximo de abducción.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y baja el brazo lentamente al punto inicial sin perder tensión.

✗ Errores comunes

- Extender el codo durante el ascenso.
- Compensar con rotación del tronco.
- Realizar movimientos bruscos al inicio.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Polea baja lateral para mayor tensión constante.
- **Seguridad:** Ejecución con carga reducida si hay historial de tendinitis del supraespinoso.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Síndrome subacromial.
- Dolor glenohumeral en abducción.
- Bursitis subacromial activa.

4. Elevación Lateral en Banco Inclinado (pecho apoyado)

- Tipo: Aislamiento (abducción con énfasis en fase excéntrica)
- Primario: Deltoides medial
- Secundario: Supraespinoso, trapecio medio
- Material: Mancuernas + banco inclinado
- Nivel: Intermedio – Avanzado

🔹 Posición inicial

- Apoya el pecho en un banco inclinado (30–45°) sosteniendo mancuernas con ligera flexión de codos.
- Escápulas retraídas, core estable.

⚙️ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y eleva los brazos lateralmente hasta la línea del hombro.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve en máxima contracción.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y baja lentamente hasta el punto inicial.

✗ Errores comunes

- Elevar por encima de la horizontal.
- Pérdida de tensión escapular.
- Movimiento compensatorio con trapecio.

Variantes

- **Disponibilidad:** Ejecución en máquina de abducción.
- **Seguridad:** Cambiar a polea si hay dolor subacromial o restricción de movilidad.

Contraindicaciones clínicas

- Bursitis subacromial.
 - Dolor acromioclavicular.
 - Síndrome de pinzamiento activo.
-

5. Elevación Lateral en Banco Inclinado (espalda apoyada)

- Tipo: Aislamiento (abducción con énfasis en fase excéntrica)
- Primario: Deltoides medial
- Secundario: Supraespinoso, trapecio medio
- Material: Mancuernas + banco inclinado
- Nivel: Intermedio – Avanzado

Posición inicial

- Apoya la espalda en un banco inclinado (30–45°) sosteniendo mancuernas con ligera flexión de codos.
- Escápulas retraídas, core estable.

Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y eleva los brazos lateralmente hasta la línea del hombro.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve en máxima contracción.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y baja lentamente hasta el punto inicial.

Errores comunes

- Elevar por encima de la horizontal.
- Pérdida de tensión escapular.
- Movimiento compensatorio con trapecio.

Variantes

- **Disponibilidad:** Ejecución en máquina de abducción.
- **Seguridad:** Cambiar a polea si hay dolor subacromial o restricción de movilidad.

Contraindicaciones clínicas

- Bursitis subacromial.
 - Dolor acromioclavicular.
 - Síndrome de pinzamiento activo.
-

6. Elevación Lateral Estilo Butterfly (arco completo)

- Tipo: Aislamiento (abducción extendida)
- Primario: Deltoides medial
- Secundario: Trapecio superior, serrato anterior
- Material: Mancuernas
- Nivel: Avanzado

✦ Posición inicial

- De pie con mancuernas a los costados, ligera flexión de codos.
- Escápulas retraídas y core firme.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y eleva los brazos en arco amplio superando ligeramente la horizontal.
- **Isométrica (transición):** Pausa en la contracción máxima sin perder alineación escapular.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y desciende lentamente con control total.

✖ Errores comunes

- Uso excesivo del trapecio.
- Flexionar codos y convertirlo en press.
- Balanceo del tronco.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Polea baja en trayectoria ascendente para mayor tensión continua.
- **Seguridad:** Reducción del rango si existe dolor glenohumeral en elevación por encima de 90°.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Síndrome subacromial.
- Tendinopatía del supraespinoso.
- Lesiones del labrum glenoideo.

Perfecto 🙌, entonces vamos a desarrollar los **ejercicios 6 al 10 del deltoide medial** con el **formato completo profesional** que hemos estado utilizando — incluyendo fases de ejecución detalladas (concéntrica, isométrica, excéntrica), errores comunes, variantes por **disponibilidad y seguridad**, y **contraindicaciones clínicas** específicas.

7. Elevación Lateral en Polea Baja (posición tradicional frontal)

- **Tipo:** Aislamiento (abducción en plano frontal)
- **Primario:** Deltoides medial
- **Secundario:** Supraespinoso, trapecio medio, serrato anterior
- **Material:** Polea baja con maneral individual
- **Nivel:** Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

- Colócate de pie al costado de la polea, con el cable detrás del cuerpo.
- Sujeta el maneral con el brazo ligeramente flexionado (~10–15°).
- Mantén el tronco erguido, core activado y escápulas neutras.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y eleva el brazo en arco lateral hasta que el codo esté a la altura del hombro, manteniendo el codo ligeramente adelantado al plano del torso.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve en la posición final, maximizando la contracción del deltoide medial sin elevar el trapecio.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y regresa lentamente controlando el movimiento, manteniendo tensión constante sin dejar caer el peso.

✖ Errores comunes

- Elevar el trapecio en exceso.
- Flexionar el codo más de lo necesario.
- Balancear el tronco para generar impulso.

📖 Variantes

- **Disponibilidad:** Puede realizarse cruzando el cable al frente del cuerpo o con poleas duales para tensión bilateral.
- **Seguridad:** Si hay molestias subacromiales, sustituir por elevaciones con mancuernas sentado para reducir la tracción articular.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Síndrome de pinzamiento subacromial.
- Tendinopatía del supraespinoso.
- Dolor glenohumeral anterior.

8. Elevación Lateral en Polea por Detrás del Cuerpo

- **Tipo:** Aislamiento (abducción con ángulo de tracción posterior)
- **Primario:** Deltoides medial
- **Secundario:** Supraespinoso, trapecio medio
- **Material:** Polea baja con maneral
- **Nivel:** Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

- Sitúate de espaldas a la máquina con el cable pasando por detrás de las piernas.
- Sujeta el maneral con el brazo relajado al costado del cuerpo y codo ligeramente flexionado.
- Mantén el tronco neutro y estable.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y eleva el brazo lateralmente con un ligero desplazamiento diagonal, manteniendo el codo alineado con el hombro.
- **Isométrica (transición):** Pausa 1–2 s en el punto más alto sin perder alineación escapular.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y desciende de forma controlada sin permitir caída libre.

✕ Errores comunes

- Rotar externamente el hombro y convertir el gesto en frontal.
- Perder alineación escapular.
- Usar impulso desde la cadera.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Puede hacerse cruzando el cable al frente del cuerpo para modificar el vector.
- **Seguridad:** Sustituir por elevaciones con mancuernas en banco inclinado si existe dolor anterior en el hombro.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Síndrome subacromial.
- Inestabilidad glenohumeral.
- Bursitis subdeltoidea.

9. Y-Raise de Pie con Mancuernas

- **Tipo:** Aislamiento (flexo-abducción en plano escapular)
- **Primario:** Deltoides medial y anterior
- **Secundario:** Supraespinoso, serrato anterior
- **Material:** Mancuernas ligeras
- **Nivel:** Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

- De pie con pies al ancho de caderas, sostén las mancuernas al costado del cuerpo con agarre neutro.
- Escápulas retraídas, core activado y codos semiflexionados.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y eleva ambos brazos en forma de “Y”, con pulgares apuntando hacia arriba, hasta que las manos estén ligeramente por encima de la línea del hombro.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve manteniendo la contracción en plano escapular.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y baja lentamente, manteniendo tensión hasta la posición inicial.

✖ Errores comunes

- Girar internamente el hombro.
- Sobrepasar el rango y generar compresión subacromial.
- Perder alineación escapular.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Puede realizarse en polea baja o con discos para modificar la curva de resistencia.
- **Seguridad:** Sustituir por Y-Raise en banco inclinado para reducir carga axial si hay molestias cervicales.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Síndrome subacromial.
 - Tendinopatía del supraespinoso.
 - Dolor en la articulación acromioclavicular.
-

10. Y-Raise en Banco Inclinado (pecho apoyado)

- **Tipo:** Aislamiento (flexo-abducción controlada)
- **Primario:** Deltoides medial y anterior
- **Secundario:** Supraespinoso, serrato anterior
- **Material:** Mancuernas ligeras + banco inclinado
- **Nivel:** Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

- Acuéstate boca abajo en un banco inclinado a 30–45°, con mancuernas colgando al frente.
- Escápulas retraídas y hombros en rotación neutra.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y eleva los brazos en “Y”, manteniendo el vector de fuerza en el plano escapular.
- **Isométrica (transición):** Mantén la contracción máxima 1–2 s en la parte alta.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y desciende lentamente manteniendo tensión en el deltoide.

✖ Errores comunes

- Rotar externamente y convertirlo en remo.
- Elevar el trapecio.
- Flexionar excesivamente el codo.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Puede hacerse en polea con banco ajustado.
- **Seguridad:** Sustituir por elevaciones laterales en máquina si hay dolor cervical o escapular.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor cervical.
 - Lesiones del manguito rotador.
 - Síndrome de pinzamiento subacromial.
-

11. Elevación Lateral en Landmine (trayectoria oblicua)

- **Tipo:** Aislamiento (abducción diagonal asistida)
- **Primario:** Deltoides medial
- **Secundario:** Trapecio medio, serrato anterior
- **Material:** Landmine con barra olímpica
- **Nivel:** Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

- De pie lateral al landmine, con la barra sostenida con agarre neutro a la altura de la cadera.
- Escápulas neutras, tronco firme y pies estables.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inhala y eleva la barra en arco oblicuo hasta que el brazo alcance la línea del hombro, manteniendo el codo semiflexionado.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve en el punto más alto sin perder la alineación escapular.
- **Excéntrica (descenso):** Exhala y regresa lentamente al punto inicial, manteniendo tensión constante.

✗ Errores comunes

- Usar impulso del tronco.
- Rotar internamente el hombro.
- Elevar el trapecio para completar el rango.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Puede hacerse con polea alta si no se dispone de landmine.
- **Seguridad:** Sustituir por elevaciones laterales sentado para disminuir compresión glenohumeral.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Inestabilidad glenohumeral.
 - Dolor acromioclavicular.
 - Bursitis subdeltoidea.
-

Bíceps (Braquial, braquiorradial, músculos de los antebrazos)

¡Perfecto! Los haré **de 10 en 10** con el **formato completo**. Aquí va el **lote 1 (1–10)**.

1. Curl con Barra EZ de Pie

- Tipo: Aislamiento (flexión de codo, supino)
- Primario: Bíceps braquial (cabeza corta y larga)
- Secundario: Braquial, braquiorradial, flexores de muñeca (estabilizadores)
- Material: Barra EZ
- Nivel: Principiante – Avanzado

✦ Posición inicial

- De pie, pies al ancho de cadera, agarre supino en la curva de la EZ (muñecas neutras).
- Hombros abajo y atrás, codos pegados al torso.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Flexiona codos hasta ~90–120°, sin adelantar codos ni flexionar hombros.
- **Isométrica (transición):** 0.5–1 s arriba, sin perder alineación de muñecas.
- **Excéntrica (descenso):** Extiende codos controlado 2–3 s hasta casi completo, codos fijos al costado.

✗ Errores comunes

- Balancear tronco o codos que se adelantan. • Muñecas en extensión. • Acortar rango.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Barra recta liviana; polea baja con barra curva.
- **Seguridad:** Cambiar a mancuernas supinas si hay dolor en muñeca con barra.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor/tendinopatía del bíceps (porción larga): evitar rangos extremos y picos de carga.
- Epicondilitis medial o inestabilidad de muñeca: preferir EZ o mancuernas.

2. Curl con Barra Recta de Pie

- Tipo: Aislamiento (flexión de codo, supino)
- Primario: Bíceps braquial
- Secundario: Braquial, braquiorradial
- Material: Barra recta
- Nivel: Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

- De pie, agarre supino ancho de hombros, muñecas alineadas.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Flexiona codos sin elevar hombros ni adelantar codos.
- **Isométrica (transición):** 1 s contracción máxima.
- **Excéntrica (descenso):** Baja 2–3 s, rango completo sin hiperextender codos.

✖ Errores comunes

- Extender muñecas (estrés carpiano).
- Tirón de espalda.
- Codos se abren.

📌 Variantes

- **Disponibilidad:** Smith con barra fija; bandas si no hay barra.
- **Seguridad:** Cambiar a EZ si hay molestias en muñeca.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Síndrome de dolor femorocarpiano/tenosinovitis de De Quervain: evitar barra recta rígida.
 - Irritación acromioclavicular con cargas altas y balanceo: reducir peso y controlar tronco.
-

3. Curl con Mancuernas de Pie (supinación activa)

- Tipo: Aislamiento (flexión + supinación)
- Primario: Bíceps braquial
- Secundario: Braquial, braquiorradial, supinador
- Material: Mancuernas
- Nivel: Principiante – Avanzado

⚡ Posición inicial

- De pie, mancuernas neutras a los lados, escápulas bajas.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Inicia neutro y **supina** progresivo mientras flexionas codo; codos pegados.
- **Isométrica (transición):** 1 s arriba con supinación completa.
- **Excéntrica (descenso):** Des-supina gradualmente y extiende 2–3 s.

✖ Errores comunes

- Rotar hombro/elevar codos.
- Golpear la mancuerna al final.
- Perder control excéntrico.

📌 Variantes

- **Disponibilidad:** Alternado o simultáneo; banco inclinado sentado para mayor control.
- **Seguridad:** Mantener neutro todo el rango si hay molestia de supinación.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Tendinopatía del bíceps distal: evitar supinación forzada en picos de carga.
 - Síndrome del túnel carpiano: limitar prensión y usar agarres más gruesos.
-

4. Curl Inclinado con Mancuernas (banco 45–60°)

- Tipo: Aislamiento (énfasis en estiramiento)
- Primario: Bíceps braquial (cabeza larga en rango estirado)
- Secundario: Braquial
- Material: Mancuernas + banco inclinado
- Nivel: Intermedio – Avanzado

⚡ Posición inicial

- Sentado, espalda al banco, brazos **detrás** del plano del torso, mancuernas en supino/neutral.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Flexiona sin adelantar codos del plano del tronco.
- **Isométrica (transición):** 1 s arriba.
- **Excéntrica (descenso):** Larga y controlada (3–4 s) enfatizando el estiramiento tolerable.

✖ Errores comunes

- Adelantar codos (pierde estímulo en estiramiento).
- Extender muñecas.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Ángulo 30–45° para más estiramiento; 60° si hay restricción.
- **Seguridad:** Cambiar a spider curl si el estiramiento provoca dolor anterior de hombro.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Tendinopatía de la porción larga del bíceps/subacromial: evitar rangos de extensión del hombro muy marcados.

5. Spider Curl en Banco Inclinado (pecho al banco)

- Tipo: Aislamiento (brazo por delante del cuerpo)
- Primario: Bíceps braquial (pico de contracción)
- Secundario: Braquial
- Material: Mancuernas o barra EZ corta
- Nivel: Intermedio – Avanzado

♠ Posición inicial

- Pecho apoyado, brazos colgando al frente, agarre supino.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Flexiona codos sin mover hombros; piensa “subir meñiques”.
- **Isométrica (transición):** 1–2 s de pico arriba.
- **Excéntrica (descenso):** 2–3 s controlado hasta extensión casi completa.

✖ Errores comunes

- Encoger hombros.
- Rebotar abajo.
- Perder alineación de muñecas.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Polea baja con banco inclinado (barra recta).
- **Seguridad:** Usar EZ/mancuerna si la barra recta molesta muñecas.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Epicondialgia medial/pronador doloroso: evitar agarres cerrados; usar EZ.

6. Curl en Banco Scott/Predicador con Barra EZ

- Tipo: Aislamiento guiado (estabilidad alta)
- Primario: Bíceps braquial
- Secundario: Braquial
- Material: Banco predicador + barra EZ
- Nivel: Principiante – Avanzado

♠ Posición inicial

- Axila al borde, codos fijos sobre el pad, agarre supino cómodo en EZ.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Flexiona sin despegar codos del pad.
- **Isométrica (transición):** 1 s arriba.
- **Excéntrica (descenso):** 3 s controlado, evita hiperextender en la parte baja.

✖ Errores comunes

- “Colgarse” en la extensión.
- Despegar codos.
- Balancear la cadera.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Máquina predicador; polea baja con soporte.
- **Seguridad:** Limitar rango bajo si hay dolor en inserción distal.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Irritación del tendón distal del bíceps o dolor en fosa antecubital: evitar extensión completa bajo carga.

7. Curl Predicador Unilateral con Mancuerna

- Tipo: Aislamiento unilateral (control fino)
- Primario: Bíceps braquial
- Secundario: Braquial
- Material: Banco predicador + mancuerna
- Nivel: Intermedio

♣️ Posición inicial

- Brazo apoyado, hombro relajado, agarre supino.

⚙️ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Sube sin perder contacto del codo.
- **Isométrica (transición):** 1–2 s en pico para conexión mente-músculo.
- **Excéntrica (descenso):** 3 s controlando, sin “bloquear” abajo.

✖ Errores comunes

- Rotar el tronco para ayudar.
- Golpear en la parte alta.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Cuerda a polea con soporte del codo.
- **Seguridad:** Usar agarre semi-neutro si la supinación molesta el codo.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Epicondilitis medial/lateral sintomática: evitar cargas altas y agarres extremos.

8. Curl en Cable a Dos Manos (polea baja, barra recta/curva)

- Tipo: Aislamiento con tensión constante
- Primario: Bíceps braquial
- Secundario: Braquial, braquiorradial
- Material: Polea baja + barra
- Nivel: Principiante – Avanzado

♣️ Posición inicial

- De pie, barra al frente, tensión inicial en el cable, codos al costado.

⚙️ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Flexiona sin adelantar codos; mantén hombros bajos.
- **Isométrica (transición):** 1 s arriba.
- **Excéntrica (descenso):** 2–3 s, no dejes que el cable te “tire”.

✖ Errores comunes

- Caminar hacia atrás para “hacer trampa”. • Elevar hombros.

📦 Variantes

- **Disponibilidad:** Barra EZ o cuerda (más libre de muñeca).
- **Seguridad:** Cuerda si hay sensibilidad carpiana.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Tenosinovitis de flexores: evitar picos de tensión y agarres rígidos.

9. Curl “Bayesian” Unilateral en Polea Baja (cable por detrás)

- Tipo: Aislamiento en estiramiento + línea de tensión óptima
- Primario: Bíceps braquial (cabeza larga)
- Secundario: Braquial
- Material: Polea baja + maneral individual
- Nivel: Intermedio – Avanzado

♠ Posición inicial

- De pie, **cable por detrás del cuerpo**, hombro en ligera extensión, codo al costado.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Flexiona manteniendo el húmero levemente extendido (no adelantes codo).
- **Isométrica (transición):** 1 s pico.
- **Excéntrica (descenso):** 3 s regresando a estiramiento tolerable.

✖ Errores comunes

- Adelantar el codo (pierde línea bayesiana). • Compensar con lumbar.

📦 Variantes

- **Disponibilidad:** Banco inclinado de espaldas a polea para mayor fijación.
- **Seguridad:** Reducir extensión de hombro si hay pinzamiento anterior.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Tendinopatía de porción larga del bíceps/subacromial: limitar extensión del hombro.

10. Curl Alto en Poleas (doble, a la altura de hombros/“pose”)

- Tipo: Aislamiento en acortamiento máximo
- Primario: Bíceps braquial
- Secundario: Braquial, flexores de muñeca (estabilización)
- Material: Dos poleas altas + manerales individuales
- Nivel: Intermedio – Avanzado

♠ Posición inicial

- De pie al centro, hombros a 90° de abducción, codos alineados con hombros, agarre supino.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Flexiona codos llevando manerales hacia la cabeza sin mover el húmero.
- **Isométrica (transición):** 1–2 s de contracción pico.
- **Excéntrica (descenso):** 2–3 s manteniendo el brazo en el plano, sin “caer” del hombro.

✗ Errores comunes

- Bajar codos durante la serie. • Elevar trapecios.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Unilateral con apoyo del brazo contrario.
- **Seguridad:** Disminuir altura (polea media) si hay molestia glenohumeral.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor acromioclavicular o inestabilidad glenohumeral: reducir abducción del hombro y/o optar por predicador.
-

11. Curl en Máquina de Bíceps (selectorizada o plate-loaded – supino)

- Tipo: Aislamiento guiado
- Primario: Bíceps braquial
- Secundario: Braquial
- Material: Máquina de bíceps (palancas o cam)
- Nivel: Principiante – Avanzado

✦ Posición inicial

- Ajusta asiento para alinear eje de la máquina con el codo.
- Agarre supino al ancho recomendado; espalda y glúteos pegados al respaldo.
- Codos fijos al cojín o al eje, muñecas neutras.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Flexiona los codos sin despegar la parte posterior del brazo del soporte ni adelantar hombros.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve arriba, “aprieta” bíceps sin bloquear muñecas.
- **Excéntrica (descenso):** Desciende en 2–3 s hasta casi extender, manteniendo tensión.

✗ Errores comunes

- Elevar hombros/encoger trapecio. • Rebotar al fondo. • Hiperextender muñecas.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Asiento neutro o pad inclinado; agarres múltiples (supino/semisupino).
- **Seguridad:** Limita ROM final si hay molestia anterior de codo; usa tempo 3–1–2.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Tendinopatía del bíceps distal sintomática: evitar estiramiento máximo.
 - Dolor bicipital anterior (surco): reducir carga y mantener hombro estable.
-

12. Curl Martillo con Mancuernas (agarre neutro – énfasis braquial)

- Tipo: Aislamiento libre
- Primario: Braquial--

- Secundario: Braquiorradial, bíceps braquial
- Material: Mancuernas
- Nivel: Principiante – Avanzado

✦ Posición inicial

- De pie, mancuernas a los lados, agarre neutro (palmas enfrentadas), codos pegados al torso.
- Postura alta, core firme, muñecas en línea.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Flexiona codos sin balanceo, mantén el húmero vertical.
- **Isométrica (transición):** 1 s arriba, siente el antebrazo “apilado” sobre el codo.
- **Excéntrica (descenso):** Baja en 2–3 s, sin perder neutro de muñeca.

✕ Errores comunes

- Impulso de cadera/espalda. • Separar codos del costado. • Flexión palmar de muñeca.

📺 Variantes

- **Disponibilidad:** Sentado; banco inclinado (evita trampa).
- **Seguridad:** Carga moderada + mayor TUT si hay epicondialgia.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Epicondilitis lateral/medial aguda: prioriza cargas ligeras y cuerda en cable.
- Dolor en túnel carpiano: limitar rango final si hay parestesias.

13. Curl Martillo Cruzado (Cross-Body – agarre neutro)

- Tipo: Aislamiento libre (trayectoria en diagonal)
- Primario: Braquial
- Secundario: Braquiorradial, porción corta del bíceps
- Material: Mancuernas
- Nivel: Intermedio

✦ Posición inicial

- De pie, agarre neutro; codos al costado.
- Torso estable, pies al ancho de cadera.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Eleva la mancuerna en diagonal hacia el pectoral opuesto, manteniendo el codo cercano al cuerpo.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve arriba sin rotar el tronco.
- **Excéntrica (descenso):** Vuelve por la misma diagonal, controlando 2–3 s.

✕ Errores comunes

- Rotar hombro/tronco para “acercar” la mancuerna. • Elevar codo al frente. • Balanceo.

📺 Variantes

- **Disponibilidad:** Alternado o bilateral asimétrico.
- **Seguridad:** Si hay molestia acromioclavicular, reduce la diagonal (menos aducción).

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor AC (acromioclavicular): evita la fase final muy cruzada.
- Epicondialgia: usa cargas menores y tempo más lento.

14. Curl Martillo en Polea con Cuerda (polea baja – neutro)

- Tipo: Aislamiento con tensión continua
- Primario: Braquial
- Secundario: Braquiorradial, bíceps braquial
- Material: Polea baja + cuerda
- Nivel: Principiante – Avanzado

✦ Posición inicial

- De pie a ~½ paso de la polea; toma la cuerda con agarre neutro, codos pegados.
- Postura estable, ligera flexión de rodillas.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Flexiona codos “rompiendo” la cuerda al final (separación suave), sin adelantar hombros.
- **Isométrica (transición):** 1 s de tensión arriba.
- **Excéntrica (descenso):** Devuelve en 2–3 s hasta casi extender, manteniendo tracción del cable.

✗ Errores comunes

- Irse hacia atrás con el torso. • Codos que viajan al frente. • Soltar tensión al final.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Manerales individuales si no hay cuerda; barra multi-grip.
- **Seguridad:** Posición semi-inclinada hacia el cable para descargar zona lumbar.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor anterior de codo: limita ROM final y usa tempo más controlado.
- Síntomas de túnel carpiano: prueba agarre más ancho en cuerda.

15. Curl con Barra “Suiza” / Multi-Grip (agarre neutro)

- Tipo: Aislamiento libre (agarre friendly)
- Primario: Braquial
- Secundario: Braquiorradial, bíceps braquial
- Material: Barra suiza/multi-grip
- Nivel: Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

- De pie, toma asas paralelas (neutro) a la anchura cómoda; codos a los lados.
- Tórax alto, abdomen firme, hombros bajos.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Flexiona codos sin desplazar los hombros; evita encoger trapecios.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve con control de muñecas.
- **Excéntrica (descenso):** 2–3 s hasta casi extensión, manteniendo líneas neutras.

✗ Errores comunes

- “Tirar” con hombros. • Balanceo de cadera. • Cerrar agarre demasiado (estrés en muñeca).

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Multipower/Smith con barra suiza acoplada; bandas como alternativa.
- **Seguridad:** Stance dividido (split) para proteger zona lumbar si la carga es alta.

🚫 **Contraindicaciones clínicas**

- Epicondilitis dolorosa: mantener cargas moderadas y agarre cómodo.
 - Inestabilidad glenohumeral: vigilar que el codo no migre al frente.
-

16. Predicador Martillo en Banco Scott (énfasis braquial)

- Tipo: Aislamiento (flexión de codo en apoyo)
- Primario: Braquial
- Secundario: Bíceps braquial, braquiorradial
- Material: Banco Scott + mancuerna o cuerda en polea
- Nivel: Principiante – Avanzado

🔥 **Posición inicial**

- Apoya la parte superior del brazo en el pad del Scott, axila bien asentada.
- Sujeta la mancuerna/cuerda en **agarre neutro (martillo)**, muñeca alineada.
- Escápulas estables, tronco firme.

⚙️ **Ejecución**

- **Concéntrica (ascenso):** Eleva la mancuerna flexionando el codo hasta ~90–120°, manteniendo el **agarre neutro**.
- **Isométrica (transición):** Pausa breve 0.5–1 s en máxima contracción sin perder alineación de muñeca.
- **Excéntrica (descenso):** Desciende **lento y controlado** hasta casi la extensión, sin bloquear ni despegar el brazo del pad.

✖️ **Errores comunes**

- Elevar el hombro o despegar el brazo del soporte.
- Flexo-extensión de muñeca (pérdida de línea).
- Rebotar en el fondo para ganar impulso.

🔄 **Variantes**

- **Disponibilidad:** Polea baja con **cuerda** (tensión continua), barra suiza/multi-grip neutra.
- **Seguridad:** Recortar rango en irritación acromioclavicular; usar cargas submáximas con tempo 3–1–2.

🚫 **Contraindicaciones clínicas**

- Epicondilalgia lateral/medial aguda (ajustar carga y rango).
 - Dolor anterior de hombro al apoyar (preferir versión en polea de pie).
-

17. Curl Martillo en Banco Inclinado (énfasis braquial)

- Tipo: Aislamiento (ángulo de hombro extendido)
- Primario: Braquial
- Secundario: Bíceps braquial, braquiorradial
- Material: Banco inclinado 45–60° + mancuernas
- Nivel: Intermedio

✦ Posición inicial

- Siéntate con espalda apoyada; brazos cuelgan **detrás de la línea del tronco**.
- Mancuernas en **agarre neutro**, hombros relajados.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Flexiona codos manteniendo los brazos “colgando”; evita adelantar el hombro.
- **Isométrica (transición):** 0.5–1 s arriba, sin supinar.
- **Excéntrica (descenso):** Baja en 2–3 s hasta casi extender, preservando el **agarre neutro**.

✗ Errores comunes

- Adelantar hombros para “acortar” el recorrido.
- Balancear el torso o separar escápulas.
- Colapsar muñecas hacia flexión.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Banco a 30–35° (más estiramiento); polea baja con cuerda y banco.
- **Seguridad:** Reducir ángulo de banco si hay tensión en bíceps proximal; usar toques de goma si resbalan las mancuernas.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Tendinopatía proximal del bíceps (cabeza larga) sintomática con hombro extendido.
 - Dolor subacromial con hombro en extensión (usar predicador o polea).
-

18. Curl Inverso con Barra EZ (énfasis braquiorradial)

- Tipo: Aislamiento (agarre prono)
- Primario: Braquiorradial
- Secundario: Extensores de antebrazo, bíceps braquial (menor)
- Material: Barra EZ
- Nivel: Intermedio

✦ Posición inicial

- De pie, **agarre prono** en la parte angulada “cómoda” de la EZ, manos al ancho de hombros.
- Codos al costado, muñecas **neutras** (sin hiperextender).

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Flexiona codos hasta ~90–110°; mantén el **agarre prono** sin “romper” muñecas.
- **Isométrica (transición):** 0.5 s arriba, codos fijos.
- **Excéntrica (descenso):** Controla 2–3 s hasta casi extender.

✗ Errores comunes

- Extender/pronar en exceso la muñeca (estrés sobre extensores).
- Elevar codos al frente (“curl de deltoide”).
- Balancear tronco.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Barra recta (más demandante de muñeca), polea baja con barra recta/curva.
- **Seguridad:** Straps ligeras si hay fatiga de agarre; rango parcial si hay dolor de muñeca.

⊘ **Contraindicaciones clínicas**

- Epicondilitis lateral aguda (progresar con Zottman o neutro).
 - Síndrome del túnel carpiano sintomático (evitar pronación forzada).
-

19. Curl Inverso en Polea Baja (barra recta/curva) – énfasis braquiorradial

- Tipo: Aislamiento (agarre prono, tensión constante)
- Primario: Braquiorradial
- Secundario: Extensores de muñeca/antebrazo, bíceps (menor)
- Material: Polea baja + barra recta/curva
- Nivel: Todos

✦ **Posición inicial**

- De pie, **agarre prono** a la anchura biacromial, codos pegados.
- Postura neutra, core activo.

⚙ **Ejecución**

- **Concéntrica (ascenso):** Flexiona codos sin mover hombros; piensa en “acercar nudillos al antebrazo”.
- **Isométrica (transición):** 1 s de pausa, evita encoger hombros.
- **Excéntrica (descenso):** Desciende en 2–3 s manteniendo muñeca **neutra**.

✕ **Errores comunes**

- “Romper” la muñeca en extensión.
- Desplazar codos al frente.
- Perder tensión en el fondo (golpear el tope).

📖 **Variantes**

- **Disponibilidad:** Maneral **suizo** neutro (menos estrés en muñeca), cuerda en **semi-prono**.
- **Seguridad:** Usar fricción baja/placas ligeras para tempo controlado; topes para evitar golpe de la pila.

⊘ **Contraindicaciones clínicas**

- Dolor de muñeca con pronación (migrar a neutro).
 - Epicondilalgia resistente (hacer Zottman o martillo).
-

20. “Bayesian Curl” Neutro (tipo Bayesian en martillo) – énfasis braquial

- Tipo: Aislamiento unilateral (hombro en ligera extensión)
- Primario: Braquial
- Secundario: Bíceps braquial, braquiorradial
- Material: Polea baja + maneral “D” o cuerda (1 mano)
- Nivel: Intermedio

✦ **Posición inicial**

- Colócate **de espaldas a la polea**, cable pasando por detrás de la cadera del brazo de trabajo.
- Paso al frente para **pre-estirar** el brazo; sujeta maneral en **agarre neutro (martillo)**, codo ligeramente **por detrás** del tronco.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Flexiona el codo llevando el maneral hacia el hombro sin adelantar el brazo (mantén hombro en ligera **extensión**).
- **Isométrica (transición):** 1 s arriba, codo fijo junto al costado.
- **Excéntrica (descenso):** Retrocede en 2–3 s hasta recuperar el **estiramiento** del braquial.

✖ Errores comunes

- Convertirlo en curl frontal adelantando el hombro.
- Rotar el antebrazo a supino (pierde énfasis braquial).
- Caminar hacia atrás/adelante cambiando el vector del cable.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Cuerda (agarre neutro más “suave” en muñeca); banco inclinado de espaldas a la polea para estabilizar tronco.
- **Seguridad:** Acortar el paso (menos pre-estiramiento) si molesta la **cabeza larga** del bíceps; tempo 3–1–2.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor anterior de hombro con hombro en extensión (usar predicador martillo o curl martillo de pie).
- Irritación del tendón proximal del bíceps con posiciones de estiramiento prolongado.

Perfecto—retomo desde el **21** (tú llevas 1–20) y **añado el Curl invertido en Smith**.
Formato completo, títulos en **negrita**, numeración sin emojis, y con fases (concéntrica/isométrica/excéntrica).

21. Spider Curl Inverso (prono) en Banco Inclinado

- Tipo: Aislamiento (agarre prono)
- Primario: Braquiorradial
- Secundario: Extensores de muñeca/antebrazo, bíceps braquial (menor)
- Material: Banco inclinado 45–60° + barra EZ o mancuernas
- Nivel: Intermedio

♠ Posición inicial

- Tumbate boca abajo con el pecho al banco; brazos cuelgan por delante del borde.
- Sujeta la barra EZ en **agarre prono** al ancho de hombros; muñecas neutras.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Flexiona codos hasta ~90–110° manteniendo codos debajo de hombros (sin adelantarlos).
- **Isométrica (transición):** 0.5–1 s arriba, sin hiperextender muñecas.
- **Excéntrica (descenso):** Desciende 2–3 s hasta casi extender, sin “colgar” al fondo.

✖ Errores comunes

- Elevar codos al frente (conviertes en curl de deltoide).
- Hiperextender muñecas.
- Rebotar abajo.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Mancuernas en prono; barra recta (más exigente para muñeca).
- **Seguridad:** Cambiar a EZ/agarre algo más ancho si hay molestia carpiana.

⊘ **Contraindicaciones clínicas**

- Epicondialgia lateral activa. • Síndrome del túnel carpiano con pronación sostenida.
-

22. Curl en Multipower / Smith (agarre supino)

- Tipo: Aislamiento guiado (barra fija)
- Primario: Bíceps braquial
- Secundario: Braquial, braquiorradial
- Material: Smith/Multipower
- Nivel: Principiante – Intermedio

♠ **Posición inicial**

- De pie, **agarre supino** biacromial; pies firmes bajo la barra; codos pegados al torso.

⚙ **Ejecución**

- **Concéntrica (ascenso):** Flexiona codos hasta ~90–120° sin mover hombros/caderas.
- **Isométrica (transición):** 0.5–1 s arriba manteniendo muñecas neutras.
- **Excéntrica (descenso):** Baja 2–3 s sin bloquear codos al final.

✕ **Errores comunes**

- Alejar codos del costado. • Impulso de cadera. • Agarre demasiado cerrado (estrés de muñeca).

🔄 **Variantes**

- **Disponibilidad:** Tope de seguridad para ROM parcial; banco Scott + Smith si el rack lo permite.
- **Seguridad:** Migrar a barra EZ o agarre algo más ancho si hay dolor carpiano.

⊘ **Contraindicaciones clínicas**

- Tendinopatía distal del bíceps en fase dolorosa. • Dolor de muñeca con barra fija recta.
-

23. Curl Inverso en Multipower / Smith (agarre prono)

- Tipo: Aislamiento guiado (agarre prono)
- Primario: Braquiorradial
- Secundario: Extensores de antebrazo, bíceps braquial (menor)
- Material: Smith/Multipower
- Nivel: Intermedio

♠ **Posición inicial**

- De pie, **agarre prono** al ancho de hombros; muñecas neutras (sin colapsar en extensión); codos al costado.

⚙ **Ejecución**

- **Concéntrica (ascenso):** Flexiona codos hasta ~90–110° manteniendo el húmero vertical (no adelantar codos).
- **Isométrica (transición):** 0.5–1 s arriba con control de muñecas.
- **Excéntrica (descenso):** 2–3 s hasta casi extender, conservar prono estable.

✕ **Errores comunes**

- Hiperextender muñecas. • Elevar trapecios/encoger hombros. • Balanceo del tronco.

Variantes

- **Disponibilidad:** Agarre algo más ancho o manopla acolchada para confort carpiano.
- **Seguridad:** ROM medio si hay dolor dorsal de muñeca; straps ligeras si el agarre limita.

Contraindicaciones clínicas

- Epicondilitis lateral aguda.
 - Síndrome del túnel carpiano sintomático con pronación forzada.
-

24. Curl en Máquina tipo Scott (Predicador selectorizada o plate-loaded)

- Tipo: Aislamiento asistido (palanca guiada)
- Primario: Bíceps braquial
- Secundario: Braquial
- Material: Máquina predicador
- Nivel: Todos

Posición inicial

- Ajusta asiento para alinear eje con el codo; axila apoyada sin comprimir; agarre supino o neutro (según modelo).

Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Eleva sin despegar brazos del pad.
- **Isométrica (transición):** 1 s arriba “apretando” bíceps.
- **Excéntrica (descenso):** 2–3 s hasta casi extender, evitando colgar al fondo.

Errores comunes

- Rebotar abajo.
- Elevar hombros.
- Despegar codos del pad.

Variantes

- **Disponibilidad:** Maneral neutro intercambiable; brazo independiente para unilateral.
- **Seguridad:** Limitar rango bajo si molesta la fosa antecubital; usar tempo 3–1–2.

Contraindicaciones clínicas

- Dolor anterior de hombro al apoyar en el pad.
 - Irritación del tendón distal en rangos extremos.
-

25. Curl Unilateral en Cable Frontal con Maneral “D” (no Bayesian)

- Tipo: Aislamiento unilateral (hombro neutro)
- Primario: Bíceps braquial
- Secundario: Braquial
- Material: Polea baja + maneral “D”
- Nivel: Todos

Posición inicial

- De frente a la polea; **agarre supino** (o neutro si lo prefieres); codo pegado al torso, hombro neutro.

Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Lleva el maneral al hombro manteniendo el codo fijo (sin adelantarlo).

- **Isométrica (transición):** 0.5–1 s arriba.
- **Excéntrica (descenso):** 2–3 s hasta casi extender, manteniendo tensión del cable.

✖ Errores comunes

- Adelantar el hombro/codo. • Rotar palma a prono en la bajada. • Oscilar el tronco.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Cuerda (agarre neutro), barra corta; asiento lateral para fijar tronco.
- **Seguridad:** ROM medio si duele el codo en extensión total; ajustar altura de la polea para alinear el vector.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Tendinopatía distal del bíceps dolorosa en rangos largos. • Dolor de muñeca con supino (usar neutro/cuerda).

Aquí cierro el bloque con **26–29 (antebrazo)** en el **mismo formato**, títulos en **negritas** y fases **concéntrica / isométrica / excéntrica**.

26. Flexión de Muñeca Supina con Barra/Mancuernas (flexores de antebrazo)

- Tipo: Aislamiento (flexión de muñeca, agarre supino)
- Primario: Flexores de muñeca (flexor carpi radialis/ulnaris), flexor superficial/profundo de los dedos
- Secundario: Pronador redondo (estabilización), bíceps/braquial (mínimo)
- Material: Barra recta/EZ o mancuernas; banco para apoyo del antebrazo
- Nivel: Todos

✦ Posición inicial

- Siéntate y apoya los antebrazos en el banco con **palmas hacia arriba**; muñecas sobresalen del borde.
- Toma la barra/mancuernas con **agarre supino** a la anchura cómoda; codos y antebrazos fijos.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Flexiona solo la muñeca, enrollando la barra hacia las palmas.
- **Isométrica (transición):** 1 s de pausa arriba “apretando” antebrazo.
- **Excéntrica (descenso):** Desciende en 2–3 s hasta extensión controlada (sin colgar).

✖ Errores comunes

- Elevar antebrazos del apoyo. • Hiperextender al fondo. • Flexionar dedos en lugar de muñeca.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Mancuernas si no hay barra; polea baja con barra recta para tensión constante.
- **Seguridad:** Empuñadura más gruesa/agarre toalla si hay molestia en dedos; ROM medio si hay dolor.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- **Epicondilalgia medial (golfista)** en brote agudo: reducir carga/volumen.
- **Síndrome del túnel carpiano** sintomático: evitar prensión máxima y series muy largas.

27. Extensión de Muñeca Prona con Barra/Mancuernas (extensores de antebrazo)

- Tipo: Aislamiento (extensión de muñeca, agarre prono)
- Primario: Extensores de muñeca (extensor carpi radialis longus/brevis, extensor carpi ulnaris)
- Secundario: Braquiorradial (estabilización)
- Material: Barra recta/EZ o mancuernas; banco para apoyo del antebrazo
- Nivel: Todos

✦ Posición inicial

- Antebrazos apoyados en el banco con **palmas hacia abajo**; muñecas sobresalen del borde.
- Agarre prono al ancho cómodo; codos y antebrazos inmóviles.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso)**: Extiende la muñeca elevando el dorso de la mano.
- **Isométrica (transición)**: 1 s arriba manteniendo muñeca alineada (sin desviarse).
- **Excéntrica (descenso)**: 2–3 s de bajada hasta la línea neutra o leve flexión.

✕ Errores comunes

- “Patear” con los dedos. • Despegar antebrazos. • Balancear hombros.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad**: Polea baja con barra; banda elástica si no hay pesas.
- **Seguridad**: Empuñadura acolchada para reducir presión; ROM parcial si duele dorsal de muñeca.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- **Epicondilitis lateral (tenista)** activa: evitar cargas altas/velocidades; usar tempo 3–1–3.
 - **Inestabilidad carpiana dorsal**: preferir polea ligera y control total.
-

28. Prono–Supinación del Antebrazo con Martillo/Barra de Inercia

- Tipo: Aislamiento (rotación del antebrazo)
- Primario: Supinador, pronador redondo/pronador cuadrado
- Secundario: Braquiorradial, flexores/extensores (estabilización)
- Material: Martillo/mazo, mangos offset, “Indian club” o maneral largo; también mancuerna ligera sujeta por un extremo
- Nivel: Intermedio

✦ Posición inicial

- Codo a 90° pegado al torso; **antebrazo en el aire** o apoyado; agarre al extremo del implemento (palanca).
- Muñeca neutra, hombro relajado.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso)**: Desde **prono** → **supino** (o viceversa), rota el antebrazo controlando la palanca.
- **Isométrica (transición)**: 1 s en el extremo del rango (sin forzar muñeca).
- **Excéntrica (descenso)**: Regresa en 2–3 s; alterna direcciones para trabajar ambos

sentidos.

✗ Errores comunes

- Mover hombro/escápula en lugar de rotar antebrazo.
- Doblar la muñeca (compensación).
- Velocidad excesiva.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Barra corta con discos pequeños; polea con maneral giratorio.
- **Seguridad:** Acorta la palanca (agarra más cerca del centro) si tiembla la muñeca o aparece dolor.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- **Dolor bicipital distal** con supinación resistida: reducir carga o usar ROM parcial.
 - **Inestabilidad radiocubital distal:** prioriza isométricos submáximos y progresión lenta.
-

Tríceps

1. Extensión Overhead en Polea con Cuerda (bilateral, de pie)

- Tipo: Aislamiento (extensión de codo con hombro en flexión)
- Primario: Tríceps braquial (cabeza larga)
- Secundario: Cabeza lateral y medial, estabilizadores escapulares
- Material: Polea alta o media + cuerda
- Nivel: Principiante – Avanzado

✦ Posición inicial

- De pie, de espaldas a la polea; da un paso al frente para pre-tensión.
- Codos altos, ligeramente por delante de la cabeza; agarre neutro en la cuerda.
- Torso estable, costillas “abajo”, glúteos y core activos.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Extiende los codos llevando las puntas de la cuerda hacia arriba/adelante hasta casi bloquear (sin forzar).
- **Isométrica (transición):** 0.5–1 s en máxima contracción manteniendo codos fijos.
- **Excéntrica (descenso):** Flexiona los codos en 2–3 s volviendo a sentir estiramiento de la cabeza larga (sin “abrir” los codos).

✗ Errores comunes

- Separar codos (deriva a press/flye).
- Hiperextender zona lumbar.
- Perder tensión y “dejar volver” el cable.

📖 Variantes

- **Disponibilidad:** Unilateral con cuerda o maneral “D”; polea a media altura si no hay alta.
- **Seguridad:** Ajustar la distancia a la polea para reducir extensión del hombro si molesta; usar cuerda más larga para muñecas sensibles.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor subacromial o irritación de porción larga del bíceps con hombro en flexión terminal.
- Epicondilalgia medial/lateral sintomática con agarres duros (preferir cuerda o menos carga).

2. Extensión Overhead en Polea Unilateral (maneral “D”)

- Tipo: Aislamiento unilateral (alto control del vector)
- Primario: Tríceps braquial (cabeza larga)
- Secundario: Cabeza medial, lateral; estabilización del tronco
- Material: Polea alta/ media + maneral “D”
- Nivel: Principiante – Avanzado

✦ Posición inicial

- De espaldas a la polea, pie contrario adelantado; hombro en flexión, codo alto.
- Muñeca neutra, escápula baja y estable.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Extiende el codo siguiendo una trayectoria curvilínea hacia

arriba/adelante manteniendo el codo “cerrado”.

- **Isométrica (transición):** 1 s arriba, “aprieta” tríceps sin subir el hombro.
- **Excéntrica (descenso):** 2–3 s controlado hasta recuperar el estiramiento, sin colapsar el codo hacia fuera.

✗ Errores comunes

- Rotar el tronco/torcer el cuello.
- Elevar el hombro (trapecio alto).
- Flexo-extender la muñeca.

📌 Variantes

- **Disponibilidad:** Banco semiarrodillado o split-stance para más estabilidad; cuerda sujeta por un extremo si no hay maneral.
- **Seguridad:** Recorta ROM si hay pinchazo anterior de hombro; reduce pre-tensión alejándote menos de la polea.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Síndrome subacromial reactivo con hombro en flexión sostenida.
 - Neuralgia cubital con flexión de codo profunda/tiempo bajo tensión prolongado (usar series más cortas o ángulo de hombro menor).
-

3. Extensión Overhead con Mancuerna Sentado (bilateral)

- Tipo: Aislamiento libre (gran estiramiento)
- Primario: Tríceps (cabeza larga)
- Secundario: Cabeza medial, lateral; estabilizadores del tronco
- Material: Mancuerna pesada (sujeción por un extremo) + banco con respaldo
- Nivel: Intermedio – Avanzado

🔥 Posición inicial

- Sentado con respaldo; toma la mancuerna por un disco con ambas manos.
- Codos altos, juntos; cabeza neutra, parrilla costal controlada.

⚙️ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Extiende los codos llevando la mancuerna sobre la coronilla sin abrirlos.
- **Isométrica (transición):** 0.5–1 s arriba, bloque “suave” (sin hiperextender).
- **Excéntrica (descenso):** 2–3 s dejando bajar detrás de la cabeza hasta estiramiento tolerable (sin perder alineación).

✗ Errores comunes

- Codos se separan.
- Hiperextender la zona lumbar.
- “Rebote” en la parte baja.

📌 Variantes

- **Disponibilidad:** Unilateral con mancuerna; barra EZ overhead si no hay mancuerna pesada.
- **Seguridad:** Respaldo ligeramente inclinado y cinturón si hay fatiga lumbar; agarre con toalla para muñeca sensible.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Bursitis olecraniana o dolor posterior de codo con cargas altas (evitar rangos máximos).
- Dolor subacromial en flexión profunda (usar polea overhead o inclinar respaldo).

4. Extensión Overhead con Barra EZ (sentado o de pie)

- Tipo: Aislamiento libre (agarre amigable)
- Primario: Tríceps (cabeza larga)
- Secundario: Cabeza medial y lateral; erectores/abdominales (si de pie)
- Material: Barra EZ + banco (opcional)
- Nivel: Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

- Agarre estrecho-medio en EZ; codos altos y “apuntando al techo”.
- Sentado con respaldo o de pie en split-stance para estabilizar.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Extiende codos llevando la barra por encima de la cabeza, sin proyectar codos hacia delante.
- **Isométrica (transición):** 1 s arriba, escápulas estables.
- **Excéntrica (descenso):** 2–3 s detrás de la cabeza hasta estiramiento cómodo, codos “juntos”.

✖ Errores comunes

- Abrir codos y convertirlo en press. • Extender muñecas. • Exceso de arco lumbar.

📺 Variantes

- **Disponibilidad:** De pie si no hay banco; multipower para ruta más guiada.
- **Seguridad:** Cambiar a cuerda overhead si la muñeca sufre con barra; reducir ROM bajo si “tira” el codo.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Tendinopatía del tríceps (dolor en inserción proximal/distal) con estiramientos largos.
- Inestabilidad glenohumeral en flexión >120° (bajar ángulo o usar polea).

5. Extensión en Banco Plano con Barra EZ (“Skull Crusher”)

- Tipo: Aislamiento en banco (alto acortamiento)
- Primario: Tríceps (cabeza medial/lateral; cabeza larga según ángulo)
- Secundario: Estabilizadores del hombro
- Material: Banco plano + barra EZ (o mancuernas)
- Nivel: Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

- Tumbado, escápulas retraídas, pies firmes. Agarre estrecho-medio en EZ.
- Codos sobre hombros, apuntando al techo (no al frente).

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Extiende codos llevando la barra a vertical sobre las muñecas/hombros sin mover el húmero.
- **Isométrica (transición):** 0.5–1 s arriba “apretando” tríceps.
- **Excéntrica (descenso):** 2–3 s flexionando codos y llevando la barra hacia la frente o ligeramente detrás (según comodidad), sin abrir codos.

✖ Errores comunes

- Adelantar/atrasar los codos (conviertes en press JM o pull-over).
- Rebotar cerca de la frente.
- Hiperextender muñecas.

Variantes

- **Disponibilidad:** Mancuernas (más libres para muñeca); barra recta si tolerada; banco inclinado 15–30° para cambiar perfil.
- **Seguridad:** Tope de ROM en la parte baja si hay dolor de codo; usa trayectoria “hacia atrás” (bar path detrás de la cabeza) para reducir estrés en codo.

Contraindicaciones clínicas

- Dolor posterior de codo/bursitis olecraniana: evitar ROM profundo o cargas altas.
 - Irritación del tendón del tríceps distal: priorizar tempo lento y ROM medio, o cambiar a pressdown/cuerda.
-

6. Extensión en Banco Inclinado con Barra EZ (overhead, énfasis cabeza larga)

- Tipo: Aislamiento en banco inclinado (mayor estiramiento de hombro)
- Primario: Tríceps braquial (cabeza larga)
- Secundario: Cabeza medial y lateral; estabilizadores escapulares
- Material: Banco inclinado 15–30° + barra EZ
- Nivel: Intermedio – Avanzado

Posición inicial

- Túmbate en banco inclinado (15–30°), pies firmes, escápulas retraídas.
- Sujeta la EZ en agarre estrecho–medio; codos apuntando al techo.

Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Extiende los codos llevando la barra a vertical sobre los hombros sin que el húmero se desplace.
- **Isométrica (transición):** 0.5–1 s arriba, “apretando” tríceps sin hiperextender codos.
- **Excéntrica (descenso):** 2–3 s bajando detrás de la cabeza (no hacia la frente) hasta sentir estiramiento tolerable, codos juntos.

Errores comunes

- Abrir codos al bajar.
- Convertirlo en press (mover el húmero).
- Hiperextender muñecas.

Variantes

- **Disponibilidad:** Mancuernas (más libertad de muñeca); multipower para ruta guiada.
- **Seguridad:** Reduce el ángulo del banco si hay pinzamiento anterior de hombro; limita ROM bajo si molesta el codo.

Contraindicaciones clínicas

- Tendinopatía del tríceps distal o bursitis olecraniana (evitar rangos profundos/cargas altas).
 - Dolor subacromial con hombro en flexión (usar pressdown cuerda o V).
-

7. Pressdown en Polea con Cuerda (bilateral)

- Tipo: Aislamiento en polea (tensión constante)
- Primario: Tríceps (cabeza lateral y medial)

- Secundario: Cabeza larga (menor), extensores de muñeca (estabilización)
- Material: Polea alta + cuerda
- Nivel: Principiante – Avanzado

✦ Posición inicial

- De pie, torso levemente inclinado, codos pegados al costado.
- Agarre neutro a la cuerda, muñecas alineadas, pre-tensión en el cable.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Extiende codos llevando la cuerda hacia los muslos y “abriendo” puntas al final sin separar los codos.
- **Isométrica (transición):** 0.5–1 s abajo, codos fijos, hombros bajos.
- **Excéntrica (descenso):** 2–3 s retornando hasta 90–110° de flexión, manteniendo tensión (sin “subir” los hombros).

✖ Errores comunes

- Codos que se van al frente. • Encoger trapecios. • Romper la muñeca en flexión/extensión.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Unilateral; cuerda larga; barra en V si no hay cuerda.
- **Seguridad:** Paso dividido (split-stance) para cuidar la zona lumbar; usa cuerda más gruesa si hay dolor carpiano.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Epicondilitis medial/lateral reactiva (reduce carga/ROM, prueba barra en V).
- Túnel carpiano con presión fuerte (usar agarre más ancho o straps ligeras).

8. Pressdown en Polea con Maneral en V

- Tipo: Aislamiento en polea (trayectoria estable)
- Primario: Tríceps (cabeza lateral y medial)
- Secundario: Cabeza larga (menor), deltoide posterior (isométrico)
- Material: Polea alta + maneral en V
- Nivel: Principiante – Avanzado

✦ Posición inicial

- De pie, codos al costado, agarre en V (semi-prono), muñecas neutras.
- Torso estable, ligera inclinación al frente.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Extiende codos empujando el maneral en V hacia abajo hasta casi bloqueo sin mover los hombros.
- **Isométrica (transición):** 1 s abajo, controla el final del rango.
- **Excéntrica (descenso):** 2–3 s arriba hasta 90–110° de flexión, manteniendo codos pegados.

✖ Errores comunes

- Abrir codos (deriva a extensión de hombro). • Balanceo del tronco. • Hiperextensión de codo.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Barra recta/curva si no hay V; máquina pressdown específica.
- **Seguridad:** Tope de recorrido superior para evitar golpe de la pila; agarre algo más alto

en V si hay dolor de muñeca.

🚫 **Contraindicaciones clínicas**

- Dolor de muñeca con semi-prono rígido (migrar a cuerda).
 - Irritación del tendón distal del tríceps con bloqueos duros (evitar bloqueo).
-

9. Pressdown en Polea con Barra Recta (agarre pronó)

- Tipo: Aislamiento en polea (línea directa)
- Primario: Tríceps (cabeza lateral/medial)
- Secundario: Extensores de muñeca (estabilización)
- Material: Polea alta + barra recta
- Nivel: Principiante – Avanzado

🔥 **Posición inicial**

- De pie, agarre pronó al ancho biacromial; codos pegados, hombros bajos.
- Core firme; pre-tensión en cable.

⚙️ **Ejecución**

- **Concéntrica (ascenso):** Empuja la barra hacia abajo extendiendo codos sin elevar hombros ni adelantarlos.
- **Isométrica (transición):** 0.5–1 s abajo, contracción firme.
- **Excéntrica (descenso):** 2–3 s regresando controlado; no dejes que la barra “tire” de ti.

✖ **Errores comunes**

- Extender muñecas (estrés carpiano). • Codos se abren. • Columpiar el torso.

📺 **Variantes**

- **Disponibilidad:** Barra EZ (más cómoda para muñeca); V-bar.
- **Seguridad:** Colócate un paso más cerca de la polea si te “jala” los hombros; usa agarre algo más ancho si duele la muñeca.

🚫 **Contraindicaciones clínicas**

- Tenosinovitis de extensores/carpianos (usar EZ o cuerda).
 - Dolor acromioclavicular al final del rango (acorta ROM, baja la carga).
-

10. Pressdown Inverso en Polea (agarre supino, barra recta o maneral “D”)

- Tipo: Aislamiento en polea (agarre supino)
- Primario: Tríceps (cabeza medial; buen estímulo a ROM medio)
- Secundario: Cabeza lateral; flexores de muñeca (estabilización)
- Material: Polea alta + barra recta o maneral “D” (unilateral)
- Nivel: Intermedio – Avanzado

🔥 **Posición inicial**

- De pie, agarre supino al ancho cómodo; codos pegados al costado.
- Hombros abajo, pecho alto, core activo.

⚙️ **Ejecución**

- **Concéntrica (ascenso):** Extiende codos empujando hacia abajo con palma “hacia arriba”, manteniendo codos fijos y sin elevar hombros.

- **Isométrica (transición):** 0.5–1 s abajo, sensación en la cara medial del tríceps.
- **Excéntrica (descenso):** 2–3 s controlado hasta ~90–110° de flexión sin perder supino.

✗ Errores comunes

- Rotar a prono en la bajada. • Codos al frente. • Flexo–extensión marcada de muñeca.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Unilateral con maneral “D” (más control); barra EZ agarre supino si la recta molesta.
- **Seguridad:** Reduce el rango bajo si hay irritación de codo; usa straps finas si limita la prensión supina.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Epicondialgia medial activa (modera carga/agarre).
- Síntomas de túnel carpiano con supino sostenido (migrar a cuerda/agarre neutro).

11. JM Press con Barra (banco plano)

- Tipo: Híbrido press–extensión (aislamiento pesado)
- Primario: Tríceps braquial (cabeza medial y lateral)
- Secundario: Cabeza larga; pectoral y deltoide anterior (mínimos estabilizadores)
- Material: Barra recta + banco plano
- Nivel: Avanzado

🔥 Posición inicial

- Acuéstate en banco plano, agarre cerrado (ancho de hombros o un poco menos).
- Escápulas retraídas, pies firmes; codos apuntan ~45° respecto al tronco.

⚙️ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Desde codos flexionados, extiende llevando la barra en línea oblicua corta (no vertical completa) hasta casi bloqueo, priorizando extensión de codo sobre empuje de hombro.
- **Isométrica (transición):** 0.5–1 s arriba sin bloquear duro.
- **Excéntrica (descenso):** 2–3 s bajando la barra hacia el tercio superior del esternón/parte alta del torso, manteniendo codos relativamente altos (no pegados).

✗ Errores comunes

- Convertirlo en press de banca (mover demasiado el húmero). • Abrir en exceso los codos.
- Rebotar en el pecho.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Barra EZ para muñeca; multipower/Smith para ruta guiada.
- **Seguridad:** Toques suaves (no rebote); reduce ROM si hay molestias de codo.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Tendinopatía del tríceps distal/olecrania. • Dolor acromioclavicular con codos altos (optar por pressdown o extensión en polea).

12. Fondos en Paralelas (Dips – torso levemente inclinado)

- Tipo: Compuesto con peso corporal

- Primario: Tríceps (cabeza lateral/medial)
- Secundario: Pectoral mayor (esternal/costal), deltoide anterior
- Material: Barras paralelas; cinturón de lastre opcional
- Nivel: Intermedio – Avanzado

✦ **Posición inicial**

- Soporte en extensión de codos, hombros bajos, escápulas activas; piernas neutras.

⚙️ **Ejecución**

- **Concéntrica (ascenso):** Extiende codos empujando el cuerpo hasta casi bloqueo, manteniendo codos ~30–45° del tronco.
- **Isométrica (transición):** 0.5 s arriba, hombros lejos de las orejas.
- **Excéntrica (descenso):** 2–3 s bajando el cuerpo hasta que el hombro llegue a ~90° de flexión (o antes si molesta), codos apuntando atrás (no se abren).

✖ **Errores comunes**

- Descenso excesivo (pinzamiento). • Codos que se abren. • Encoger trapecios.

🔄 **Variantes**

- **Disponibilidad:** Asistidos con banda; lastre.
- **Seguridad:** Rango parcial si hay dolor anterior de hombro; agarre más estrecho para enfatizar tríceps.

🚫 **Contraindicaciones clínicas**

- Dolor subacromial/AC con compresión en rangos profundos. • Inestabilidad glenohumeral.

13. Fondos en Máquina Asistida (Dips asistidos)

- Tipo: Compuesto guiado (asistencia regulable)
- Primario: Tríceps (lateral/medial)
- Secundario: Pectoral mayor, deltoide anterior
- Material: Máquina de asistidos (contrapeso o selectorizada)
- Nivel: Principiante – Intermedio

✦ **Posición inicial**

- Rodillas sobre plataforma/soporte; agarre paralelo, hombros abajo, codos hacia atrás.

⚙️ **Ejecución**

- **Concéntrica (ascenso):** Extiende codos elevando el cuerpo con control, sin hiperextender.
- **Isométrica (transición):** 1 s arriba, escápulas estables.
- **Excéntrica (descenso):** 2–3 s hasta ~90° de flexión de codo/hombro, evita hundir hombros.

✖ **Errores comunes**

- Apoyarse en exceso en la asistencia (rebote). • Codos se abren lateralmente. • Cabeza adelantada.

🔄 **Variantes**

- **Disponibilidad:** Banda de asistencia en barras paralelas si no hay máquina.
- **Seguridad:** Incrementa asistencia para respetar ROM indoloro; agarre más estrecho si molesta el hombro.

Contraindicaciones clínicas

- Dolor acromioclavicular o subacromial con compresión.
 - Reparaciones recientes de hombro/codo (progresión médica).
-

14. Press Cerrado con Barra en Banco Plano (Close-Grip Bench Press)

- Tipo: Compuesto (press horizontal énfasis tríceps)
- Primario: Tríceps (lateral/medial)
- Secundario: Pectoral esternal, deltoide anterior
- Material: Barra recta + banco plano
- Nivel: Intermedio – Avanzado

Posición inicial

- Acuéstate en banco, agarre cerrado (pulgares justo por dentro del ancho de hombros), escápulas retraídas, pies firmes.

Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Empuja la barra manteniendo codos cercanos al cuerpo (no excesivamente pegados), trayectoria recta/ligeramente oblicua.
- **Isométrica (transición):** 0.5–1 s arriba sin bloqueo duro.
- **Excéntrica (descenso):** 2–3 s hacia esternón medio/bajo, codos apuntan atrás (no se abren).

Errores comunes

- Codos demasiado pegados (estrés de muñeca/codo).
- Abrir codos como press ancho.
- Perder retracción escapular.

Variantes

- **Disponibilidad:** Barra EZ; multipower/Smith para control de ruta.
- **Seguridad:** Usa spotter/topes; si hay dolor de muñeca, abre 1–2 cm el agarre o cambia a barra EZ.

Contraindicaciones clínicas

- Tendinopatía del tríceps distal reactiva.
 - Dolor AC/esternocostal con presses (reemplazar por pressdown/overhead cable).
-

15. Kickback de Tríceps (cable o mancuerna, tronco inclinado)

- Tipo: Aislamiento en acortamiento máximo
- Primario: Tríceps (cabeza lateral/medial)
- Secundario: Cabeza larga (menor), extensores de muñeca (estabilización)
- Material: Mancuerna o polea baja con maneral “D” (unilateral)
- Nivel: Todos

Posición inicial

- Tronco en bisagra (30–45°), mano libre en banco para apoyo; brazo de trabajo con húmero paralelo al suelo, codo flexionado ~90°.

Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Extiende el codo llevando el antebrazo atrás hasta alinear con el

húmero, hombro estable (no sube/baja).

- **Isométrica (transición):** 1 s de “apriete” al final manteniendo muñeca neutra.
- **Excéntrica (descenso):** 2–3 s regresando a ~90–110° de flexión sin que el húmero caiga.

✗ Errores comunes

- Mover el húmero (conviertes en extensión de hombro).
- Balanceo del tronco.
- Romper muñeca en flex/ext.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Cable unilateral (tensión constante); banco inclinado pecho-apoyado para mayor estabilidad.
- **Seguridad:** Carga moderada y tempo controlado; evita “tirones” al final del rango.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor posterior de hombro con húmero elevado (usa pressdown).
 - Irritación del olécranon/tendón distal (limita ROM final).
-

16. Extensión Overhead en Polea con Torso Inclinado (bisagra) – cuerda / barra

- **Tipo:** Aislamiento (extensión de codo con hombro en flexión)
- **Primario:** Tríceps braquial – **cabeza larga**
- **Secundario:** Cabeza medial y lateral; estabilizadores escapulares y del core
- **Material:** Polea **alta** (o cruzadas) + **cuerda** / barra corta; banco o soporte opcional para mano libre
- **Nivel:** Principiante – Avanzado

🔥 Posición inicial

- Colócate **de espaldas** a la(s) polea(s), da un **paso al frente** para pre-tensión.
- Adopta **bisagra de cadera** (30–45°), tronco largo y neutro; **split-stance** para estabilidad.
- Sujeta la cuerda/barra y **lleva el cable por encima de la cabeza; codos altos y ligeramente por delante** de las orejas, pegados al plano sagital.
- Escápulas **deprimidas** y costillas **abajo** (no arquees la zona lumbar).

⚙️ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Extiende los codos llevando el implemento **hacia adelante/abajo** en la línea de tu cara → frente → suelo, **sin mover el húmero** ni abrir codos.
- **Isométrica (transición):** 0.5–1 s al final, “aprieta” tríceps con **muñecas neutras** (no flex/extend).
- **Excéntrica (descenso):** Regresa en 2–3 s, permitiendo la **flexión de codo** mientras el hombro **permanece en flexión**; siente el **estiramiento** de la cabeza larga sin perder la alineación de codos.

✗ Errores comunes

- **Abrir** los codos (deriva a extensión de hombro).
- **Arquear** la zona lumbar al iniciar el tirón.
- Dejar que los **codos se adelanten** o que la barra/cuerda “tire” de tu cabeza (pérdida de

control excéntrico).

- **Romper la muñeca** al final del rango.

Variantes

• Disponibilidad:

- **Poleas cruzadas** (cables altos cruzan por detrás de la cabeza).
- **Unilateral** con maneral “D”; o con **barra corta** si no hay cuerda.
- Apoyo de la **mano libre** en banco/soporte para fijar el torso.

• Seguridad:

- Ajusta la **distancia** a la polea: más cerca = **menos pre-estiramiento** del hombro.
- Usa **cuerda larga** o dos cuerdas enlazadas si hay molestias de muñeca/hombro.
- Reduce el **ángulo de bisagra** (más erguido) si sientes pinzamiento anterior.

Contraindicaciones clínicas

- **Dolor subacromial** o irritación de la **porción larga del bíceps** con hombro en flexión mantenida (preferir pressdown o lying EZ).
- **Bursitis olecraniana** o tendinopatía distal del tríceps (evitar bloqueos duros; ROM medio y tempo controlado).
- **Lumbalgia** sensible a bisagra profunda (usa banco inclinado o posición más erguida).

17. Extensión de Tríceps “Katana” en Poleas (Overhead, bilateral)

- **Tipo:** Aislamiento (extensión de codo con hombro en flexión)
- **Primario:** Tríceps braquial – **cabeza larga**
- **Secundario:** Cabeza medial y lateral; estabilizadores escapulares y del core
- **Material:** **Dos poleas** (altas o medias) + **manerales “D”**; se trabaja **de espaldas** a las poleas
- **Nivel:** Intermedio – Avanzado

Posición inicial

- Colócate **de espaldas** al cruce de poleas, **toma un maneral en cada mano** y pasa los cables **por detrás de los brazos**.
- Coloca las manos **a la altura de las orejas/nuca**, codos **altos** y **cerrados** (apuntan al frente).
- Da **un paso al frente** para crear **pre-tensión**; torso **erguido** o con **ligera bisagra** (10–20°), abdomen firme, costillas abajo.

Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Extiende los codos llevando los antebrazos **hacia delante/abajo** en un arco corto, **sin mover el húmero** ni abrir codos.
- **Isométrica (transición):** Mantén **0.5–1 s** al final del recorrido, “apretando” tríceps con **muñecas neutras**.
- **Excéntrica (descenso):** Regresa en **2–3 s** hasta que las manos vuelvan a la zona de la nuca/orejas, **conservando la flexión del hombro** y el codo **alineado** (no se abra).

Errores comunes

- **Abrir codos** o **adelantar** los húmeros (pierde estímulo de cabeza larga).

- **Arquear** la zona lumbar al iniciar el tirón.
- **Colapsar** muñecas (flexión/extensión) o permitir que los cables **tiren** de la cabeza en la bajada.

Variantes / montaje

- **Altura de poleas:** altas (perfil más vertical) o **medias** (vector algo más anterior).
- **Unilateral “Katana”:** un brazo a la vez para mayor control escapular.
- **Agarre:** manerales “D” o **cuerda doble** (una por mano) para más libertad de muñeca.
- **Torso inclinado (Katana bisagra):** igual patrón con 20–40° de bisagra si te es más cómodo el rango.

Seguridad / ajustes

- Acorta la **distancia** al cruce si sientes **pinzamiento anterior** de hombro (menos pre-estiramiento).
- Si cargan las **muñecas**, usa **cuerdas** o manerales con giro.
- Mantén **split-stance** para estabilidad y para evitar compensar con la zona lumbar.

Contraindicaciones clínicas

- **Dolor subacromial** o irritación de la **porción larga del bíceps** con hombro en flexión mantenida.
- **Bursitis olecraniana** o tendinopatía distal del tríceps (evita bloqueos duros; usa ROM medio y tempo 3–1–2).

Nombre en inglés: *Overhead Katana Cable Triceps Extension* (a veces “Katana Cable Triceps Extension”).

18. Fondos entre Bancos (Bench Dips)

- **Tipo:** Compuesto con peso corporal (extensión de codo con hombro en extensión)
- **Primario:** Tríceps (cabeza lateral y medial)
- **Secundario:** Pectoral menor/porciones deltoideas anteriores (estabilización), core
- **Material:** 1 banco (rodillas flexionadas) o **2 bancos** (pies elevados); opción de lastre en regazo
- **Nivel:** Principiante – Intermedio

Posición inicial

- Manos en el borde del banco, **dedos hacia delante**, muñecas bajo hombros; hombros **bajos** y pecho alto.
- Glúteos cerca del borde; piernas **flexionadas** (más fácil) o **talones en banco/step** (más difícil).
- Codos apuntan **atrás** (no hacia fuera).

Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Empuja el banco extendiendo **codos** hasta casi bloqueo, manteniendo hombros lejos de las orejas.
- **Isométrica (transición):** 0.5–1 s arriba con codos **cerrados** y muñecas neutras.
- **Excéntrica (descenso):** Flexiona codos en 2–3 s bajando el cuerpo hasta ~90° de flexión

de codo y **evitando** que el hombro sobrepase excesivamente el plano del tronco (no “cuelgues” abajo).

✗ Errores comunes

- **Abrir** codos hacia fuera.
- **Encoger** trapecios / dejar que los hombros se vayan al frente.
- **Exceso de extensión** de hombro (caderas muy adelantadas) y rebote al fondo.
- Muñecas **hiperextendidas** por apoyar sólo los dedos.

🔄 Variantes

- **Rodillas flexionadas** (básico) → **piernas extendidas** → **pies elevados** en segundo banco/step → **lastre** (disco en regazo).
- Con **paraletas/agarres neutros** para reducir extensión de muñeca.
- **Tempo 3–1–2** o **pausa** al fondo (ROM seguro) para más estímulo con menos carga.

💡 Seguridad / ajustes

- Mantén los **glúteos cerca** del banco para **limitar** la extensión del hombro.
- Si molestan las **muñecas**, usa paraletas, coloca la palma completa o cambia a pressdown/cuerda.
- Prioriza ROM **cómodo**: detenerte cuando el brazo quede **paralelo** al suelo es suficiente.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- **Dolor subacromial, inestabilidad anterior** del hombro, historia de **luxación**, dolor **AC**.
- **Bursitis olecraniana** o tendinopatía distal del tríceps (evitar bloqueos duros).
- **Síndrome del túnel carpiano** o dolor por extensión de muñeca (usar agarre neutro o otra variante).

19. Extensión de Tríceps en Poleas Cruzadas (Cross-Cable Tricep Extension)

- **Tipo**: Aislamiento en polea (tensión constante, ángulo convergente)
- **Primario**: Tríceps (cabeza lateral y medial)
- **Secundario**: Cabeza larga (menor), estabilizadores escapulares y de muñeca
- **Material**: Dos poleas altas/medias + manerales “D” (una mano por cable)
- **Nivel**: Principiante – Avanzado

🔥 Posición inicial

- Colócate en medio de las dos torres, **de espaldas** a las poleas o muy ligeramente de lado; da ½ **paso** al frente para pre-tensión.
- Toma el **maneral izquierdo con la mano derecha** y el **maneral derecho con la mano izquierda** (cruzado).
- Codos **pegados al torso**, hombros bajos, **torso estable** (puedes inclinarte 10–20°). Muñecas neutras.

⚙️ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso)**: Extiende ambos codos llevando los manerales **hacia abajo y ligeramente en diagonal** hasta casi bloqueo, sin adelantar los codos.
- **Isométrica (transición)**: 0.5–1 s abajo “apretando” tríceps con hombros relajados.

- **Excéntrica (descenso):** 2–3 s regresando hasta ~90–110° de flexión manteniendo **tensión** y los codos fijos al costado.

✗ Errores comunes

- Codos que se **abren** o se van al frente.
- **Encoger** trapecios o arquear la zona lumbar.
- **Flexo–extensión** excesiva de muñeca o perder la cruz (cruz demasiado cerrada).

🔄 Variantes

- **Unilateral** (un cable a la vez) para mayor control.
- Ajustar torres a **altura media** para trayectoria más “neutra”.
- Manerales “D” → **cuerda** en cada torre para más libertad de muñeca.

🔵 Seguridad / técnica

- Mantén **glúteos** y **core** activos; usa **stance dividido** si te arrastra el cable.
- Si molesta la muñeca, usa manerales **giratorios** o cambia a V/cuerda tradicional.
- Rango bajo **sin bloqueo duro** si hay irritación del olécranon.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- **Bursitis olecraniana** o tendinopatía distal del tríceps reactiva (evita bloqueos y altos volúmenes).
- **Dolor AC/subacromial** con depresión forzada del hombro (reduce carga, trabaja unilateral).

¡Perfecto! Sumamos solo esos dos para llevar tu biblioteca de tríceps a **21** sin repetir patrones.

20. Fondos en Máquina de Tríceps (Dip Machine, plate-loaded/selectorizada)

- Tipo: Compuesto guiado (palanca/máquina)
- Primario: Tríceps (cabeza lateral y medial)
- Secundario: Pectoral esternal, deltoide anterior; core (estabilidad)
- Material: Máquina de fondos (carga con placas o selectorizada)
- Nivel: Principiante – Avanzado

🔱 Posición inicial

- Ajusta asiento y apoyos para que **empuñaduras queden a nivel de costillas bajas**.
- Pecho alto, hombros “largos” (deprimidos), escápulas activas.
- Codos alineados con empuñaduras, **apuntan atrás** (no hacia fuera).

⚙️ Ejecución

- **Concéntrica:** Empuja las empuñaduras extendiendo codos hasta **casi** bloquear, manteniendo torso levemente inclinado (10–20°) y codos cercanos al cuerpo.
- **Isométrica:** 0.5–1 s abajo (brazos extendidos) sin “bloqueo duro”.
- **Excéntrica:** 2–3 s de descenso controlado hasta ~90° de flexión de codo/hombro, sin hundir hombros ni perder la retracción.

✖ Errores comunes

- “Colgarse” abajo (hombros hacia las orejas).
- Abrir codos lateralmente o adelantar hombros.
- Rebotar en el fondo o bloquear en exceso arriba.

🔄 Variantes

- Empuñadura **neutra** o ligeramente convergente (más cómodo para hombro).
- **Unilateral** (si es de brazo independiente) para corregir asimetrías.
- Rango parcial alto para énfasis en tríceps si hay molestias al fondo.

🔵 Seguridad / ajustes

- Silla un **clic más alta** si sientes pinzamiento anterior de hombro.
- Mantén antebrazos **perpendiculares** a las empuñaduras en el medio del rango.
- Tempo 3–1–2 para mayor control y menor estrés articular.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor subacromial/AC con compresión en profundidad (limitar ROM).
- Inestabilidad glenohumeral anterior.
- Irritación del olécranon/tendinopatía distal (evitar bloqueos duros).

21. Lagartija Diamante / Flexión Cerrada (Diamond Push-Up / Close-Grip Push-Up)

- Tipo: Compuesto con peso corporal (press horizontal)
- Primario: Tríceps (cabeza medial y lateral)
- Secundario: Pectoral esternal, deltoide anterior; core (anti-extensión)
- Material: Piso/colchoneta; opcional barras paraletas o discos para muñeca
- Nivel: Principiante – Avanzado

⚡ Posición inicial

- Apoya manos bajo el esternón con dedos índice y pulgar formando un **diamante** (o **close-grip** al ancho de hombros si la muñeca lo agradece).
- Cuerpo en línea cabeza-talones, glúteos y abdomen firmes, escápulas estables.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica:** Desde abajo, empuja el suelo extendiendo codos manteniendo **codos pegados** (30–45° respecto al tronco) y torso en bloque.
- **Isométrica:** 0.5 s arriba, sin bloquear en exceso ni “hundir” la zona lumbar.
- **Excéntrica:** 2–3 s bajando el pecho hacia las manos, **codos atrás** y muñecas neutras; para cuando el esternón se acerque al diamante.

✖ Errores comunes

- “Ala de pollo”: codos se abren demasiado.
- Colapso lumbar/cabeza adelantada.

- Manos demasiado separadas (pierde énfasis en tríceps) o sólo en puntas de dedos (estrés de muñeca).

Variantes

- **Regresiones:** apoyando rodillas; manos en banco (inclinadas).
- **Progresiones:** pies elevados; tempo 3–1–2; pausa 1–2 s al fondo; lastre con mochila/disco.
- **Amigables con muñeca:** paraletas/agarres neutros; close-grip “no diamante” (al ancho de hombros).

Seguridad / ajustes

- Mantén antebrazos **verticales** en la mitad del recorrido.
- Si cargan las muñecas, usa paraletas o gira ligeramente manos a neutro.
- Evita bloquear duro y prioriza control excéntrico.

Contraindicaciones clínicas

- Dolor AC o subacromial con press horizontal profundo (usar inclinadas/ROM medio).
 - Síndrome del túnel carpiano o dolor por extensión de muñeca (usar paraletas/close-grip).
 - Tendinopatía del tríceps distal reactiva (evitar volúmenes altos y bloqueos).
-



Recto abdominal

1. Crunch en Suelo con AbMat

- **Tipo:** Aislamiento (flexión de columna)
- **Primario:** Recto abdominal
- **Secundario:** Oblicuos (estabilización), flexores de cadera (mínimo si hay retroversión)
- **Material:** AbMat (o toalla)
- **Nivel:** Principiante – Intermedio

✦ Posición inicial

- Decúbito supino; AbMat bajo la zona lumbar.
- Rodillas ~90°, pies apoyados; manos en sienes o cruzadas en pecho.
- Leve **retroversión pélvica** (aplana la zona lumbar contra el AbMat).

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Exhala y **enrolla** el tronco vértebra a vértebra acercando esternón a pelvis; cervical neutra.
- **Isométrica (transición):** 0.5–1 s arriba con escápulas despegadas del suelo.
- **Excéntrica (descenso):** Inhala y **desenrolla** controlado en 2–3 s, manteniendo contacto lumbar (no “soltar”).

✗ Errores comunes

- Tirar del cuello con las manos.
- Perder retroversión (arco lumbar).
- Subir desde cadera (sit-up) en lugar de flexión de columna.

📖 Variantes

Disponibilidad: Brazos al frente (más fácil) → a la sien → sobre la cabeza (más difícil).

Seguridad: Tempo 3–1–2; tope con foam/bloque si duele al final del rango.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- **Cervicalgia aguda:** manos a muslos y mirada al techo (evitar flexión cervical).
- **Lumbalgia reactiva:** ROM parcial o isometrías cortas; evitar excéntrica rápida.

2. Crunch en Fitball

- **Tipo:** Aislamiento (flexión con mayor ROM)
- **Primario:** Recto abdominal

- **Secundario:** Oblicuos; erectores (estabilización)
- **Material:** Fitball
- **Nivel:** Principiante – Intermedio

✦ Posición inicial

- Fitball bajo zona lumbar/media; pies al ancho de cadera; rodillas ~90°.
- Pelvis neutra/retroversión suave; manos en pecho o sienes.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Enrolla el tronco sobre el balón (esternón→pelvis); exhala.
- **Isométrica (transición):** 0.5–1 s arriba con escápulas separadas del balón.
- **Excéntrica (descenso):** 3–4 s **desenrollando** y permitiendo ligero estiramiento en extensión sobre el balón (sin colgar).

✗ Errores comunes

- Hacer bisagra de cadera (mover cuerpo entero).
- Empujar con pies/glúteos.
- Hiperextender cuello.

📺 Variantes

Disponibilidad: Amplitud parcial si el balón es alto; disco en pecho o brazos sobre cabeza para progresar.

Seguridad: Apoyo antideslizante para pies; reduce extensión si molesta la zona lumbar.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- **Dolor lumbar con extensión:** limitar ROM en la bajada; elegir AbMat.
- **Inestabilidad/vertigo:** preferir suelo/AbMat.

3. Cable Crunch de Rodillas (Polea Alta)

- **Tipo:** Aislamiento (flexión con carga constante)
- **Primario:** Recto abdominal
- **Secundario:** Oblicuos (estabilización), flexores de cadera (mínimos si hay retroversión)
- **Material:** Polea alta + cuerda (o barra)
- **Nivel:** Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

- De rodillas frente a la polea; **caderas fijas**; cuerda a la altura de orejas/sienes.
- Costillas “abajo” y pelvis en retroversión ligera.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** **Enrolla** el tronco (esternón→pelvis) sin sentarte sobre talones.
- **Isométrica (transición):** 0.5–1 s abajo con cervical neutra.

- **Excéntrica (descenso):** 2–3 s **desenrollando** vértebra a vértebra, manteniendo tensión del cable.

✕ Errores comunes

- Hacer una “sentadilla” (mover cadera) en lugar de flexión de columna.
- Jalar de la cuerda con cuello/brazos.
- Soltar el peso en la subida.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Con barra si la cuerda molesta; unilateral (una mano) para énfasis de control.

Seguridad: Rango medio con topes si irrita lumbar; almohadilla bajo rodillas.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- **Lumbalgia con flexión cargada:** reducir carga/ROM, tempo más lento o cambiar a isometrías.
- **Cervicalgia:** evita tirar de la cuerda; sujétala más baja (clavículas).

4. Crunch Declinado (Banco)

- **Tipo:** Aislamiento (flexión contra gravedad)
- **Primario:** Recto abdominal
- **Secundario:** Oblicuos (estabilización), flexores de cadera (mínimo con buen “enrollado”)
- **Material:** Banco declinado (–10° a –30°)
- **Nivel:** Intermedio

🔥 Posición inicial

- Pies fijados; pelvis cerca del borde; manos en pecho/sienes.
- Inicia con retroversión pélvica ligera.

⚙️ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** **Enrolla** hasta despegar escápulas; exhala arriba.
- **Isométrica (transición):** 0.5–1 s arriba sin tirar del cuello.
- **Excéntrica (descenso):** 2–3 s **desenrollando** y manteniendo lumbar pegada (sin rebotar).

✕ Errores comunes

- Tirón de cuello.
- Rebotar en el fondo.
- Convertirlo en sit-up (flexión de cadera).

🔄 Variantes

Disponibilidad: Ángulo menor para iniciar; disco en pecho o brazos extendidos para progresar.

Seguridad: Limita ángulo si hay molestia lumbar; usa cinturón de abducción pies suave (no bloquear en exceso).

⊘ **Contraindicaciones clínicas**

- **Dolor lumbar en declive:** escoger AbMat/Fitball.
 - **Hernia discal sintomática:** evitar declives pronunciados y cargas externas.
-

5. V-Ups (Crunch en “V”)

- **Tipo:** Aislamiento dinámico (flexión simultánea tronco+cadera)
- **Primario:** Recto abdominal
- **Secundario:** Oblicuos; flexores de cadera (participación mayor)
- **Material:** Colchoneta
- **Nivel:** Intermedio – Avanzado

✦ **Posición inicial**

- Supino, piernas extendidas y brazos sobre la cabeza; lumbar en neutro/retroversión suave.

⚙ **Ejecución**

- **Concéntrica (ascenso):** Eleva **enrollando** tronco y sube piernas a la vez buscando tocar manos-pies (forma “V”).
- **Isométrica (transición):** 0.5 s en el tope con cervical neutra.
- **Excéntrica (descenso):** 2–3 s bajando controlado sin golpear suelo ni colapsar lumbar.

✕ **Errores comunes**

- Balanceo por impulso.
- Hiperextensión lumbar al descender.
- Bloquear rodillas/caderas perdiendo fluidez.

🔄 **Variantes**

Disponibilidad: Tuck V-Up (rodillas al pecho) como regresión; medball/disco ligero en manos como progresión.

Seguridad: Rango parcial si tira la lumbar; tempo 3–1–2.

⊘ **Contraindicaciones clínicas**

- **Dolor lumbar con balanceo:** usar Tuck V-Up o progresiones de Dead Bug.
 - **Post-operatorio abdominal reciente:** evitar esfuerzos máximos/isométricos largos.
-

6. Plancha Frontal con Rodillas Apoyadas

- **Tipo:** Anti-extensión isométrica (regresión)
- **Primario:** Recto abdominal
- **Secundario:** Oblicuos (estabilización), glúteos, serrato, erectores (bajo nivel)
- **Material:** Colchoneta
- **Nivel:** Principiante

✦ Posición inicial

- Antebrazos al suelo, codos bajo hombros; rodillas apoyadas, pies al aire o en contacto suave.
- Pelvis en **retroversión suave** (aplana lumbar), costillas “abajo”, mirada al suelo.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Eleva el tronco desde cuatro apoyos a línea hombros-caderas-rodillas, activando abdomen y glúteos.
- **Isométrica (transición):** Mantén 15–45 s respirando bajo control (nasal/360°), sin perder retroversión.
- **Excéntrica (descenso):** Desciende en 2–3 s apoyando caderas/pecho con control.

✕ Errores comunes

- Colapsar la zona lumbar (anteversión).
- Encoger hombros.
- Retener el aire (Valsalva).

📖 Variantes

Disponibilidad: Apoyo sobre manos (versión alta); apoyo de antebrazos en banco (más fácil).

Seguridad: Toalla bajo codos; reducir tiempo y series si tiembla la zona lumbar.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor lumbar agudo con extensión (progresar con isometrías más cortas o dead bug).
- Dolor en codo/escápula: usar banco o manos para modificar ángulo.

7. Plancha Frontal en Antebrazos (Estándar)

- **Tipo:** Anti-extensión isométrica
- **Primario:** Recto abdominal
- **Secundario:** Oblicuos, glúteos, serrato, deltoide anterior (isométrico)
- **Material:** Colchoneta
- **Nivel:** Intermedio

✦ Posición inicial

- Prono; antebrazos al suelo, codos bajo hombros; puntas de pies al suelo.
- Retroversión pélvica ligera; cuello neutro.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Eleva cuerpo a línea hombros-caderas-tobillos activando glúteos y abdomen.
- **Isométrica (transición):** 20–60 s con respiración controlada; empuja suavemente el suelo (serrato).
- **Excéntrica (descenso):** Baja rodillas y tronco en 2–3 s sin colapsar.

✖ Errores comunes

- “Pico” de cadera arriba o cadera caída.
- Mirar al frente (hiperextensión cervical).
- Hombros encogidos.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Con metrónomo de respiración (4–2–4); con mini-band en tobillos (co-activación glúteos).

Seguridad: Apoyo en superficie blanda si duelen codos; set de 3–4 repeticiones de 10–20 s si se fatiga rápido.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Lumbalgia reactiva a isometrías largas: usar intervalos cortos (10–15 s).
- Dolor de hombro anterior: pasar a plancha alta o elevar antebrazos en banco.

8. Plancha Frontal con “Reach” Alterno (toques al frente)

- **Tipo:** Anti-extensión + anti-rotación (isométrica con perturbación)
- **Primario:** Recto abdominal
- **Secundario:** Oblicuos (anti-rotación), serrato, glúteos
- **Material:** Colchoneta; cono/objeto pequeño opcional
- **Nivel:** Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

- Plancha en antebrazos o manos; pies algo más separados que cadera para estabilidad.
- Pelvis en retroversión suave; hombros estables.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Entra a la plancha estable.
- **Isométrica (transición):** Mantén el tronco **quieto** mientras alternas **alcances** (“reach”) con una mano al frente 1 s por lado (no balancear cadera).
- **Excéntrica (descenso):** Vuelve a apoyo bilateral y desciende con control.

✗ Errores comunes

- Balanceo de cadera (pérdida de anti-rotación).
- Bloquear respiración.
- Separar escápulas en exceso o colapsarlas.

📺 Variantes

Disponibilidad: Shoulder taps (plancha alta tocando hombro contrario); reaches con deslizador/disco.

Seguridad: Aumenta base (pies más anchos); reduce alcance (alcance corto) si se pierde la línea.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor de muñeca en plancha alta: usar antebrazos o push-up handles.
 - Dolor lumbar con perturbación: primero dominar plancha estándar.
-

9. Rollout con Rueda Abdominal (desde Rodillas)

- **Tipo:** Anti-extensión dinámica
- **Primario:** Recto abdominal
- **Secundario:** Dorsales y serrato (estabilidad escapular), glúteos
- **Material:** Rueda abdominal / barra con discos pequeños
- **Nivel:** Intermedio

🔥 Posición inicial

- De rodillas sobre colchoneta; rueda frente a hombros; pelvis en retroversión, costillas “abajo”.
- Escápulas activas (empuja el suelo).

⚙️ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Desde el extremo, **tracciona** llevando rueda hacia las rodillas sin perder línea costillas-pelvis.
- **Isométrica (transición):** 0.5 s al pasar por el punto medio manteniendo abdomen firme.
- **Excéntrica (descenso):** **Rueda hacia delante** en 3–4 s hasta rango tolerado (no colapsar lumbar), cadera acompaña sin anteversión.

✗ Errores comunes

- “Caer” en la lumbar; hombros se van a orejas; flexo-extender muñecas en exceso.

📺 Variantes

Disponibilidad: Tope (pared/banda) para limitar rango; barra con discos como rueda

improvisada.

Seguridad: ROM parcial por marcas; tempo 4–1–3; rodilleras/colchoneta gruesa.

⊘ **Contraindicaciones clínicas**

- Lumbalgia con extensión bajo carga: sustituir por “fallouts” con TRX/cable de ROM corto.
 - Dolor de hombro en elevación: acortar rango y mantener escápula estable.
-

10. Hollow Body Hold (“Barquito” Isométrico)

- **Tipo:** Anti-extensión isométrica (posición global)
- **Primario:** Recto abdominal
- **Secundario:** Oblicuos, flexores de cadera (moderados), serrato
- **Material:** Colchoneta
- **Nivel:** Intermedio – Avanzado

✦ **Posición inicial**

- Supino; **aplana** zona lumbar (retroversión); eleva **escápulas** del suelo.
- Piernas extendidas a ~30–45° y brazos sobre cabeza (u opciones de progresión).

⚙ **Ejecución**

- **Concéntrica (ascenso):** Eleva simultáneamente piernas y hombros hasta formar una “banana” manteniendo lumbar pegada.
- **Isométrica (transición):** 15–40 s respirando sin perder retroversión (costillas abajo).
- **Excéntrica (descenso):** Regresa en 2–3 s primero brazos, luego piernas, manteniendo lumbar en contacto hasta el final.

✕ **Errores comunes**

- Lumbar se despegar; cuello en flexión excesiva; bloquear rodillas/hombros con tensión innecesaria.

🔄 **Variantes**

Disponibilidad: Tuck hollow (rodillas al pecho) → una pierna extendida → ambas extendidas → brazos sobre cabeza.

Seguridad: Marca ángulo de piernas que mantenga lumbar pegada; series acumulativas de 10–20 s.

⊘ **Contraindicaciones clínicas**

- Dolor lumbar al despegar escápulas: usar dead bug/hollow tuck.
- Dolor cervical: manos detrás de cabeza manteniendo cuello neutro (sin tirar).

Perfecto—seguimos con **Recto abdominal, bloque 11–15 (Silla Romana / “Captain’s Chair”)** en el **mismo formato**:

11. Elevación de Rodillas en Silla Romana (básica)

- **Tipo:** Flexión de cadera + anti-extensión (dominante recto)
- **Primario:** Recto abdominal (porción inferior mediante retroversión pélvica)
- **Secundario:** Flexores de cadera (iliopsoas, recto femoral), oblicuos (estabilización)
- **Material:** Silla romana / “captain’s chair”
- **Nivel:** Principiante – Intermedio

✦ Posición inicial

- Antebrazos sobre pads, hombros abajo y lejos de las orejas; espalda apoyada si hay respaldo.
- Piernas colgando, pies juntos; pelvis en **retroversión suave** (aplana lumbar).

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Flexiona caderas y rodillas elevando muslos hasta ~90° de cadera manteniendo **cadera en retroversión** (piensa “encolar pubis al ombligo”).
- **Isométrica (transición):** Pausa 0.5–1 s arriba, costillas “abajo”.
- **Excéntrica (descenso):** Desciende en 2–3 s extendiendo rodillas/caderas **sin arquear** la zona lumbar.

✖ Errores comunes

- Balancear el cuerpo.
- Elevar hombros (trapecio alto).
- Perder la retroversión (lumbar se arquea).

📺 Variantes

Disponibilidad: Apoyo de espalda (más fácil); lastre con balón entre rodillas (más difícil).
Seguridad: Rango parcial al inicio; agarres con correas si fatiga el antebrazo.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Lumbalgia reactiva a flexión/colgado: usar apoyo dorsal o progreso en suelo.
 - Dolor de hombro al soportar el peso: limitar volumen o usar paralelas bajas.
-

12. Elevación de Rodillas con “Curl Pélvico” (retroversión marcada)

- **Tipo:** Reverse crunch suspendido (énfasis control pélvico)
- **Primario:** Recto abdominal (control de pelvis en retroversión)
- **Secundario:** Oblicuos (estabilidad), flexores de cadera (menor que en 11)
- **Material:** Silla romana
- **Nivel:** Intermedio

✦ Posición inicial

- Igual que #11, pero piensa en “aplanar” lumbar contra el respaldo desde el inicio.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Lleva rodillas al pecho y **enrolla la pelvis** (bascula el pubis hacia el esternón), generando ligera elevación de cadera.
- **Isométrica (transición):** 1 s arriba “apretando” abdomen (sin tirar con hombros).
- **Excéntrica (descenso):** Desenrolla vértebra a vértebra en 3 s manteniendo control (evita caída libre).

✗ Errores comunes

- Solo flexionar cadera (sin curl pélvico).
- Empujar con hombros/encoger trapecios.
- Rebotar al fondo.

📺 Variantes

Disponibilidad: Balón entre rodillas para facilitar la retroversión; tope de ROM con foam en respaldo.

Seguridad: Exhala en el “encolado” pélvico para no presionar lumbar.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor lumbar con retroversión forzada: usar ROM menor y tempo 3–1–3.
- Hernia inguinal sintomática: evitar compresiones finales intensas.

13. Elevación de Piernas Estiradas en Silla Romana

- **Tipo:** Flexión de cadera + anti-extensión (palanca larga)
- **Primario:** Recto abdominal (alto control excéntrico)
- **Secundario:** Flexores de cadera, cuádriceps (isométrico), serrato (estabilización escapular)

- **Material:** Silla romana
- **Nivel:** Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

- Apoyos como en #11; rodillas extendidas, puntas en ligera dorsiflexión.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Eleva piernas **extendidas** hasta paralelo al suelo o algo más, manteniendo retroversión pélvica al pasar 70–90°.
- **Isométrica (transición):** 0.5–1 s a 90° controlando que lumbar no se arquea.
- **Excéntrica (descenso):** 3–4 s descendiendo; **frena** los últimos 30° (zona de mayor palanca).

✕ Errores comunes

- Arqueo lumbar al bajar.
- Bloquear rodillas rígidas con tensión inútil.
- Balanceos.

🔄 Variantes

Disponibilidad: ROM parcial (hasta 60–80°) mientras se gana control; lastre con pesas de tobillo.

Seguridad: Alterna series con rodillas flexionadas para dosificar carga lumbar/iliopsoas.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor de psoas/ingle al elevar piernas rectas: usa #11–12 hasta tolerar.
- Lumbalgia con extensión terminal: limitar rango y priorizar control.

14. Elevación de Piernas con Pausa Isométrica a 90°

- **Tipo:** Dinámico + isométrico (anti-extensión en punto crítico)
- **Primario:** Recto abdominal (tiempo bajo tensión)
- **Secundario:** Flexores de cadera, oblicuos (estabilidad), serrato
- **Material:** Silla romana
- **Nivel:** Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

- Igual que #13.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Eleva piernas extendidas hasta 90°.
- **Isométrica (transición):** Mantén 2–3 s en paralelo al suelo (lumbar “pegada” al respaldo/retroversión activa).

- **Excéntrica (descenso):** 3 s controlados; detente 1 s a 45–60° si necesitas romper el impulso.

✗ Errores comunes

- Perder la línea en la pausa (cadera cae).
- Sacudir piernas para “salir” del isométrico.
- Apnea.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Pausa más corta (1 s) o múltiples “paradas” (isometrías escalonadas).

Seguridad: Divide el volumen (clusters 3×(5 reps + 2 s pausa)) para calidad sin fatiga técnica.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Hip flexor strain/inguinal: reduce palanca (rodillas flexionadas) y elimina pausas largas.
 - Lumbalgia: usa respaldo y menor ROM; si persiste, retrocede a #12.
-

15. Hip Raise Suspendido en Silla Romana (reverse crunch avanzado)

- **Tipo:** Elevación de cadera + anti-extensión (en suspensión)
- **Primario:** Recto abdominal (énfasis en retroversión y “encogimiento” de pelvis)
- **Secundario:** Oblicuos (estabilidad), transverso (presión intraabdominal), flexores de cadera (menor)
- **Material:** Silla romana
- **Nivel:** Avanzado

⚡ Posición inicial

- Rodillas flexionadas a ~90°, muslos por encima de la horizontal; hombros abajo, agarre firme a los postes si existen.
- Activa retroversión pélvica antes de iniciar.

⚙️ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Desde piernas elevadas, **enrolla** pelvis y **eleva caderas** (rodillas hacia el pecho) separando ligeramente las vértebras lumbares del respaldo sin usar impulso.
- **Isométrica (transición):** 0.5–1 s arriba “apretando” (imagina acercar pubis al esternón).
- **Excéntrica (descenso):** **Desenrolla** lento en 3 s hasta la posición inicial (piernas siguen elevadas para no colgar).

✗ Errores comunes

- Tirar con el psoas (piernas cuelgan y se balancean).
- Golpear la espalda contra el respaldo.
- Encoger trapecios.

Variantes

Disponibilidad: Tope con foam para aprender el gesto; lastre ligero entre rodillas cuando haya control.

Seguridad: Mantén muslos por encima de horizontal en todo el set para quitar inercia de piernas.

Contraindicaciones clínicas

- Dolor lumbar con flexión + retroversión: reducir amplitud y tempo (3–1–3) o usar #12.
- Dolor de hombro al soportar: acorta la sesión o usa paralelas con apoyo de pies.

Perfecto—seguimos con **Recto abdominal, bloque 16–20 (Colgados en barra)** en el mismo formato:

16. Elevación de Rodillas Colgado (básica)

- **Tipo:** Flexión de cadera + anti-extensión (hollow)
- **Primario:** Recto abdominal (control lumbopélvico)
- **Secundario:** Flexores de cadera, dorsal ancho/agarre (estabilización)
- **Material:** Barra de dominadas
- **Nivel:** Principiante – Intermedio

Posición inicial

- Prensión a la anchura de hombros; hombros **deprimidos**; adopta **hollow** (costillas abajo, ligera retroversión pélvica).
- Piernas extendidas o semiflexionadas, pies juntos y quietos.

Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Flexiona caderas elevando **rodillas** hasta la altura de cadera ($\approx 90^\circ$), mantén hollow (no arquees lumbar).
- **Isométrica (transición):** 0.5–1 s arriba con abdomen activo.
- **Excéntrica (descenso):** 2–3 s bajando sin oscilar, conserva control escapular.

Errores comunes

- Balanceo (“kipping”). • Encoger trapecios. • Perder hollow (hiperextensión lumbar).

Variantes

Disponibilidad: Con straps de agarre si falla la prensión; ROM parcial.

Seguridad: Alterna con versión en paralelas/silla romana si fatiga de hombro.

⛔ **Contraindicaciones clínicas**

- Dolor subacromial con suspensión: usar agarre neutral en paralelas.
 - Lumbalgia reactiva a flexión: limitar ROM y priorizar tempo 3–1–3.
-

17. Elevación de Rodillas con “Curl Pélvico” Colgado

- **Tipo:** Reverse crunch colgado (retroversión marcada)
- **Primario:** Recto abdominal (énfasis control pélvico)
- **Secundario:** Oblicuos (estabilidad), flexores de cadera (menor que en #16)
- **Material:** Barra de dominadas
- **Nivel:** Intermedio

✦ **Posición inicial**

- Igual que #16, pero inicia con **retroversión** suave (hollow firme).

⚙ **Ejecución**

- **Concéntrica (ascenso):** Eleva rodillas y **enrolla la pelvis** (pubis hacia esternón), generando leve **elevación de cadera** al final.
- **Isométrica (transición):** 1 s arriba “apretando” sin encoger hombros.
- **Excéntrica (descenso):** 3 s **desenrollando** vértebra a vértebra, evita caída libre.

✕ **Errores comunes**

- Solo subir rodillas sin retroversión. • Tirar con dorsal/balanceo. • Apnea.

📺 **Variantes**

Disponibilidad: Pelota entre rodillas para facilitar retroversión; pausa de 2 s arriba.

Seguridad: Menor ROM si hay tirón en ingle/psoas.

⛔ **Contraindicaciones clínicas**

- Lumbalgia con flexión + retroversión: usa #16 o silla romana con respaldo.
 - Neuralgia inguinal: reducir compresión final.
-

18. Elevación de Piernas Estiradas Colgado

- **Tipo:** Flexión de cadera + anti-extensión (palanca larga)
- **Primario:** Recto abdominal (alto control excéntrico)
- **Secundario:** Flexores de cadera, cuádriceps (isométrico), serrato/dorsal (estabilidad escapular)
- **Material:** Barra de dominadas
- **Nivel:** Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

- Hollow sólido; rodillas **extendidas** y puntas en dorsiflexión suave.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Eleva piernas **rectas** hasta **90°** (paralelas al suelo) o un poco más, **sin perder hollow**.
- **Isométrica (transición):** 0.5–1 s en paralelo.
- **Excéntrica (descenso):** 3–4 s bajando; **frena** los últimos 30° (máxima palanca).

✗ Errores comunes

- Arqueo lumbar al despegar de 60–90°. • Balanceo. • Bloquear rodillas rígidas sin control.

🔄 Variantes

Disponibilidad: ROM parcial (60–80°) hasta ganar control; pesas de tobillo.

Seguridad: Alterna con series de rodillas (18→16) para dosificar cadera/lumbar.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor ingle/psoas con piernas rectas: vuelve a #17 y progresa.
- Lumbalgia al final de la excéntrica: reduce ROM/tempo.

19. Elevación de Piernas con Pausa a 90° (isometría)

- **Tipo:** Dinámico + isométrico en punto crítico
- **Primario:** Recto abdominal (TUT alto)
- **Secundario:** Flexores de cadera, oblicuos (estabilidad), serrato
- **Material:** Barra de dominadas
- **Nivel:** Intermedio – Avanzado

✦ Posición inicial

- Como #18.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Piernas rectas hasta **90°**.

- **Isométrica (transición):** Mantén 2–3 s en paralelo (hollow y retroversión constantes).
- **Excéntrica (descenso):** 3 s controlado; si hay impulso, añade **micro-pausa** 1 s en 45–60°.

✖ Errores comunes

- Perder hollow durante la pausa.
- Sacudir pies para “salir”.
- Elevar hombros.

🔄 Variantes

Disponibilidad: Isometrías escalonadas (60°–90°); metronómico (3–3–3).

Seguridad: Series “cluster” (3×(4 rep + 3 s pausa)) para calidad técnica.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Psoas irritado: reduce pausa/isometrías o usa rodillas.
- Lumbalgia: limitar a 60–80° y progresar gradualmente.

20. Toes-to-Bar Estricto (recto abdominal énfasis control)

- **Tipo:** Elevación de piernas + **hip raise** (flexión de columna controlada)
- **Primario:** Recto abdominal (desde hollow → compresión)
- **Secundario:** Flexores de cadera, oblicuos (estabilidad), dorsal/agarre
- **Material:** Barra de dominadas
- **Nivel:** Avanzado

🔥 Posición inicial

- Hollow fuerte, piernas juntas y extendidas; escápulas activas (depresión).

⚙️ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Eleva piernas a 90° y **continúa con curl pélvico** hasta **tocar la barra con los pies** (sin kipping, sin llevar hombros al frente).
- **Isométrica (transición):** 0.5 s en contacto (o en el punto más alto controlado).
- **Excéntrica (descenso):** 3–4 s bajando **desenrollando** primero pelvis y luego caderas, volviendo a hollow sin balanceo.

✖ Errores comunes

- Kipping/balancear cuerpo.
- Perder depresión escapular.
- Arqueo lumbar en la bajada.

🔄 Variantes

Disponibilidad: “Toes-to-bar” a objetivo más bajo (barra/ab-mat colgante); banda elástica a los pies para guía.

Seguridad: Divide repeticiones en singles técnicamente limpios; alterna con #19.

⊘ **Contraindicaciones clínicas**

- Dolor de hombro con suspensión repetida: usa paralelas/silla romana.
 - Lumbalgia con compresión máxima: limita a 90° o a #18–19.
-



Oblicuos

1. Pallof Press (de pie)

- Tipo: Anti-rotación (isométrico con prensa)
- Primario: Oblicuo externo/interno, transverso del abdomen
- Secundario: Glúteos (estabilidad pélvica), erectores (isométricos suaves), deltoides
- Material: Polea/banda a altura esternal + maneral
- Nivel: Principiante – Avanzado

✦ Posición inicial

- De lado al cable; pies al ancho de cadera (o split-stance suave).
- Manos juntas al pecho, hombros bajos, costillas “abajo”, pelvis neutra.

⚙ Ejecución

- Concéntrica (ascenso): Empuja el maneral **desde el pecho** a brazos extendidos sin que el tronco gire.
- Isométrica (transición): Mantén 1–3 s con brazos largos, respiración

diafragmática.

- Excéntrica (descenso): Vuelve en 2–3 s al pecho sin perder alineación.

✗ Errores comunes

- Girar el tronco al extender. • Hiperextender columna. • Encoger hombros o contener la respiración.

🔄 Variantes

- Disponibilidad: Banda elástica; agarre entrelazado o maneral.
- Seguridad: Colócate más cerca (menos torque) si tiembla el core; usa stance dividido para estabilizar.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor lumbar con cargas anti-rotacionales (acorta palanca y reduce tensión). • Dolor de hombro con brazos extendidos (trabaja con codos ligeramente flexionados).
-

2. Pallof Press half-kneeling (medio arrodillado)

- Tipo: Anti-rotación + control pélvico
- Primario: Oblicuos, transverso
- Secundario: Glúteo mayor/medio (cadera de apoyo), aductores
- Material: Polea/banda a altura esternal
- Nivel: Principiante – Intermedio

✦ Posición inicial

- Rodilla interna al cable en el suelo, rodilla externa a 90°; pelvis neutra, costillas abajo.
- Manos al pecho, escápulas estables.

⚙ Ejecución

- Concéntrica: Extiende brazos al frente sin permitir giro/colapso pélvico.
- Isométrica: 1–3 s con respiración baja.
- Excéntrica: 2–3 s de regreso al pecho, manteniendo la rodilla estable.

✗ Errores comunes

- Cadera que se ladea/gira. • Hiperextender zona lumbar. • Perder la alineación de rodilla adelantada.

🔄 Variantes

- Disponibilidad: Colchoneta bajo rodilla; banda si no hay polea.
- Seguridad: Si molesta la rodilla, usa almohadilla gruesa o cambia a stance de pie.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor femoropatelar al arrodillarse (usar de pie). • Dolor lumbar reactivo (reducir carga y amplitud).
-

3. Pallof Press Walkout (caminar alejándose)

- Tipo: Anti-rotación con progresión de palanca
- Primario: Oblicuos, transverso

- Secundario: Glúteos, aductores, erectores (isométricos), deltoides
 - Material: Polea/banda a altura esternal
 - Nivel: Intermedio – Avanzado
 - ✦ Posición inicial
 - De pie, lado al cable; brazos extendidos al frente sujetando el maneral, pies juntos.
 - ⚙ Ejecución
 - Concéntrica: Con brazos **ya extendidos**, da pequeños pasos laterales **alejándote** de la torre sin permitir rotación.
 - Isométrica: Pausa 1 s al final del “walkout”.
 - Excéntrica: Regresa en 2–3 pasos controlados hacia la torre manteniendo brazos extendidos y torso neutro.
 - ✗ Errores comunes
 - Dejar que el tronco gire. • Pasos largos que rompen la postura. • Elevar hombros.
 - 🔄 Variantes
 - Disponibilidad: Con banda anclada (fricción menor).
 - Seguridad: Empieza con pasos muy cortos; usa stance dividido al iniciar si cuesta estabilizar.
 - 🚫 Contraindicaciones clínicas
 - Inestabilidad de tobillo/rodilla con desplazamientos (trabajar estático primero). • Dolor lumbar (reduce distancia y tensión).
-

4. Cable Chop alto→bajo (wood chop)
- Tipo: Rotación + ligera anti-extensión
 - Primario: Oblicuos (externo énfasis), transverso
 - Secundario: Dorsal/serrato (estabilización escapular), glúteos
 - Material: Polea alta + cuerda/maneral
 - Nivel: Intermedio
 - ✦ Posición inicial
 - De pie, de lado a la polea; toma el implemento por encima del hombro más cercano al cable (brazos casi extendidos). Pies firmes, caderas cuadradas.
 - ⚙ Ejecución
 - Concéntrica (giro/descenso): Rota el **tronco** y lleva el implemento en diagonal hacia la cadera contraria, manteniendo brazos largos y hombros bajos.
 - Isométrica: 0.5 s abajo, pelvis estable.
 - Excéntrica (ascenso): 2–3 s volviendo por la misma diagonal sin “tirón” del cable.
 - ✗ Errores comunes
 - Tirar sólo con brazos. • Hiperextender la espalda al final. • Dejar que la cadera rote sin control.
 - 🔄 Variantes
 - Disponibilidad: Half-kneeling (más estable); banda; barra corta o cuerda.
 - Seguridad: Usa ROM moderado si hay molestias lumbares; inicia con cargas ligeras y tempo 3–1–2.
 - 🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor de hombro con palanca larga (flexiona ligeramente codos).
 - Dolor lumbar con rotación/diagonal (cambiar a anti-rotación).
-

5. Cable Lift bajo→alto (reverse chop)

- Tipo: Rotación ascendente + anti-flexión lateral
 - Primario: Oblicuos (interno énfasis), transverso
 - Secundario: Glúteos, serrato/deltoides (estabilidad)
 - Material: Polea baja + cuerda/maneral
 - Nivel: Intermedio
 - ✦ Posición inicial
 - De pie, de lado al cable; toma el implemento cerca de la cadera del lado del cable, brazos casi extendidos, costillas abajo.
 - ⚙ Ejecución
 - Concéntrica (giro/ascenso): Rota y eleva el implemento en diagonal hacia arriba/frente del cuerpo, sin encoger hombros ni arquear la espalda.
 - Isométrica: 0.5–1 s en la parte alta, pelvis estable.
 - Excéntrica (descenso): 2–3 s controlados regresando a la cadera.
 - ✗ Errores comunes
 - Compensar con extensión lumbar.
 - Flexionar codos y convertirlo en “remo”.
 - Rotar pelvis sin control.
 - 📦 Variantes
 - Disponibilidad: Half-kneeling para fijar pelvis; banda; maneral doble mano.
 - Seguridad: Reduce amplitud si pinza el hombro; mantén mirada al frente para no sobre-rotar cervical.
 - 🚫 Contraindicaciones clínicas
 - Lumbalgia con patrones ascendentes rotacionales (usar Pallof).
 - Inestabilidad de hombro (acortar palanca/ROM).
-

6. Rotación de Tronco en Cable (de pie, rango corto)

- Tipo: Rotación controlada (rango medio/corto)
- Primario: Oblicuo externo e interno, transverso
- Secundario: Glúteos (estabilidad pélvica), erectores (isométricos), serrato
- Material: Polea a altura esternal + maneral/cuerda (doble mano)
- Nivel: Intermedio
- ✦ Posición inicial
- De pie, de lado a la torre; pies al ancho de cadera, rodillas “suaves”.
- Toma el maneral con ambas manos frente al esternón; hombros bajos, costillas abajo.
- ⚙ Ejecución
- Concéntrica (giro): Rota **el tronco** (no sólo brazos) alejando el implemento de la torre ~30–45°, pelvis estable.

- Isométrica (transición): 0.5–1 s al final del giro sin arquear la zona lumbar.
- Excéntrica (regreso): 2–3 s volviendo al centro, controlando el tirón del cable.

✗ Errores comunes

- Mover sólo brazos; sobre-rotar la pelvis; hiperextensión lumbar al final.

🔄 Variantes

- Disponibilidad: Half-kneeling; cable a altura baja/alta para cambiar vector; banda.
- Seguridad: Reduce ROM si “tira” la zona lumbar; sujeta con agarre más cercano al cuerpo para menos palanca.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Lumbalgia con rotación activa (prioriza anti-rotación tipo Pallof).
- Inestabilidad de hombro (palanca más corta y ROM menor).

7. Anti-Flexión Lateral en Cable (hold unilateral)

- Tipo: Anti-flexión lateral (isométrico)
- Primario: Oblicuo interno/externo del lado **contrario** al cable, cuadrado lumbar (isométrico)
- Secundario: Glúteo medio, transverso
- Material: Polea baja/esternal + maneral (a un brazo)
- Nivel: Principiante – Intermedio

🔱 Posición inicial

- De pie, **de lado** a la torre; toma el maneral con la mano del lado **externo** (lejos de la torre).
- Brazo a lo largo del cuerpo; columna neutra, pies firmes.

⚙ Ejecución

- Concéntrica (tensión): Da un paso lateral para crear tracción y **resiste** la caída hacia la torre (no te inclines).
- Isométrica (mantenimiento): 15–30 s respirando bajo y manteniendo pelvis y costillas alineadas.
- Excéntrica (descenso): Camina de regreso 2–3 pasos o suelta tensión lentamente sin colapsar el tronco.

✗ Errores comunes

- Inclinar hacia el cable; contener la respiración; elevar hombro del brazo que sujeta.

🔄 Variantes

- Disponibilidad: Kettlebell/DB “suitcase hold” si no hay cable; farmer carry unilateral caminando.
- Seguridad: Split-stance para más base; carga ligera–moderada antes de aumentar tiempos.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor lumbar con cargas asimétricas (reducir torque/tiempo).
- Irritación de codo/hombro ipsilateral (usar correa o agarradera giratoria).

8. Side Bend en Cable (flexión lateral controlada)

- Tipo: Flexión lateral (ROM corto/medio)
 - Primario: Oblicuo interno/externo y cuadrado lumbar (del lado de trabajo)
 - Secundario: Transverso (estabilidad), erectores (control excéntrico)
 - Material: Polea baja/esternal + maneral
 - Nivel: Intermedio
 - ✦ Posición inicial
 - De pie, de lado a la torre; maneral en la mano más cercana a la torre, brazo extendido a lo largo del cuerpo.
 - Hombros nivelados, pelvis neutra.
 - ⚙ Ejecución
 - Concéntrica (subida): **Desde leve estiramiento**, aproxima costilla a cresta ilíaca del lado contrario al cable (te alejas del cable).
 - Isométrica (transición): 0.5 s arriba sin colapsar la caja torácica.
 - Excéntrica (descenso): 2–3 s dejando que el cable te lleve a **ligera** inclinación hacia la torre (no hiper-rango).
 - ✗ Errores comunes
 - Tirar con brazo/hombro; sobre-incluir lumbar; ROM excesivo.
 - 🔄 Variantes
 - Disponibilidad: Mancuerna/kettlebell; polea a distintas alturas para vector distinto.
 - Seguridad: Mantén ROM moderado; prioriza anti-flexión (ej. #7) si hay historial lumbar.
 - 🚫 Contraindicaciones clínicas
 - Lumbalgia/hernia con flexión lateral (evitar; usar anti-flexión). • Dolor costal/AC (acortar palanca o cambiar ejercicio).
-

9. Plancha Lateral con Rodillas (regresión)

- Tipo: Anti-flexión lateral (isométrico)
- Primario: Oblicuo interno/externo, transverso
- Secundario: Glúteo medio, cuadrado lumbar, serrato
- Material: Colchoneta
- Nivel: Principiante
- ✦ Posición inicial
 - En decúbito lateral, apoyo en antebrazo (codo bajo hombro), rodillas flexionadas 90°.
 - Cadera, hombro y cabeza alineados; escápula activa.
- ⚙ Ejecución
 - Concéntrica (ascenso): Eleva la cadera hasta alinear rodillas-cadera-hombro en bloque.
 - Isométrica (mantenimiento): 20–40 s respirando nasal/diafragmático, pelvis neutra.
 - Excéntrica (descenso): Baja cadera en 2–3 s sin colapsar.
- ✗ Errores comunes

- Cadera que rota hacia delante/atrás; hombro encogido; cabeza proyectada.

Variantes

- Disponibilidad: Bloque/foam bajo antebrazo; top-arm reach o mano en cadera.
- Seguridad: Si molesta el hombro, acorta palanca (codo más cerca/colchón más alto).

Contraindicaciones clínicas

- Dolor de hombro en apoyo (cambiar a apoyo en banco alto). • Dolor lumbar con isometría (reduce tiempo o usa anti-rotación en cable).
-

10. Plancha Lateral Clásica (pies apilados)

- Tipo: Anti-flexión lateral (isométrico avanzado)
- Primario: Oblicuos, transverso
- Secundario: Glúteo medio, cuadrado lumbar, serrato
- Material: Colchoneta
- Nivel: Intermedio

Posición inicial

- En lateral, antebrazo bajo hombro; piernas extendidas, pies apilados.
- Cuerpo en línea recta de tobillos a cabeza.

Ejecución

- Concéntrica (ascenso): Eleva cadera hasta formar línea recta; empuja el suelo con el antebrazo (hombro “largo”).
- Isométrica (mantenimiento): 20–45 s, respirando bajo; pelvis neutra, cabeza alineada.
- Excéntrica (descenso): 2–3 s bajando la cadera sin perder control escapular.

Errores comunes

- Cadera cae o rota; hombro encogido; arquear la zona lumbar.

Variantes

- Disponibilidad: Pies en “tijera” (uno delante del otro) para más base; lastre ligero en cadera; apoyo de antebrazo en banco.
- Seguridad: Si fatiga el hombro, usa apoyo más alto o cambia a Copenhagen rodilla (#13 más adelante).

Contraindicaciones clínicas

- Dolor de hombro en carga isométrica (regresa a rodillas). • Lumbalgia con soportes laterales prolongados (reduce tiempo o alterna lados frecuente).
-

11. Plancha Lateral con Elevación de Cadera (repeticiones)

- Tipo: Anti-flexión lateral dinámico (concéntrico–excéntrico)
- Primario: Oblicuo interno/externo, transverso
- Secundario: Glúteo medio, cuadrado lumbar, serrato
- Material: Colchoneta

- Nivel: Intermedio
 - ✦ Posición inicial
 - En plancha lateral clásica (antebrazo bajo hombro, pies apilados, cuerpo en línea).
 - ⚙ Ejecución
 - Concéntrica (ascenso): Desde una **bajada controlada** de 3–5 cm, eleva la cadera hasta recuperar la línea tobillos–hombro.
 - Isométrica (transición): 0.5 s arriba “empujando” el suelo con el antebrazo.
 - Excéntrica (descenso): 2–3 s bajando la cadera sin tocar el suelo, manteniendo pelvis neutra.
 - ✗ Errores comunes
 - Rebotar abajo, rotar el tronco, encoger el hombro de apoyo.
 - 🔄 Variantes
 - Disponibilidad: Pies en “tijera”; mano superior sosteniendo mancuerna ligera sobre la cadera.
 - Seguridad: Eleva el antebrazo sobre un banco si molesta el hombro; reduce rango si hay tirón lumbar.
 - 🚫 Contraindicaciones clínicas
 - Dolor de hombro/AC en carga lateral; lumbalgia que empeora con flexión lateral repetida.
-

12. Plancha Lateral con “Hip Dips” (rotación leve controlada)

- Tipo: Anti-flexión lateral con **rotación mínima**
 - Primario: Oblicuos (énfasis en control rotacional), transversos
 - Secundario: Serrato, glúteo medio
 - Material: Colchoneta
 - Nivel: Intermedio
 - ✦ Posición inicial
 - Plancha lateral clásica, tronco en bloque, escápula activa.
 - ⚙ Ejecución
 - Excéntrica (descenso): **Rota y baja** levemente la cadera hacia el suelo (10–20°), sin colapsar el hombro.
 - Concéntrica (ascenso): Vuelve a la línea neutra elevando cadera y “desrotando” el tronco.
 - Isométrica (transición): 0.5 s en la línea neutra antes de la siguiente repetición.
 - ✗ Errores comunes
 - Sobre-rotar (giro grande), perder alineación cervical, apoyar la cadera.
 - 🔄 Variantes
 - Disponibilidad: Rodillas apoyadas (regresión); lastre ligero en cadera (progresión).
 - Seguridad: Mantén ROM pequeño si hay molestias; ritmo 2–0.5–2.
 - 🚫 Contraindicaciones clínicas
 - Síntomas lumbares con rotación; dolor de hombro en apoyo prolongado.
-

13. Copenhagen Side Plank – Rodilla (aductor + oblicuos)

- Tipo: Anti-flexión lateral isométrico con **apoyo en aductores**
 - Primario: Oblicuos, aductor largo (pierna superior), transverso
 - Secundario: Glúteo medio, cuadrado lumbar, serrato
 - Material: Banco/box a la altura de rodilla
 - Nivel: Intermedio
 - ✦ Posición inicial
 - En lateral, antebrazo bajo hombro; pierna **superior** apoyada con la **rodilla** sobre el banco, pierna inferior suspendida.
 - Cadera y hombro alineados; pelvis neutra.
 - ⚙ Ejecución
 - Concéntrica (ascenso): Eleva cadera hasta formar línea recta cabeza-hombro-cadera-rodilla.
 - Isométrica (mantenimiento): 15–30 s respirando bajo; aductor de la pierna superior activo.
 - Excéntrica (descenso): 2–3 s bajando la cadera con control.
 - ✗ Errores comunes
 - Caída de cadera, rotación del tronco, hundir el hombro de apoyo.
 - 🔄 Variantes
 - Disponibilidad: Coloca la pierna inferior en contacto ligero con el banco (asistencia).
 - Seguridad: Eleva la superficie o acorta la palanca (rodilla más cerca de la cadera) si fatiga el aductor/hombro.
 - 🚫 Contraindicaciones clínicas
 - Tendinopatía de aductores aguda; dolor de hombro con carga lateral.
-

14. Copenhagen Side Plank – Tobillo (avanzado)

- Tipo: Anti-flexión lateral isométrico (palanca larga)
- Primario: Oblicuos, aductores (pierna superior)
- Secundario: Transverso, glúteo medio, cuadrado lumbar
- Material: Banco/box a la altura de tobillo
- Nivel: Avanzado
- ✦ Posición inicial
 - Igual que #13, pero apoyo de **tobillo** (pierna superior extendida) sobre el banco; pierna inferior suspendida.
- ⚙ Ejecución
 - Concéntrica (ascenso): Eleva cadera hasta alinear tobillo-rodilla-cadera-hombro-cabeza.
 - Isométrica (mantenimiento): 15–30 s; cuello neutro, escápula activa.
 - Excéntrica (descenso): 2–3 s bajando sin perder alineación.
- ✗ Errores comunes
 - Rotar la pelvis, “colgarse” del hombro, flexionar cuello.
- 🔄 Variantes

- Disponibilidad: Sostén ligero de la pierna inferior en un step (asistencia).
- Seguridad: Pasa primero por la versión de rodilla (#13); reduce tiempo si se fatiga el aductor.



Contraindicaciones clínicas

- Lesión de aductores o pubalgia; dolor de hombro con cargas laterales altas.
-

15. Crunch Cruzado (codo a rodilla contraria)

- Tipo: Flexión + rotación torácica (suelo)
- Primario: Oblicuo externo (del lado del **codo** que sube), oblicuo interno (lado contrario), recto abdominal (asistencia)
- Secundario: Flexores de cadera (mínimos si técnica correcta), serrato
- Material: Colchoneta
- Nivel: Principiante – Intermedio
- ✦ Posición inicial
- Decúbito supino; manos ligeras detrás de la cabeza (sin tirar del cuello); rodillas flexionadas, pies apoyados.



Ejecución

- Concéntrica (ascenso): Enrolla columna torácica y rota llevando **codo** hacia **rodilla contraria** (la rodilla puede acercarse ligeramente).
- Isométrica (transición): 0.5 s en el pico sin traccionar el cuello.
- Excéntrica (descenso): 2–3 s desenrollando vértebra por vértebra hasta apoyar escápulas.



Errores comunes

- Tirar del cuello con las manos; mover codo hacia la rodilla sin rotar el tronco; subir con impulso de cadera.



Variantes

- Disponibilidad: Manos cruzadas en pecho (regresión); balón/mancuerna liviana sobre el pecho (progresión).
- Seguridad: Mantén mirada al techo para evitar flexión cervical; rango corto si hay tirantez lumbar.



Contraindicaciones clínicas

- Cervicalgia aguda (usar rotaciones isométricas tipo Pallof). • Lumbalgia con flexión repetida (prioriza anti-rotación/anti-flexión).
-

¡Va! Aquí tienes **Oblicuos 16–20** con el formato completo.

16. Bicycle Crunch (bicicleta)

- Tipo: Flexión + rotación alterna (suelo)
- Primario: Oblicuo externo (lado del codo que gira), oblicuo interno (lado de la pierna que sube)

- Secundario: Recto abdominal, flexores de cadera (psoas-ilíaco; controlar)
 - Material: Colchoneta
 - Nivel: Principiante – Intermedio
 - ✦ Posición inicial
 - Supino; manos ligeras tras nuca (sin traccionar), piernas elevadas a ~90° de cadera y 90° de rodilla.
 - ⚙ Ejecución
 - Concéntrica (ascenso/rotación): Extiende una pierna a ~45° mientras llevas codo contrario a rodilla; **enrolla y rota** desde el tórax, no desde el cuello.
 - Isométrica (transición): 0.3–0.5 s en el cruce, ombligo “dentro”.
 - Excéntrica (cambio): Desenrolla y alterna controlado en 2–3 s por ciclo.
 - ✗ Errores comunes
 - Tirar del cuello; mover solo codos sin rotar el tronco; patadas rápidas sin control lumbo-pélvico.
 - 🔄 Variantes
 - Disponibilidad: Manos en pecho (más fácil); mini-bands en pies para control; metronomo 2–0–2.
 - Seguridad: Mantén lumbar pegada (PPT ligera); eleva más las piernas si tira el psoas.
 - 🚫 Contraindicaciones clínicas
 - Cervicalgia/lumbalgia con flexión–rotación repetida (prioriza Pallof o planchas laterales).
-

17. Russian Twist (peso corporal, pies apoyados)

- Tipo: Rotación torácica (rango medio)
- Primario: Oblicuos (externo/interno)
- Secundario: Transverso, erectores (estabilización isométrica), flexores de cadera leves
- Material: Colchoneta/banco bajo
- Nivel: Principiante
- ✦ Posición inicial
- Sentado, tronco reclinado ~20–30° (espalda neutra), pies **apoyados**, manos juntas a la altura del esternón.
- ⚙ Ejecución
- Concéntrica (rotación): Gira el tronco llevando manos a un lado manteniendo cadera estable.
- Isométrica (transición): Pausa 0.5 s por lado sin colapsar.
- Excéntrica (retorno): 2 s para volver al centro y cambiar de lado.
- ✗ Errores comunes
- Girar solo brazos; encorvar zona lumbar; tocar el suelo “rebotando”.
- 🔄 Variantes
- Disponibilidad: Soporte de pies bajo un rack; tope (med ball) que marcas sin golpear.

- Seguridad: Mantén “pecho alto”; si molesta lumbar, reduce inclinación o apoya espalda en banco inclinado.

 Contraindicaciones clínicas

- Lumbalgia con rotación; hip flexor “tightness” sintomática (evita reclinar demasiado).
-

18. Russian Twist con carga (balón/mancuerna), pies elevados

- Tipo: Rotación torácica con mayor palanca
- Primario: Oblicuos
- Secundario: Transverso, flexores de cadera, erectores (isométrico)
- Material: Balón medicinal o mancuerna ligera–moderada
- Nivel: Intermedio

 Posición inicial

- Igual a #17 pero **pies elevados** (tibia paralela al suelo), carga frente al pecho.

 Ejecución

- Concéntrica (rotación): Gira en bloque llevando la carga hacia un lado sin perder la neutra de columna.
- Isométrica (transición): 0.5 s por lado, escápulas “abajo y atrás”.
- Excéntrica (retorno): 2–3 s al centro antes de cambiar de lado.

 Errores comunes

- Cadera que “baila”; bajar demasiado la carga y flexionar la columna; velocidad excesiva.

 Variantes

- Disponibilidad: Pies apoyados si la estabilidad falla; metrónomo 3–1–3.
- Seguridad: Cargas livianas–moderadas; evita “golpear” el suelo con el balón.

 Contraindicaciones clínicas

- Lumbalgia con flexión–rotación + carga; dolor de cadera con pies elevados (usa apoyo).
-

19. V-Sit con Rotación (rotaciones cortas)

- Tipo: Isométrico de flexión + rotación corta controlada
- Primario: Oblicuos, recto abdominal (isométrico)
- Secundario: Iliopsoas (control), erectores (estabilidad)
- Material: Colchoneta; opcional balón/mancuerna ligera
- Nivel: Intermedio – Avanzado

 Posición inicial

- “V” corta: tronco reclinado ~30–40°, piernas juntas elevadas (rodillas semiflex); brazos al frente.

 Ejecución

- Isométrica (mantener): Sostén la “V” neutra.
- Concéntrica/Excéntrica (rotación corta): Gira 10–15° por lado desde el **tórax** (no

caderas), 1–2 s por fase, manteniendo la “V”.

✗ Errores comunes

- Perder la “V” (colapsar lumbar); mover solo brazos; traccionar cuello.

🔄 Variantes

- Disponibilidad: Sin rotación (hold) para empezar; carga ligera para progresar.
- Seguridad: Reduce ángulo de “V” o apoya talones si tira lumbar/iliopsoas.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Lumbalgia con flexión sostenida; caderas sensibles a posiciones en “hollow”.

20. Elevación de Rodillas a los Lados en Silla Romana (Captain’s Chair)

- Tipo: Flexión de cadera + inclinación pélvica con **inclinación lateral**
- Primario: Oblicuos (del lado hacia el que llevas las rodillas)
- Secundario: Recto abdominal (posterior tilt), flexores de cadera (iniciación), serrato (estabiliza cintura escapular)
- Material: Silla romana/captain’s chair

- Nivel: Intermedio

🔱 Posición inicial

- Apoya antebrazos y espalda según máquina; hombros bajos; pelvis neutra; rodillas juntas y flexionadas.

⚙️ Ejecución

- Concéntrica (ascenso/desplazamiento): Eleva rodillas hacia el pecho y desplázalas hacia un lado ($\approx 30\text{--}40^\circ$), acompañando con **inclinación pélvica** al final.
- Isométrica (transición): 0.5 s en el pico lateral sin arquear lumbar.
- Excéntrica (descenso): 2–3 s bajando y volviendo al centro sin balanceo. Alterna lados por rep o por serie.

✗ Errores comunes

- Balancear piernas; no hacer retroversión pélvica; encoger trapecios; rango excesivo que “tira” del lumbar.

🔄 Variantes

- Disponibilidad: Tope de ROM con foam en la espalda; tempo 3–1–3; unilateral (un lado por serie).
- Seguridad: Empieza con **amplitud lateral pequeña**; prioridad a control escápulo-torácico; exhala al pico para facilitar PPT.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor inguinal/flexores de cadera reactivos; lumbalgia con elevaciones rápidas; dolor de hombro al soportar peso (usa straps/pad o migra a suelo/cable).

¡Perfecto! Aquí van **Oblicuos 21–25** con el **formato completo**.

21. Elevación de Piernas a los Lados en Silla Romana (piernas extendidas)
- Tipo: Flexión de cadera + inclinación lateral (cadena abierta)
 - Primario: Oblicuos (lado hacia el que desplazas las piernas)
 - Secundario: Recto abdominal (retroversión pélvica), flexores de cadera, serrato/romboides (estabilización escapular)
 - Material: Silla romana / Captain's Chair
 - Nivel: Intermedio – Avanzado
 - ✦ Posición inicial
 - Apoya antebrazos; hombros bajos; espalda en contacto si la máquina lo permite.
 - Piernas extendidas juntas, pies en ligera dorsiflexión, pelvis neutra.
 - ⚙ Ejecución
 - Concéntrica (ascenso/desplazamiento): Eleva piernas en bloque y **desplázalas a un lado** (~30–40°) terminando con **retroversión pélvica** (PPT) en el pico.
 - Isométrica (transición): 0.5–1 s arriba sin perder la PPT.
 - Excéntrica (descenso): 2–3 s bajando al centro y luego al inicio, sin balanceo.
 - Alterna lados por rep o por serie.
 - ✗ Errores comunes
 - Balancear como péndulo; no hacer PPT; encoger trapecios; abrir demasiado el rango y “tirar” del lumbar.
 - 📺 Variantes
 - Disponibilidad: Espaciador/foam en espalda; tobillera con lastre ligero.
 - Seguridad: Empieza con rodillas semi-flex si falla el control; acorta rango lateral las primeras semanas.
 - 🚫 Contraindicaciones clínicas
 - Lumbalgia con elevación de piernas; dolor de hombro al soportar peso (usa pad/straps o migra a suelo/cable).
-

22. “Windshield” Parcial en Silla Romana (limpiaparabrisas corto)
- Tipo: Anti-rotación + inclinación lateral dinámica (ROM corto–medio)
 - Primario: Oblicuos (ambos, alternando), transversos
 - Secundario: Recto abdominal (PPT), flexores de cadera (estabilidad)
 - Material: Silla romana
 - Nivel: Intermedio
 - ✦ Posición inicial
 - Soporte en antebrazos; hombros deprimidos; pelvis neutra.
 - Caderas y rodillas a ~90°, pies juntos (opción piernas extendidas si avanzas).
 - ⚙ Ejecución
 - Concéntrica (barrido): Desde el centro, lleva **rodillas/pies** a un lado **sin rotar la pelvis** (giro desde caderas mínimas, control torácico).
 - Isométrica (transición): 0.5 s en el extremo, costillas “abajo”.
 - Excéntrica (retorno): 2–3 s al centro y cambia al otro lado. Mantén ROM **parcial** (20–30°) estable.
 - ✗ Errores comunes

- Dejar que la pelvis rote y cuelgue; colapsar escápulas; mover rápido sin control.

Variantes

- Disponibilidad: Piernas extendidas (más palanca) cuando controles la versión con 90°.
- Seguridad: Delimita ROM con topes (bandas/foam) los primeros bloques.

Contraindicaciones clínicas

- Dolor lumbar con rotación/inclinación combinada; inestabilidad escapular (prioriza planchas laterales).

23. Hanging Knee Raise a los Lados (colgado en barra, rodillas flexionadas)

- Tipo: Flexión de cadera + inclinación lateral en suspensión
- Primario: Oblicuos (lado del desplazamiento)
- Secundario: Recto abdominal (PPT), flexores de cadera, dorsales/antebrazos (agarre)
- Material: Barra de dominadas; straps opcionales
- Nivel: Intermedio

✦ Posición inicial

- Colgado en barra, **escápulas activas** (hollow light), pelvis neutra, rodillas flexionadas juntas.

⚙ Ejecución

- Concéntrica (ascenso/desplazamiento): Eleva rodillas hacia el pecho y **desplaza** el paquete femoral hacia un lado con **PPT** al final.
- Isométrica (transición): 0.5 s arriba.
- Excéntrica (descenso): 2–3 s bajando controlado al centro; evita vaivén. Alterna lados.

✖ Errores comunes

- Kipping/balanceo; perder la activación escapular; tirar solo de psoas sin PPT.

Variantes

- Disponibilidad: Straps para agarre; tobillera ligera; pausa 1–1–3 para más control.
- Seguridad: Si falla el agarre, usa series más cortas (cluster) o migra a silla romana.

Contraindicaciones clínicas

- Epicondialgia/lesiones de hombro que impidan colgar; lumbalgia con flexión de cadera repetida.

24. Hanging Leg Raise a los Lados (colgado en barra, piernas extendidas)

- Tipo: Flexión de cadera + inclinación lateral con **palanca larga**
- Primario: Oblicuos
- Secundario: Recto abdominal, flexores de cadera, dorsales/agarre
- Material: Barra de dominadas; straps opcionales
- Nivel: Avanzado

✦ Posición inicial

- Colgado con hollow suave; piernas **extendidas** juntas en ligera dorsiflexión, pelvis neutra.

⚙ Ejecución

- Concéntrica (ascenso/desplazamiento): Eleva piernas en bloque y **desplázalas** hacia un lado completando con PPT al final.
- Isométrica (transición): 0.5–1 s arriba.
- Excéntrica (descenso): 2–3 s al centro y abajo, sin perder tensión escapular.

✗ Errores comunes

- Romper rodillas (flexionarlas) al subir; balanceo; arquear lumbar al inicio.

🔄 Variantes

- Disponibilidad: Cadena de progresión 23 → 24 (añade palanca).
- Seguridad: Limita altura inicial (caderas <90°) y ve ganando ROM; usa grip mixto/straps si fatiga el antebrazo.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Dolor anterior de cadera/pinzamiento; inestabilidad de hombro; lumbalgia con palancas largas.

25. Hanging Windshield Wipers (limpiaparabrisas colgado)

- Tipo: Anti-rotación + rotación controlada en suspensión (alto desafío)
- Primario: Oblicuos (control excéntrico bilateral)
- Secundario: Transverso, erectores (estabilidad), dorsales/agarre
- Material: Barra de dominadas
- Nivel: Avanzado – Élite

♠ Posición inicial

- Colgado activo; piernas **extendidas** juntas (o 90° de cadera/rodilla si versión intermedia), pelvis neutra.

⚙ Ejecución

- Concéntrica (desplazamiento): Desde el centro, **lleva los pies** hacia un lado manteniendo costillas abajo y caderas lo más estables posible.
- Isométrica (transición): 0.3–0.5 s en el extremo (sin “colgar” lumbar).
- Excéntrica (retorno): 2–4 s al centro y repite al otro lado. Mantén ROM **moderado** al inicio.

✗ Errores comunes

- Rotación excesiva con pérdida de neutra; kippling; cuello en extensión.

🔄 Variantes

- Disponibilidad: Versión “parcial” con rodillas a 90°; tope de ROM con referencias visuales; tempo 4–1–4.
- Seguridad: Prioriza control → amplitud; si hay balanceo, reagrupa (stop–reset) entre reps.

🚫 Contraindicaciones clínicas

- Lumbalgia con rotación bajo carga; inestabilidad glenohumeral; epicondilalgia con agarre sostenido.

¡Va! Sumo 5 ejercicios con landmine (oblicuos puros) siguiendo tu numeración: **26–30** y el **formato completo**.

26. Landmine Rotations de Pie (“180s”)

- Tipo: Rotación dinámica (palanca LM)
- Primario: Oblicuo externo/Interno (ambos lados, énfasis excéntrico)
- Secundario: Recto abdominal (estabilidad), glúteos/rotadores de cadera (transferencia)
- Material: Barra en landmine
- Nivel: Intermedio – Avanzado
- ✦ Posición inicial
 - De pie, pies algo más anchos que hombros, rodillas semiflexionadas.
 - Sujeta la manga de la barra con ambas manos frente al pecho, brazos semiextendidos.
 - Costillas “abajo”, pelvis neutra, mirada al frente.
- ⚙ Ejecución
 - **Concéntrica (ascenso):** Lleva la barra en arco desde la cadera derecha hacia la izquierda (y viceversa) guiando con cadera/torso en bloque.
 - **Isométrica (transición):** Micro-pausa 0.5 s en cada extremo sin perder centro.
 - **Excéntrica (descenso):** Regresa en 2–3 s controlando el giro; evita “latigear”.
- ✗ Errores comunes
 - Girar solo brazos (sin cadera). • Hiperextender lumbar. • Soltar la barra al final del arco.
- 📖 Variantes
 - **Disponibilidad:** Tall-kneeling (arrodillado) o half-kneeling para más control.
 - **Seguridad:** Reduce ROM si tira lumbar; usa agarre más cercano al pecho para palanca corta.
- 🚫 Contraindicaciones clínicas
 - Lumbalgia con rotaciones rápidas; dolor costovertebral. (Prefiere anti-rotación #29–30).

27. Landmine Chop Alto→Bajo (Wood Chop LM)

- Tipo: Rotación + “chop” diagonal
- Primario: Oblicuo externo (hemicintura contraria al lado alto) / interno (lado de tracción)
- Secundario: Recto abdominal, dorsal ancho (freno), glúteos (transferencia)
- Material: Barra en landmine
- Nivel: Intermedio
- ✦ Posición inicial
 - De pie en split-stance (pie adelantado contrario al anclaje).
 - Barra tomada con ambas manos por delante del hombro cercano al anclaje (posición **alta**).
- ⚙ Ejecución
 - **Concéntrica (ascenso):** “Corta” en diagonal hacia la cadera contraria, rotando tronco y cargando el peso en la pierna delantera.
 - **Isométrica(transición):** 0.5–1 s al final (barra cerca de cadera), hombros abajo.
 - **Excéntrica(descenso)**8 Regresa en 2–3 s por la misma diagonal, mantén costillas

controladas.

✘ Errores comunes

- Tirar solo de brazos. • Elevar trapecios. • Desalinear rodilla delantera.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Bajo→Alto (Lift) para cambiar vector.
 - **Seguridad:** Diagonal más corta si hay molestia lumbar/AC; agarre “más pegado” al torso.
 - 🚫 **Contraindicaciones clínicas**
 - Dolor AC/subacromial con diagonales largas; lumbalgia con rotación cargada.
-

28. Landmine Arc Press (“Rainbow Press”)

- Tipo: Anti-rotación + anti-inclinación (arco)
- Primario: Oblicuo interno/externo (resistencia al giro), QL (anti-inclinación)
- Secundario: Recto abdominal (bracing), deltoide anterior/serrato (estabilidad)
- Material: Barra en landmine
- Nivel: Intermedio

✦ Posición inicial

- De pie, pies al ancho de cadera, barra frente al esternón, codos suaves.
- Core activo, glúteos firmes, pelvis neutra.

⚙ Ejecución

- **Concéntrica (ascenso):** Empuja la barra y “dibuja” un **arco** controlado de hombro a hombro manteniendo tronco **quieto**.
- **Isométrica(transición):** 0.5 s en cada extremo sin inclinar costillas.
- **Excéntrica(descenso):** Regresa el arco en 2–3 s manteniendo presión abdominal.

✘ Errores comunes

- Compensar con inclinación lateral. • Bloquear codos duro. • Perder presión intraabdominal.

🔄 Variantes

- **Disponibilidad:** Half-kneeling o tall-kneeling para aumentar demanda del core.
 - **Seguridad:** Acorta el arco si hay tensión en hombro; agarre con toalla si molesta la muñeca.
 - 🚫 **Contraindicaciones clínicas**
 - Dolor glenohumeral con elevación sostenida; dolor lumbar con anti-inclinación cargada.
-

29. Landmine Anti-Rotation Press (Split-Stance)

- Tipo: Anti-rotación (press unilateral)
- Primario: Oblicuos (resistir giro), transverso/recto (bracing)
- Secundario: Glúteos y aductores (estabilidad de pelvis), deltoide/serrato
- Material: Barra en landmine
- Nivel: Principiante – Intermedio

✦ Posición inicial

- Split-stance (pierna contraria adelantada), barra a la altura del esternón con **una mano**.

- Costillas abajo, mirada al frente, escápula activa.
 - ⚙ Ejecución
 - **Concéntrica(ascenso):** Empuja la barra al frente **sin** permitir que el tronco rote hacia la barra.
 - **Isométrica(transición):** 1 s con brazo extendido, pelvis nivelada.
 - **Excéntrica(descenso):** Vuelve en 2–3 s al pecho manteniendo alineación.
 - ✗ Errores comunes
 - Rotar caderas/hombros hacia la barra. • Perder neutro lumbar. • Elevar hombro del lado que empuja.
 - 🔄 Variantes
 - **Disponibilidad:** Half-kneeling (más estable); March Press (con marcha lenta).
 - **Seguridad:** Carga baja–media, repeticiones controladas 8–12; no bloqueos duros.
 - 🚫 Contraindicaciones clínicas
 - Dolor AC/esternoclavicular al presionar; lumbalgia que empeora con anti-rotación.
-

30. Landmine Rotations Half-Kneeling (Medio Arrodillado)

- Tipo: Rotación dinámica **controlada**
 - Primario: Oblicuo externo/Interno (énfasis control neuromotor)
 - Secundario: Recto (estabilidad), glúteo medio (control pélvico)
 - Material: Barra en landmine
 - Nivel: Intermedio
 - ✦ Posición inicial
 - Medio arrodillado: rodilla **contraria** al anclaje delante (90°).
 - Barra con ambas manos frente al pecho; tronco erguido, glúteo de la pierna trasera activo.
 - ⚙ Ejecución
 - **Concéntrica(ascenso):** Gira la barra en arco corto de lado a lado moviendo **tronco+cadera** como bloque.
 - **Isométrica(transición):** 0.5 s en cada extremo, cadera estable.
 - **Excéntrica(descenso):** Regresa en 2–3 s, sin perder neutro.
 - ✗ Errores comunes
 - Hundir la cadera trasera. • Mover solo brazos. • Alargar demasiado el arco.
 - 🔄 Variantes
 - **Disponibilidad:** Tall-kneeling (ambas rodillas) → más core; en banco acolchado si molesta la rótula.
 - **Seguridad:** Mantén arco medio; respira “braceando” (exhala > mitad del arco).
 - 🚫 Contraindicaciones clínicas
 - Dolor patelofemoral al arrodillarse; dolor lumbar con rotación (usa #29).
-

